Wykład I

Życie – 3xS – samozachowanie, samoodtwarzanie, samoregulacja

Przejawy (warunki) organizmu żywego:

- Wysoki stopień organizacji (hierarchizacja)
- Zdolność do pobierania i przekształcania energii ze środowiska
- Zdolność do autoregulacji reakcji komórkowych
- Zdolność do autoreplikacji (samoodtwarzania się)
- Pobudliwość (zdolność reagowania na bodźce środowiskowe)

Organizmy są systemami pozyskującymi energię (z dodatnim bilansem energetycznym)
Pobierają energię ponieważ:

- Muszą regenerować uszkodzenia
- Budować rozmaite struktury
- Odbudowywać struktury starzejące się
- Przekazywać informację następnemu pokoleniu

W okresie przedprodukcyjnym (do 14 – 15r) organizm nastawiony jest na akumulację energii na rozbudowę organizmu, na zdobycie informacji i materiału. Istnieje wiele adaptacji, które wymagają energii: reprodukcja, wzrost, ochrona itp.

Hierarchizacja organizacji ludzkiego ciała:

1. **Organizacja chemiczna** – czyli to, co się dzieje na poziomie molekuł w komórkach i poza nimi.
2. **Organizacja komórkowa** – czyli to, co się dzieje w komórce. Poziom cytologiczny.
3. **Tkankowy poziom organizmu** – komórki w zespole spełniają określone funkcje.
4. **Narządowy poziom organizmu** – tkanki działające razem np. żołądek
5. **Układowy (system) poziom organizacji** – grupy narządów i innych struktur działających jak układ o określonych funkcjach np. układ krwionośny, nerwowy, pokarmowy.

Aby ta hierarchiczna organizacja ciała ludzkiego mogła funkcjonować w sposób prawidłowy musi mieć zapewnione procesy integracji (funkcjonalną i strukturalną). Integracja ta zapewnia istnienie 3 rodzajów łączności:

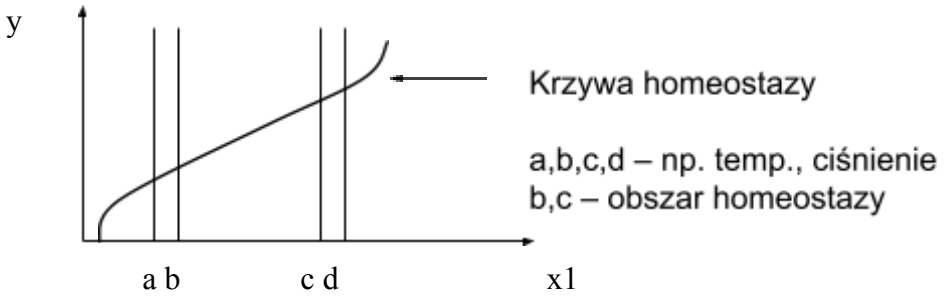
1. **Łączność mechaniczna –** łączność zapewniona przez układ kostno – mięśniowy , który scala cały organizm – sterowana przez układ mięśniowy
2. **łączność chemiczna –** łączność zapewniona przez krążenie krwi w sieci naczyń krwionośnych
3. **łączność nerwowa –** łączność zapewniona przez układ nerwowy, który integruje w sposób nadrzędny wszystkie szczeble organizacji fizjologicznej (zarówno molekularnej, komórkowej, narządowej, ogólnoustrojowej).

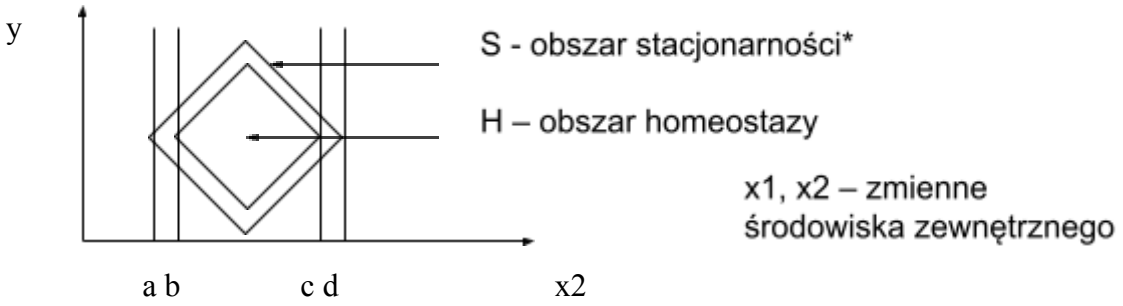
Zaburzenie na jednym z poziomów organizacji, odbija się pewnym echem na innych licznych poziomach. Oznacza to, że organizm, który cały czas komunikuje się ze środowiskiem, musi być odporny jako całość na zbyt gwałtowne zmiany w środowisku. Jest to pewnego rodzaju odizolowanie organizmu od środowiska z jednoczesnym utrzymywaniem stałej komunikacji z nim – stabilność. W wyniku wymiany informacji między poziomami organizacji, ważne jest dla ustroju utrzymywanie stałości środowiska wewnętrznego organizmu.
W wyniku wymiany tych informacji między poziomami organizacji, możliwe jest:

1. Utrzymywanie stałości środowiska wewnętrznego ustroju.

2. Zachowanie łączności ustroju ze środowiskiem zewnętrznym.
3. Utrzymywanie równowagi dynamicznej ustroju w środowisku zewnętrznym.

Homeostaza (stanie w miejscu) – regulowanie przepływów substancji energii w celu zapewnienia stabilności warunków wewnętrznych (W. Cannon).





* **Obszar stacjonarności** - w tym obszarze organizm jest zagrożony, jednak z tego stanu może jeszcze wyjść. Poza tym obszarem zmiany są nieodwracalne i organizm nie jest w stanie wrócić do obszaru H – organizm narażony jest na wyginięcie

Organizm ludzki jest układem **dynamicznym – otwartym.** Istotę organizmu stanowi jego struktura informacyjna. Aby organizm mógł funkcjonować charakteryzuje się odpowiednim metabolizmem.

Metabolizm – przepływ substancji i energii, który odbywa się z odpowiednia szybkością dla odpowiednich stężeń substancji.

Proces wymiany energii i substancji jest niezbędny by organizm mógł funkcjonować przez dłuższą ilość czasu.

Metabolizm można podzielić na dwa procesy:

1. **Anaboliczne** – pokarm zużywane jest do budowania organizmu, związanego z jego wzrostem rozwojem i doskonaleniem struktur.

2. **Kataboliczne –** dostarczanie składników pokarmowych, które są rozkładane i stanowią energetyczny zapas dla komórek.

Procesy wewnętrzne są w jakiś sposób cykliczne, są uzależnione od wewnętrznych sprzężeń zwrotnych, ale są niezależne od środowiska.

Typy regulacji fizjologicznych (systemów) zapewniających homeostazę organizmu

1. **Sprzężenie zwrotne ujemne –** z tym sprzężeniem mamy do czynienia w przypadku hormonów (glukoza – insulina). Jeżeli jest za dużo insuliny zmniejsza się poziom glukozy i na odwrót. Zapewnia równowagę systemu.

2. **Sprzężenie zwrotne dodatnie –** np. uczenie się nawyków. Przejście trypsynogenu w trypsynę. Jakaś substancja jest produkowana, pobudza do wydzielania jakiś gruczoł, on z kolei wydziela jakiś hormon i ten hormon pobudza pierwszy narząd do zwiększonej produkcji, np. cykl menstruacyjny.

Cykliczność wielu parametrów fizjologicznych świadczy o wewnętrznym układzie regulującym, niezależnym od środowiska.

Ludzkie ciało składa się w dużym stopniu z płynów (razem około 60% masy ciała dorosłego osobnika, małe dziecko 80%).

Skład wody jest podobny do wody morskiej. Najbardziej uwodnionym organem jest mózg.

Płyny:

1. **Zewnątrzkomórkowe -** znajdują się na zewnątrz komórki, transportują składniki odżywcze.

2. **Wewnątrz komórkowe –** wewnątrz komórek

3. **Transfuzalne –** są przeznaczone do pewnych specjalnych funkcji jak np. płyn związany z ciałem szklistym w oku.

Homologia morfologiczno-fizjologiczna – umożliwia analizowane funkcji organizmu ludzkiego na podstawie badań innych zwierząt.

Homologia – dwa narządy wyewoluowały z tego samego pnia.

Analogia – podobieństwo, ale narządy wyewoluowały z osobnego pnia (niezależnie)

Wykład II

UKŁAD NERWOWY

OBWODOWY **OŚRODKOWY**

UKŁAD NERWOWY
(Ze względów funkcjonalnych, czynnościowych)

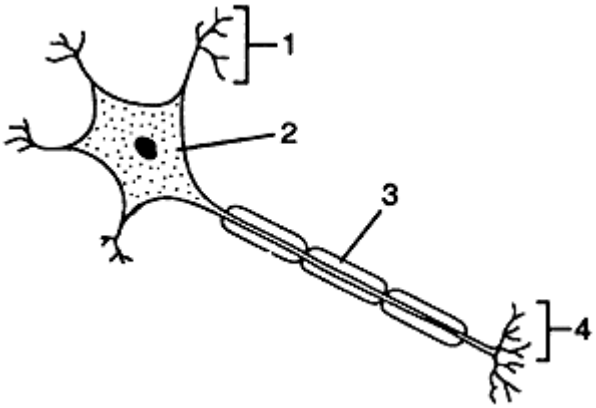
SOMATYCZNY **AUTONOMICZNY**

Funkcje układu nerwowego:

- Czynność regulacyjna
- Umożliwia przetwarzanie informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
- Asocjacja (kojarzenie)

Podstawową jednostką, komórką układu nerwowego jest neuron.

Funkcje neuronu – wytwarzanie i przewodzenie zakodowanych informacji w postaci impulsów nerwowych, które wiążą się z procesami elektrochemicznymi w błonie kmórkowej



5

1. Dendryt (Kolce dendrytowe)
2. Ciałko komórkowe (Ciałko Nissla)
3. Otoczka mielinowa
4. Akson
5. Przewężenie Raniera

Dendryt – wprowadza informacje przy pomocy jednego (impulsu?), który powstaje na wzgórku aksonalnym
Pobudliwość – to zdolność reagowania na bodziec (który może mieć różny charakter). Do pobudliwych zalicza się te tkanki, których komórki szybko odpowiadają na bodźce (nerwowe i mięśniowe).

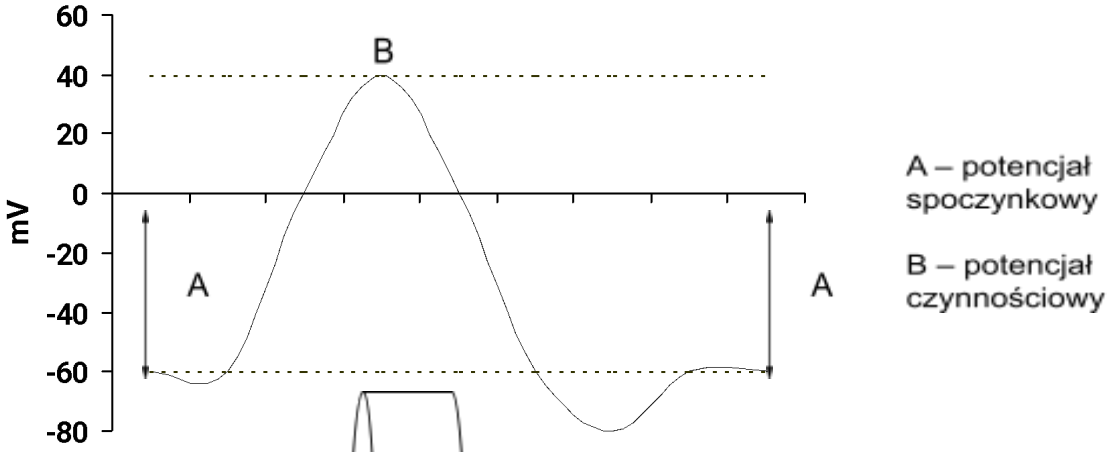
Cała idea pobudzania polega na tym, że najważniejszym elementem jest błona komórkowa jakiegoś neuronu.

Potencjał spoczynkowy błony komórkowej to różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy wnętrzem komórek tkanek pobudliwych, a płynem zewnątrz komórkowym w spoczynku. Jego wartość może być od –60 mV do –90 mV .

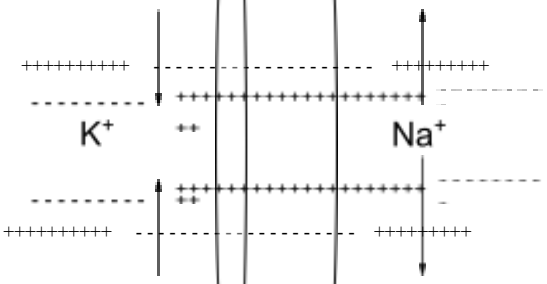
Potencjał wewnętrzny jest bardziej ujemny niż na zewnątrz komórki. Jeżeli ten potencjał jest w stanie spoczynku, nic się nie dzieje. Jeżeli jest pole elektryczne na zewnątrz bardziej ujemne to prowadzi do obniżenia potencjału błony czyli do depolaryzacji. Natomiast powrót do potencjału spoczynkowego nazywamy repolaryzacją.

Cała idea impulsu nerwowego polega na przenoszeniu się fali depolaryzacji przez komórkę lub jej włókno. Przesuwanie się fali depolaryzacji nazywamy **impulsem nerwowym.**

Schemat fali:



Przejście impulsu nerwowego przez komórkę:



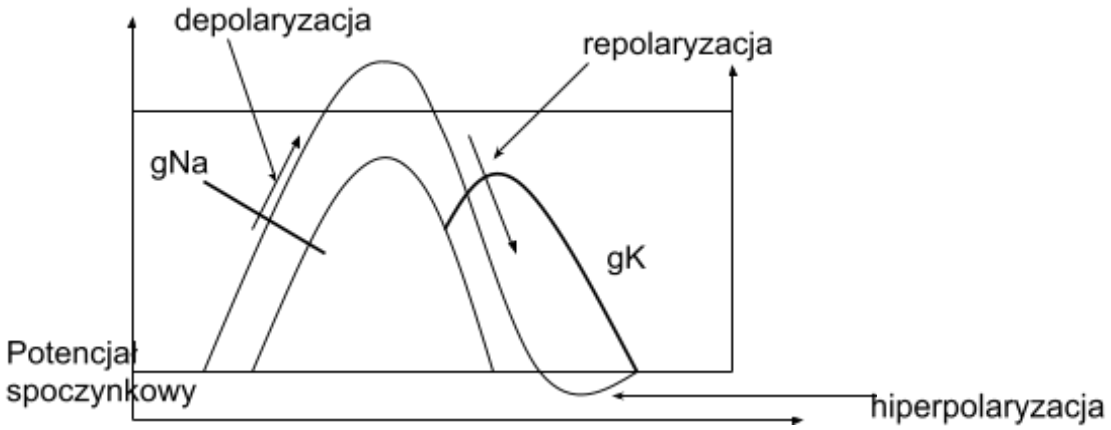
POMPA SODOWO-POTASOWA - jej napęd wiąże się z metabolizmem wewnątrzkomórkowym (zużywa 30% całego metabolizmu tkanek pobudliwych) *1 neuron ma około 1 mln. pomp !*
Przekazywanie informacji. Stężenie jonów ujemnych we wnętrzu jest duże a dodatnich na zewnątrz. Z tego wynika:

- Na zewnątrz mamy jony sodu Na^+
- Wewnątrz jony potasu K+ (wewnątrz jest tak duży ujemny ładunek, że powstaje ujemny stosunek jonowy K^+ wewnątrz komórki)

W chwili przesunięcia impulsu – czyli w czasie zmiany impulsu czynnościowego – dochodzi do przemieszczenia jonów dzięki pompie jonowej (sodowo – potasowej)
Dochodzi do przemieszczenia jonów w procesie depolaryzacji.

- 3 Na^+ - do wewnątrz
- 2 K^+ - na zewnątrz

POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY – powstaje wtedy gdy błona neuronu zdepolaryzuje się do poziomu krytycznego tzw. Potencjał progowy (pot. Progowy – spadek potencjału spoczynkowego o 1/3 tj. – 55 mV, a po nim potencjał iglicowy trwający od 0,5 do 3 ms). Błona wtedy staję się przepuszczalna dla jonów Na^+ - powstaje według zasady „wszystko albo nic" – bodziec powstaje labo nie. Nie ma tu odbioru jakości bodźca. Siłę bodźca odbieramy przy pomocy **KODU CZĘSTOŚCI.**



Próg potencjału iglicowego zostaje przekroczony. W chwili depolaryzacji zachodzi nadstrzał powyżej zera. Do repolaryzacji dochodzi wtedy, gdy napięcie potencjału zaczyna spadać. Gdy spadnie poniżej stanu spoczynkowego dochodzi do hiperpolaryzacji.

Działanie impulsu jest jednokierunkowe, w tym czasie nie działa żaden inny impuls. Jest to okres reakcji bezwzględnej, ponieważ w tym czasie nie działają na nie inne impulsy, natomiast puszczony impuls przesuwa się w jednym kierunku.

Refrakcja bezwzględna – okres nadpobudliwości błony na bodźce (ma miejsce w trakcie trwania pot. Iglicowego = ok. 1 ms.)

NEURONY:

- **RDZENNE** – mają otoczkę mielinową (w obwodowych komórkach nerwowych otoczkę mielinową tworzą komórki Schwana, a w ośrodkowych – oligodenrocyty)
- **BEZRDZENNE** – nie mają otoczki mielinowej

Funkcją neuronu jest wytwarzanie i przewodzenie zakodowanych inform. W postaci impulsów nerwowych, które wiążą się z proces. Elektrochemicznymi
w błonie komórkowej.

Gdy dendryty są nagie, informacja jest przekazywana w sposób ciągły, jest to tzw. Wolny przebieg informacji (bezrdzenne włókna). Jeśli informacja jest przekazywana skokowo (przewężenia Raneviera) przekaz informacji jest szybszy (włokna rdzenne) – uruchamiane są pompy w tych przewężeniach.

Gdy dochodzi do rozpadu otoczek mielinowych pojawiają się tzw. **CHOROBY DEMIALIZACYJNE** (stwardnienie rozsiane – rozpad otoczek mielinowych w mózgu, mowa skandowana , problemy z poruszaniem się itp.)

Refrakcja Bezwzględna = Okres Niepobudliwości Błony Na Bodźce (ma miejsce w trakcie trwania potencj. iglicowego - około 1 ms).

Przewodzenie impulsu odbywa się w dwóch kierunkach:

- **ORTODROMOWE** – od ciała komórki do aksonu (przewodzenie przez akson)
- **ANTYORTODROMOWE** – od ciała komórki (przewodzenie przez dendryt)

Przewodzenie impulsów we włóknach bezrdzennych (sposób ciągły)
I rdzennych (skokowo)

Przekazywanie informacji o częstotliwości bodźca – kod nie jest kodem amplitudy, jest to kod częstotliwości

Impuls nerwowy ma charakter elektro chemiczny. Wiąże się z działaniem pompy sodowo – potasowej.

To czy komórka wyśle impuls czy też nie, zależy od tego, jaki potencjał pojawi się na wzgórku aksonalnym.

DENDRYTY

- Odbierają informację na synapsach i przesyłają je do komórek
- Pobudzenie 1 dendrytu nie spowoduje pobudzenia na wzgórku aksonalnym
- Następuje sumowanie impulsów w dendrytach
- Zasada „wszystko albo nic" obowiązuje jeśli chodzi o akson

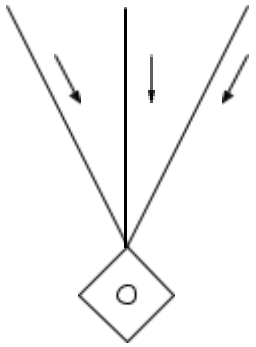
SYNAPSA – jest to miejsce spotykania się (poprzez szczelinę synaptyczną – 20 nm) błony komórkowej zakończenia aksonu (presynaptyczna) z błoną komórkową drugiej komórki (postsynaptycznej).

Podział synaps ze względu na rodzaje łączeń:

- **Aksono – dendrytowe** – akson łączy się z dendrytem
- **Aksono – somatyczne** – komórka nerwowa łączy się z komórka mięśniową
- **Aksono – aksonalne** – aksony łączą się ze sobą

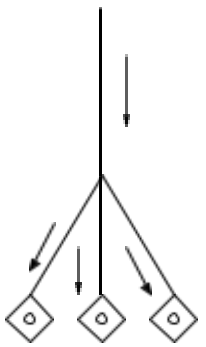
Podział synaps ze względu na sposób rozprowadzania informacji:

- **Aferentne** – zbierają informację (np. od ciała czuciowego do układu nerwowego). **KONWERGENCJA** informacji
- **Eferentne** – odwrotnie do aferentynych. Informacja rozchodzi się do kilku miejsc (np. z ośrodka wydającego decyzje o wykonywaniu ruchów do wszystkich mięśni mających brać udział w tym ruchu) – **DYWERGENCJA** informacji



Konwergencja

Impuls dociera przez trzy różne aksony do jednej komórki



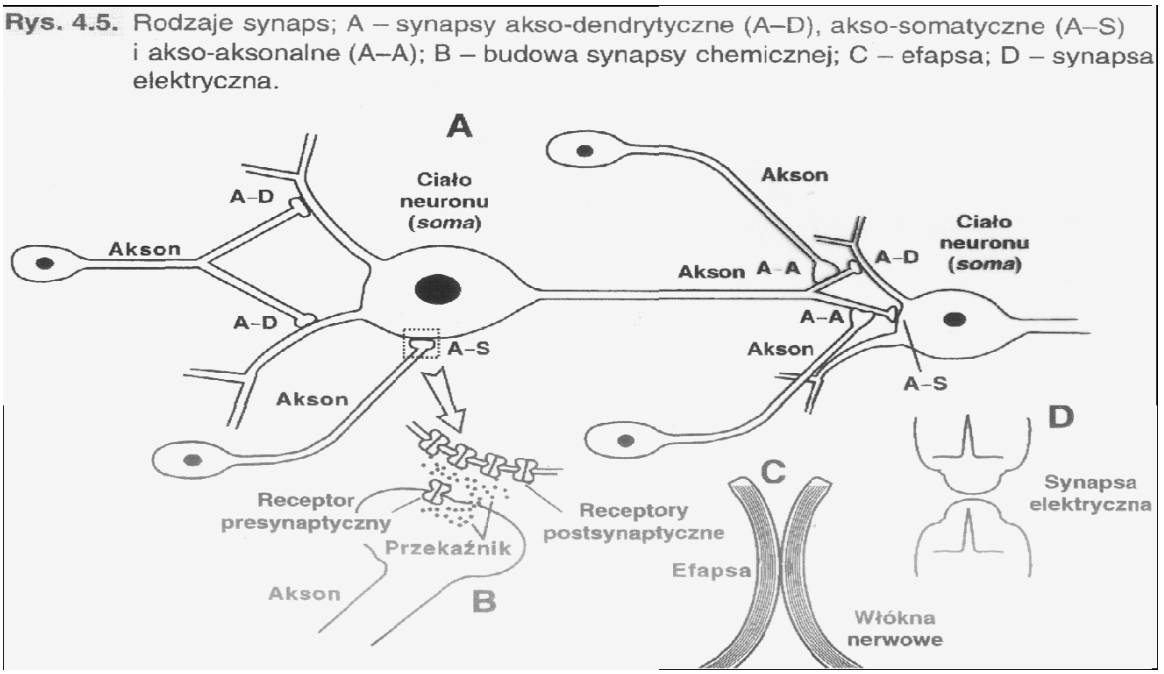
Dywergencja

Impuls dociera poprzez jeden akson do kilku komórek

Podział synaps ze względu na rodzaj impulsu:

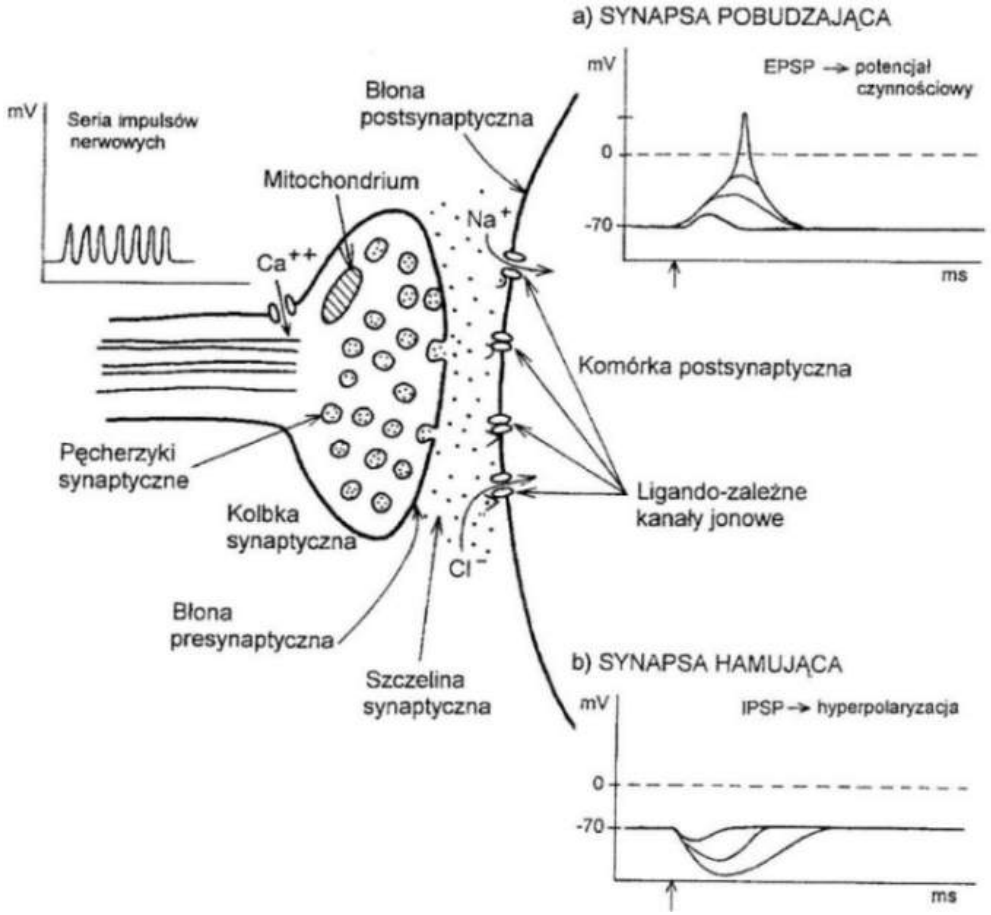
1. **Elektryczne** – nie potrzeba pośredników chemicznych, poprzez kanały koneksynowe. Następuję przekaz informacji (sposób skokowy). Jest to bardzo szybki przekaz informacji.

2. **Chemiczne** – jest to „standardowa” synapsa. Zakończenie presynaptyczne w postaci kolbki (najczęściej szczelina i receptory – błona postsynaptyczna). W momencie kiedy do kolby dotrze impuls nerwowy następuję uwolnienie pęcherzyków (zw. Chemiczne) neurotransmiterów (mogą być inne nośniki informacji np. neuropeptydy). Kiedy następuje uwolnienie z pęcherzyka presynaptycznego jakiegoś związku, one działają na błonę postsynaptyczną, łączącą się z receptorami i umożliwiają przesyłanie informacji. Na błonie powstaje potencjał, który jest przekazywany do komórki



Rys. 4.5. Rodzaje synaps; A – synapsy akso-dendrytyczne (A–D), akso-somatyczne (A–S) i akso-aksonalne (A–A); B – budowa synapsy chemicznej; C – efapsa; D – synapsa elektryczna.

Potencjały postsynaptyczne sumują się przestrzennie i czasowo (inaczej niż. Pot. Czynny) – mogą być hamujące (tu hiperpolaryzacja) lub pobudzające (tzn. jeśli dwie kolbki dotykają jednego neuronu)



TRANSMITERY – to związki chemiczne, które zmieniają właściwości błony postsynaptycznej

- **Pobudzające** – acetylocholina, adrenalina, serotonina, dopamina
- **Hamujące** – GABA (kwas Gammaminomasłowy), glicyna

WAGA POSTSYNAPTYCZNA – Każda synapsa posiada swoją wagę (podczas nauki dochodzi do reorganizacji wag synaptycznych). Udział potencjału postsynaptycznego w potencjale czynnościowym (na wzgórku aksonowym)

Habituacja – przyzwyczajanie się do bodźca, krótkoterminowa reorganizacja wag synaptycznych.

Sensytyzacja – Wyczulenie na bodziec.

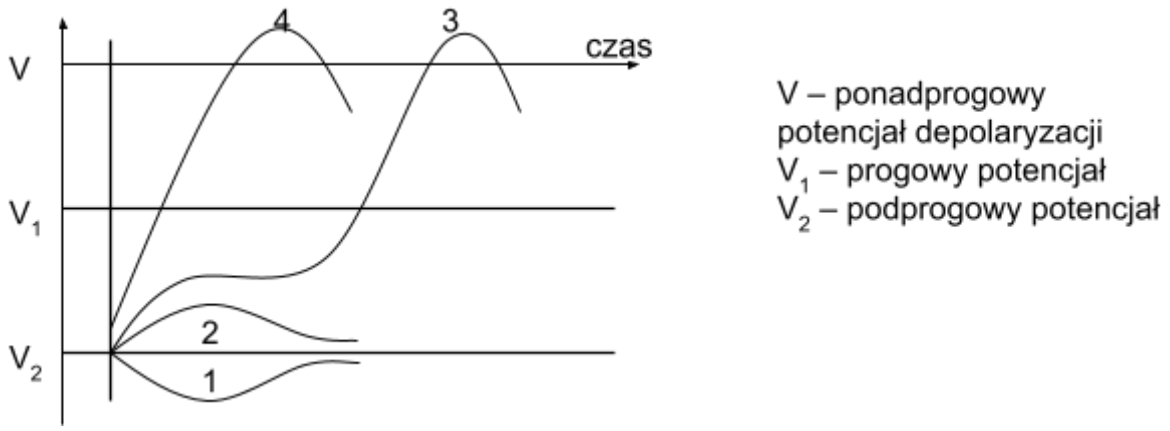
Postsynaptyczne hamowanie – ma miejsce wtedy kiedy hamulcowa synapsa powoduje hiperpolaryzacje kolbki presynaptycznej

Presynaptyczne wzmocnienie – każde połączenie synaptyczne wytwarza potencjał postsynaptyczny tz. PSP (każdy potencjał ma określona wielkość). Udział PSP jest określony.

Modulatory synaptyczne - aktywne peptydy, które aktywują lub dezaktywują enzymy (zachodzi w błonie komórkowej)

Na iglicach (schematy) rejestrowane są potencjały

Hiperpolaryzacja



Aby nastąpiło przesłanie impulsu potencjał musi przekroczyć V_1. Jeżeli nie przekroczy tego progu dojdzie do powstania potencjału plusowego czy czynnościowego (1,2). Jeśli potencjał jest obniżony mamy do czynienia z hiperpolaryzacją. Jeśli nastąpi zwiększenie potencjału (przekroczenie V_1) powstanie ponad progowy potencjał (V – depolaryzacja). Impuls zostanie przesłanie dalej

3. Synapsa elektryczno-chemiczna
   - 1921r – Otto Lewi badania na sercach żab
   - Odkrył pierwszy neurotransmiter acetylocholinę

Neurotransmitery – mają tę właściwość iż mogą być zwrotnie wchłaniane przez kolbki
Funkcje:

- Syntetyzowane w komórkach nerwowych lub jej zakończeniu
- Uwalniane z zakończenia nerwowego pod wpływem drażnienia elektrycznego i wywołujące odpowiedź w neuronie postsynaptycznym
- Podane egzogennie z zewnątrz naśladuje działanie endogenne (wewnątrz)

Neuroprzekaźniki mają specyficzne miejsca receptorowe (białka błonowe) Dwa główne typy receptorów:

- **Receptory jonotropowe** (kanały jonowe – szybkie) związane z szybka transmisja informacji
- **Receptory metabotropowe** (za pośrednictwem białek G – wolne) związane z wolną transmisją informacji

Receptory związane z acetylocholiną:

- **Receptory nikotynowe** (jonotropowe) znajdują się w synapsach nerwowo-mięśniowych tam gdzie potrzebna jest szybka reakcja
- **Receptory muskarynowe** (metabotropowe) są to wolne receptory w układzie autonomicznym (znajdują się w mózgu).

RECEPTORY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ POZA SYNAPSAMI!!!

Autoreceptory – jeśli dana synapsa jest synapsą acetylocholinową to presynaptyczne receptory będą dla niej autoreceptorami (przeznaczone dla własnego przekaźnika).

Heteroreceptory – receptory przeznaczone dla innych swoistych receptorów. Dzięki nim może dochodzić do uwalniania neuroprzekaźników

Podział neurotransmiterów:

1. **Acetylocholina** – receptory nikotynowe i muskarynowe. Syntetyzowana w zakończeniach nerwowych (receptory nikotynowe – szybkie, recpetory muskarynowe – wolne). Występuje w synapsach nerwowo mięśniowych u kręgowców. *(zawsze we włóknach przedzwojowych oraz we wszystkich wł. pozazwoj. ukł. przywspółczulnego i nkt. współczulnego np. pobudzanie wydzielania potu).* Jest to UKŁ. CHOLINERGICZNY – przy chorobie Alzheimera zaburzony.
2. **Aminy biogenne**
   - **Aminy katecholowe** – adrenalina noradrenalina, dopmina (upośledzenie neurotransmisji dopaminy – choroba parkinsona). Jest to UKŁ. ADRENERGICZNY
   - **Serotonina** – duże zagęszczenie w górnej części pnia mózgu. Niedobór serotoniny – choroba afektywna (zespół depresyjno maniakalny – duże wahania nastroju), schizofrenia, depresja (działanie Prozakau blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny)
   - **Histamina** – uważa się że wpływa na regulacje funkcji wegetatywnych (pobieranie pokarmu uwalnianie hormonów)
3. **Aminokwasy** – Kwas glutaminowy (pobudzający), glicyna i GABA (hamujące)
   - Zawartość GABA w mózgu jest 200 – 1600 razy większa niż acetylocholiny czy amin biogennych (20% synaps w mózgu jest GABA-energicznych). Miejsca receptorów GABA są miejscami wiązania wielu leków np. Benzodiazepin – Walium czy Barbituranów – Weronal (uspokajający, przeciwkonwulsyjny).

MONOAMINOOKSYDAZA (MAO) - działa również w układzie pokarmowym. Rozkłada m. in. tyraminę, która powstaje w wielu produktach spożywczych w procesie dekarboksylacji aminokwasu- tyrozyny (tyrozyna .powoduje ogólnie wzrost zużycia tlenu i tempa metabolizmu (zarówno ana- jak i katabolizmu) Przedawkowanie MAOi może wywołać zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drgawkami i nadpobudliwością.

MAO występuje w dwóch postaciach - MAO-A i MAO-B. MAO-B działa głównie w ośrodkowym układzie nerwowym, ta pierwsza także na obwodzie, stąd zablokowanie produkcji MAO-A prowadzi do nadmiernej produkcji katecholamin z tyraminy pobranej z jedzeniem i skoków ciśnienia.

Tyramina obecna we krwi reaguje z noradrenaliną, czego efektem jest podwyższenie tętna (100+) oraz ciśnienia krwi (180+), w następstwie mogą nastąpić wylewy, m. in. w siatkówce, a nawet zgon.

Selegilina jest inhibitorem MAO-B metabolizującego dopaminę w OUN. Hamuje również wtórny wychwyt amin katecholowych. Nie wywołuje niepożądanych skutków po spożyciu tyraminy w pokarmie. Działanie uboczne selegiliny - obniżenie ciśnienia tętniczego, rzadko wymioty i suchość w jamie ustnej, splątanie, pobudzenie, niepokój, omamy, nasilenie dyskinez.

NEUROTRANSMITERY NIE SĄ POBUDZANE MIEJSCOWO.

Działanie neuropeptydów:

- Działają dłużej niż neurotransmitery
- Nie istnieje mechanizm wychwytu ich synaps
- Są rozkładane przez enzymy

Rodzaje neuropeptydów:

- Oksytocyna - hormon, który spełnia też funkcję neuropeptydu. U kobiety wydzielana w trakcie porodu i stosunku płciowego odpowiada wzmocnienie instynktu macierzyńskiego i przywiązania do partnera
- Liberyny – Neurohormony wytwarzane w podwzgórzu działają na przysadke stymulując ją do produkcji innych hormonów
- Sekretyny – peptyd jelitowy
- Pepielidy – endogenne morfiny

4. **Synapsa nerwowo-mięśniowa.**

- Kolba łączy się z sarkolemmą (komórką mięśniową).
- Działanie acetylocholiny na synapsie nerwowo-mięśniowej – depolaryzacja przesuwana jest po błonie mięśnia poprzecznie prążkowanego za pośrednictwem cewek poprzecznych. Kiedy depolaryzacja obejmie wnętrze całej komórki uwalniane są jony wapnia, które zmieniaja właściwości troponiny i aktyny (wiążą się z miozyną) – następuje skurcz ślizgowy (nitki miozyny wchodzą między nitki aktyny).
- Jedna komórka nerwowa unerwia około 150 komórek mięśniowych

Toksyny wpływające na funkcjonowanie organizmu:

- **Kurara –** blokuje receptory w błonie postsynaptycznej (wywołuje szybką śmierć)
- **Jad kiełbasiany –** hamuje wydzielanie acetylocholiny przez błonę presynaptyczną

Komórki glejowe – kilkakrotnie liczniejsze niż nerwowe stanowią tkankę podporową dla komórek nerwowych:

- Oligodendrocyty – Są to komórki wytwarzające mielinę
- Astrocyty – umożliwiają wymianę substancji energetycznych i budulcowych

- Komórki mikrogleju – mają właściwości żerne, zwalczają toksyny.

Wykład III i IV i V

Funkcje układu mięśniowego:

1. Funkcja silnika mechanicznego – umożliwia ruch całego ciała
2. funkcja termogenetyczna – (termogeneza drżeniowa) – poprzez drgania wydzielane jest ciepło, jest to nieświadomy ruch mięśni.
3. funkcja zapasowa – gdy zaczyna brakować substancji zapasowych w organizmie w postaci tłuszczu z mięśni pobierane jest białko, łączy się to jednak z utrata masy ciała.

Układ mięśniowy – jest to czynny (aktywny) układ ruchu. Mięśnie są to podstawowe silniki, wykonujące pracę mechaniczną w organizmie przy udziale procesów chemicznych, czyli poprzez spalanie tlenowe i beztlenowe.

Typy mięśni:

1. **mięśnie gładkie** – wchodzą w skład ścian naczyń narządów wewnętrznych. Pracują niezależnie od naszej woli. Działają stosunkowo wolno i mogą działać długotrwale – szybkość nie jest istotna.
2. **mięśnie poprzecznie – prążkowane** – jest to podstawowy silnik wchodzący w skład narządu ruchu. Ich kontrola jest w pełni świadoma, ich ruch jest stosunkowo szybki, są jednak mniej wytrzymałe od mięsni gładkich. Pracują w czasie skurczu, który z reguły nie jest długotrwały. Szybko się męczą.
3. **Mięśnie poprzecznie prążkowane – mięsień sercowy** – pracuje niezależnie od woli – również zbudowany z włókien poprzecznie prążkowanych. Ma specyficzną budowę, tworzy tzw. SYNCYCJUM, powstaje z włókien, które stanowią zbiór ułożonych pod różnym kątem włókien.

Typologia mięsni szkieletowych:

1. **mięśnie wrzecionowate** – równoległe włókna przechodzące w ścięgna. To co znajduję się między ścięgnami to brzusiec – czyli podstawowa jednostka funkcjonalna mięśnia.
2. **miesień dwubrzuścowy**
3. **miesień płaski** – włókna prostopadle położone do podstawy np. mięśnie grzbietu i brzucha
4. **mięśnie półpierzaste** – ścięgno z jednej strony a włókna odchodzą od niego.
5. **mięśnie pierzaste** – w środku znajduję się rozcięgno a z dwóch stron wychodzą włókna.

Praca mięśni:

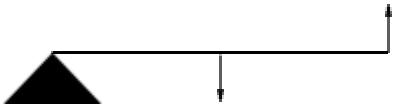
Mięśnie wywołują skurcze. Jeśli się kurczą, końce zbliżają się do siebie albo jeden koniec zbliża się względem drugiego. Dlatego też mieśnie mają dwa przyczepy.

- ORIGO – początkowy. Bliżej środka ciała.
- SERCJO - dalszy

W czasie ruchu stały przyczep przybliża przyczep końcowy. Działa to na zasadzie dźwigni.

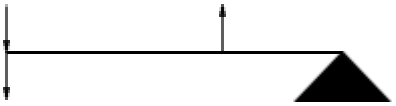
1. Równoważnia – np. głowa – ramię siły i działanie mają podobną długość

2. Siłowa – np. stopa – siłowy napęd, jedno krótkie, drugie dłuższe



3. Szybkościowe – np. ramię – pozwala na wykonanie zamaszystego ruchu. Jest to napęd szybkościowy (czyli koniec ramienia będzie się szybko poruszał)np. miesień dwugłowy (tzw. Biceps), ramieniowy, powoduje zginanie przedramienia, bliższy przyczep to łopatka, dalszy na kości ramieniowej, zostaje on przyciągnięty. Jeżeli występuję skurcz mięśni, ścięgna stoją w miejscu natomiast skurcz powoduje przyciągnięcie przedramienia i działa tu zginacz. Wyrózniamy:

- Prostownik
- Przywodziciel
- Zginacz
- Obrotnik (skośny)
- Mieszane (np. mięśnie okrężne ust)



Ogólna budowa ciała ze względu na układ mięśniowy:

Wyróżniamy:

- Mięśnie głowy
- M. Szyji
- M. Klatki piersiowej
- M. Kończyn górnych i dolnych
- M. Brzucha zewnętrzne (powierzchniowe)
- M. Grzbietu lub głębokie

Funkcje poszczególnych mięśni:

1. **Przepona**
   - podstawowy mięsień oddechowy.
   - Mięśnie te współpracują z mięśniami międzyżebrowymi (łopatologicznie jedne unoszą żebra, drugie obniżają mięśnie brzucha).
   - Mięśnie wydechowe umożliwiają obniżenie żeber i wtłoczenie przepony do jamy klatki piersiowej. W Ten sposób zwiększają ciśnienie jamy brzusznej, razem z przeponą tworzą tłocznię brzuszną.
2. **Mięśnie grzbietowe**
   - powierzchniowa część mięśni wpływa na ruch obręczy oraz kończyn górnych (ramienia, dźwigacz łopatki).
   - Mięśnie najszersze grzbietu, silny przywodziciel ramienia (umożliwia przyciąganie tułowia ku górze).

- Grupa mięśni głębokich (wszystkie położone podłużnie wzdłuż kręgosłupa i w tylnej części klatki piersiowej) pełnią funkcje antygrawitacyjną. Umożliwiają napięcie czyli zachowanie postawy wyprostowanej, zapobiegają zginaniu się tułowia. Asymetryczny skurcz powoduje boczne pochylenie tułowia

3. **Mięśnie szyi**
   - Umożliwiają ruch głowy
   - Żuwacze – umożliwiają proces żucia
4. **mięśnie kończyn górnych i dolnych**
   - górnych – umożliwiają ich ruch
   - dolnych – umożliwiają bieganie, poruszanie się

Aby praca mięsni była wystarczająca nigdy nie są one w spoczynku, który należałoby tłumaczyć jako zwiotczenie, ponieważ mięsnie zawsze są napięte.

Tonus – początkowe napięcie (np. mięsni gładkich szyi), zmieniające się z wiekiem.

Mięśnie posiadają również napięcie pośmiertne, co jest uwarunkowane przez ich budowę.

5. **Mięśnie mimiczne**
   - Umożliwiają ruchy mimiczne – czyli wyrażanie emocji.
   - Są to b. Duże i zróznicowane mięśnie
   - Oba przyczepy tych mięsni znajdują się w skórze
   - W niektórych grupach istnieją mięsnie prymitywne – wiązki są grubsze i podzielone. U człowiek awspółczesnego jest możliwość unoszenia kącików ust do góry.
   - Mięśnie progresywne – delikatne wiązki, dają więcej możliwości przekazu informacji
   - Istnieją również różne konteksty, które można przekazać przy pomocu mimiki, różne możliwości minowe.

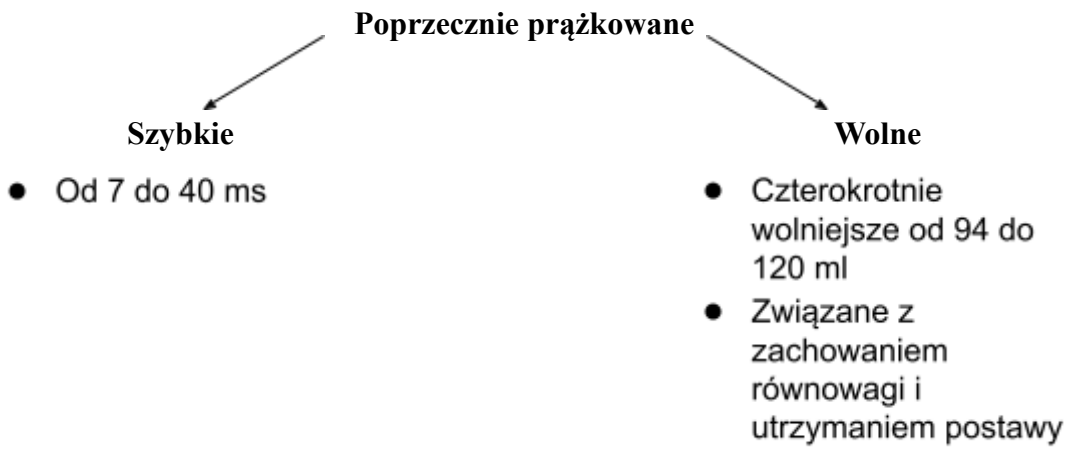
Charakterystyka mięśni mimicznych – rodzaje i funkcje:

1. **mięsień okrężny ust** – dookoła warg – ważny w procesie ssania, umożliwia dmuchanie.
2. **mięsień policzkowy** – przyczep na szczęce górnej i żuchwie (na kościach). Zamyka jamę ustną, pomaga w rozcieraniu pokarmu.
3. **Dźwigacz wargi górnej** – u ludzi brak mięśnia kłowego, u psów umożliwa podnoszenie wargi górnej.
4. **mięsień bródkowy** – obniżenie dolnej wargi
5. **mięsień okrężny oka** – zaciskanie oka
6. **mięsień marszczący brwi**
7. **mięsień unoszący brwi**

Typologia mięsni w zależności od ich współdziałania, przeciwdziałania i pomagania:

1. **Protagonistyczne** – skurcz wywołuje ten sam ruch (działają jak jeden mięsień)
2. **Synargistyczne** – zwiększają skuteczność ruchu (ułatwiają)
3. **Antagonistyczne** – zwiększają precyzję ruchu, zmniejszają szybkość i zakres ruchu. Nadają ruchom płynność
4. **Stabilizujące** – stabilizują pracę mięśni i stawów, utrzymują określoną pracę, rzadziej utrzymują jakieś ruchy, utrzymują postawę ciała.

Szybkość działania:



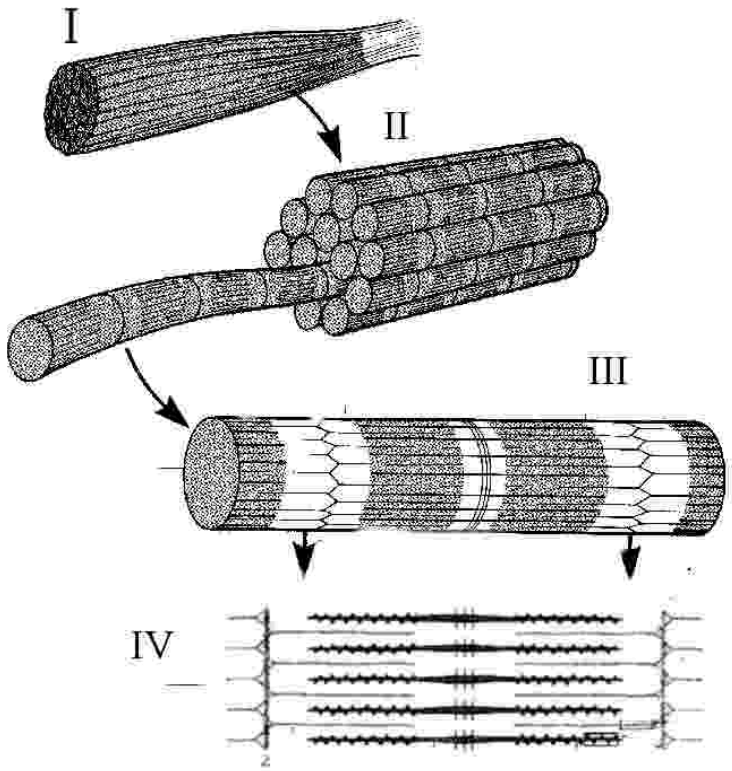
Podział ze względu na skład komórek mięśniowych:

1. **ekstrafuralne** – główne komórki mięsni (podstawa mięsni szkieletowych). Są unerwiane przez duże nerwy ruchowe alfa – większa szybkość
2. **introfuzalne** – znajdują się we wnętrzu mięśnia, wypełnione przez komórki gamma. Pod względem histologicznym maja inna budowę:
    - nie mają prążkowania,
    - kurczą się w małym stopniu albo w ogóle
    - otoczone torebką łączną – tkankową w której znajdują się receptory wrażliwe na poruszanie się mięśni – w razie zbyt szybkiego ruchu, który zagrażałby zarwaniem mięśnia lub jego uszkodzeniem, recpetor wysyła informację do mózgu aby jego ruch został zwolniony

Budowa histologiczna:

1. **Mięśnie gładkie**
    - Jedno jądro
    - Włókna nierównomiernie ułożone
    - Dochodzi do licznych skrzyżowań – nieusystematyzowane
2. **Mięśnie poprzecznie – prążkowane:**
    - Włókna równolegle ułożone
    - W każdym włóknie znajduje się wiele jąder bardzo aktywnych (mikrofybryna)
3. **Mięsień sercowy** – komórki schodzą się pod odpowiednimi kątami

Przykładowa budowa mięśnia



I – brzusiec składa się z wielu włókien (długie lub krótkie)
II – wiązka włókna ma liczne prążkowania, wyróżniam (ze względu na sposób rozbijania przez nie światła):

- Wiązki izotropowe
- Wiązki anizotropowe

III – mikrofibrylla – białko kurczliwe, powoduje rozkurcze
IV – Schemat siateczki sarkometrycznej

W włóknie znajduje się wiele sakromerów, które oddzielone są od siebie błonami granicznymi. Do nich przyłączane jest białko - aktyna a między wiązkami znajduje się białko zwanie miozyną. Nitki te naprzemiennie się przeplatają. Wokół jednej nitki miozyny znajduje się 6 nitek aktyny. Miofibryna otoczona jest przez siateczkę sakroplazmatyczną – tu znajduje się zbiornik końcowy z jonami wapnia.

Aby nastąpił skurcz nitki aktyny muszą zbliżyć się do siebie (są one połączone mostkami) przy rozkurczu jony wapnia uwalniają się i gromadzą przy zbiorniku końcowym
Mechanizm ślizgowy – przesuwanie się nitek aktyny i miozyny

Mięsień kurczy się z maksymalną siłą gdy jest maksymalnie rozciągnięty. Pracę mięśni umożliwia rozkład glikogenu, który dostarczając energie powoduje oddychanie tlenowe mięśni. Z glikogenu powstaje kwas piragranowy oraz tlen, dwutlenek węgla i energia. Jeśli praca mięśni jest zbyt długa a tlenu zaczyna brakować dochodzi do oddychania beztlenowego mięśni – powstaje kwas mlekowy

Objawy zmęczenia mięśni:

- Zwiększa się zawartość wody w mięśniach
- Mięśnie robią się obrzmiałe i skurczone
- Podwyższa się poziom dwutlenku węgla i kwasu mlekowego a zmniejsza się zawartość glikogenu

Praca mięśni – możliwa jest dzięki impulsom elektrycznym, możemy zbadać ją w czasie pobudzenia jednostek motorycznym dzięki elektromografii, która to umożliwia odczytanie róznicy potencjałów.

Rodzaje skurczy mięśni

- **Izotoniczny** – skraca się mięsień a jego napięcie jest stałe
- **Izometryczny** – zmienia się napięcie a przyczep przybliża się
- **Auksotoniczny** – zmiana długości i napięcia mięśni (przy normalnej pracy mięśnia)

Samoregulacja napięcia mięsni – umożliwiają ją wrzecionka nerwowo - mięśniowe (wrażliwe na rozciąganie) oraz ciałko buławkowe w ścięgnach

Aby mięśnie mogły się kurczyć impulsy nerwowe muszą stale występować.

RUCH KOŃCZYN I CIAŁA JEST SPOWODOWANY GŁÓWNIE SKÓRCZAMI TĘŻCOWYMI MIĘŚNI SZKIELETOWYCH (najczęściej skurcz aksotoniczny)
Jednostka motoryczna – to jedna komórka nerwowa i wszystkie mięśnie które unerwia

Siła skurczu zależy od:

- Liczby jednostek motorycznych biorących udział w skurczu
- Częstotliwości pobudzenia tych jednostek
- Stopnia rozciągnięcia się mięśnia przed skurczem

Mięśnie gładkie kurczą się pod wpływem :
1.) **Samoistnego pobudzenia** (nkt. K. Trzewne spełniają funkcję rozrusznika) f=0,2 hz
2.) **Czynnika miejscowego** (mechaniczn. Lub chemiczn.)
3.) **Związków chemicznych** (np. Hormony nadnercza)
4.) **Związków chemicznych wydzielanych z aksonów** neuronów ukł. Autonom.

Odruch jest to odpowiedź efektora wywołana przez bodziec działający na receptor i wyzwolona za pośrednictwem ukł. Nerwowego

Droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora nazywa się łukiem odruchowym

Odruch bezwarunkowy (*wrodzony*)
Odruch warunkowy (*nabyty*)

Łuk odruchowy składa się z 5 części :

1.) **Receptora**
2.) **Aferentnego (dośrodkowego) włókna nerwowego**
3.) **Ośrodka nerwowego**
4.) **Eferentnego (odśrodkowego) włókna nerwowego**
5.) **Efektora**

Włókna aferentne wstępują do rdzenia kręgowego w korzeniach grzbietowych
Włókna eferentne opuszczają rdzeń przez korzenie brzuszne

Jeśli między neuronem czuciowym i ruchowym występuje tylko jedna synapsa (np. Odruch na rozciąganie) to jest to łuk odruchowy odruchu monosynaptycznego *(przeciwnie niż w przypadku odruchu polisynaptycznego* np. Odruch zginania*)*.

Układ nerwowy:

I. Podział topograficzny:

1. Układ nerwowy ośrodkowy
   a. **Mózgowie**
      - Półkule mózgowe
      - Móżdżek
      - Pień mózgu
   b. **Rdzeń kręgowy**

2. Układ nerwowy obwodowy
   a. **Nerwy czaszki**
   b. **Nerwy rdzeniowe**

II. Podział czynnościowy

1. Układ nerwowy somatyczny – narządami wykonawczymi są mięśnie
2. Układ nerwowy autonomiczny – odpowiada za czynności narządów wewnętrznych

PĘCHERZYKI MÓZGOWE PIERWOTNE i *WTÓRNE*

Przodomózgowie

1. Kresomózgowie – mózg, 5/6 mózgowia
2. Międzymózgowie

Śródmózgowie

Tyłomózgowie

1. tyłomózgowie
2. rdzeniomózgowie

To ta 1/6 mózgowia (ok. 230g) wykazuje największe podobieństwo do odległych ewolucyjnie przodków (ryb, płazów, gadów) Pozwala nam na wykonywanie wszystkich fizjologicznych i rutynowych czynności takich jak ruch, równowaga, zaspokojenie głodu, popęd płciowy, sen.

UKŁAD NERWOWY ROZWIJĄ SIĘ Z EKTODERMY (zewnętrznego listka zarodkowego).

Rdzeń kręgowy

- Leży w kanale kręgowym,
- waży 28g i ma 46cm długości
- Przewodzi impulsy z mózgu i zbiera impulsy z receptorów z całego ciała oprócz głowy
- Kontroluje czynności ciała oprócz twarzy i szyi

Od rdzenia odchodzą nerwy rdzeniowe. Zespół nerwów otaczających nić końcową biegnących wewnątrz kanału kręgowego nazywamy ogonem końskim. W zależności od okolicy rdzenia, w której odchodzą nerwy wyróżniamy części:

- szyjną,
- piersiową,
- lędźwiową,
- krzyżowo-guziczną.

W odcinkach, w których odchodzą korzenie narządów przeznaczonych dla kończyn górnych rdzeń ma dwa wrzecionowate zgrubienia.

- Szyjne – od II kręgu szyjnego do II kręgu piersiowego
- Lędźwiowe – od X do XII kręgu piersiowego
- Koniec na wysokości I i II lędźwiowego
- Nić końcowa (otoczona przez „ogon koński") biegnie do kręgów guzicznych

Ma budowę metameryczną - składa się z segmentów zwanych *neuromerami* (każdy wysyła 2 n. rdzeniowe (prawy i lewy)

U człowieka wychodzi z rdzenia 31 par nerwów

- 8 szyjnych
- 12 piersiowych
- 5 lędźwiowych
- 5 krzyżowych
- 1 para guzicznych

1 nerw jest tylko ruchowy, pozostałe są czuciowo-ruchowe. Wychodzą z rdzenia na wysokości jednego kręgu, a opuszczają kręgosłup niżej (np. 6 n. piersi. na wysok. 4 kr., a opuszcza kręgosłup między 6 a 7 Th).

Każdej parze odpowiada odcinek = segment rdzeniowy stąd rdzeń ma budowę metameryczną.
Poszczególne segmenty i nerwy rdzeniowe oznacza się pierwszą literą nazwy łacińskiej z podaniem kolejnej liczby segmentu:

- C – szyjne
- Th – piersiowe
- L – lędźwiowe
- S – Krzyżowe
- Co – Guziczny

Budowa:
Wewnątrz znajduje się substancja szara z ciał komórek nerwowych w kształcie litery H, oraz otaczająca ją na kształt płaszcza istota biała.

Istota szara

- słup (sznur) przedni – tu jądra ruchowe
- słup (sznur) tylni – jądra czuciowe
- 2 słupy (sznury) boczne – jądra pośrednio-boczne, pośrednio-przyśrodkowe

Istota biała utworzona z włókien nerwowych najlepiej rozwinięta jest w odcinku szyjnym i piersiowym. W jej skład wchodzą:

- włókna wstępujące (przewodzą bodźce w kierunku mózgu)
- włókna zstępujące (przewodzą bodźce z mózgu)

Zespoły włókien przewodzące identyczne podniety w tym samym kierunku noszą nazwę dróg nerwowych. Występują drogi wstępujące (domózgowe) i zstępujące (odmózgowe).

Ośrodki rdzenia kręgowego

1. **Ruchowe kończyn i tułowia**
    a. Ośrodek ruchów przepony (C3 – C4)
    b. Ośrodek ruchu kończyn górnych (C5-TH1)
    c. Ośrodek mięśni klatki piersiowej , grzbietu i brzucha (zgrubienie lędźwiowe)
    d. Ośrodek ruchowy kończyn dolnych
2. **Ośrodki autonomiczne (narządy wewnętrzne)**
3. **Ośrodki odruchów źrenicy (rozszerz. i wysunięcia gałki C-Th)**
4. **Ośrodki oddawania moczu, defekacji, ejakulacji (S)**
5. **Ośrodki naczynioruchowe i wydzielnicze gruczołów skory**

Opony rdzenia kręgowego – rdzeń otaczają trzy opony wymieniając od zewnątrz:

- Opona twarda
- Pajęczynówka
- Opona miękka

Mózg – to powiększony i wyspecjalizowany zwój w ośrodkowym układzie nerwowym na końcu głowowym zwierzęcia:

- 10 do 15mln neuronów i 1000 razy tyle synaps (10 do 15 mld) - (np. glista ludzka ma 162, a pszczoła 7 tys. k. Nerwowych)
- waży średnio 1250 – 1500 gram czyli średnio 2% do 2,5% masy ciała które zużywa 25% tlenu w organizmie. Jest to miękka galareta (80% wody).
- Nie jest ani największy w skali bezwzględnej (słoń ma 4-krotnie, a kaszalot 6-krotnie większy mózg), ani w skali względnej (u nkt. małp 4% masy ciała)
- W ciągu trzech milionów lat powiększył się trzykrotnie (od 440g)

Półkule mózgowe – stanowią mózg właściwy, osadzone na pniu mózgu. Rozdzielone są szczeliną mózgu a w głębi połączone ciałem modzelowatym (spoidło wielkie)

Opony mózgowo rdzeniowe:

1. **Opona twarda** – jest błoną włóknistą która jednocześnie stanowi okostną jamy czaszki. U osobników dorosłych opona twarda jest ściśle zrośnięta z kośćmi podstawy czaszki natomiast z kośćmi sklepienia jest połączona luźno. Opona ta oddaje wewnątrz czaszki trzy-płaszczyznowe wyrostki:
    - Sierp mózgu
    - Sierp móżdżku
    - Namiot móżdżku

    Między nią a oponą pajęczynówką jest jama podtwardówkowa
2. **Opona pajęczynówka** – jest to cienka błona łącznotkankowa. Między nią a oponą miękką jest jama podpajęczynówkowa z płynem mózgowo – rdzeniowym.
    - **Płyn mózgowo – rdzeniowy** - jest to ciecz, wypełniająca komory mózgu oraz przestrzennie podpajęczynówkowe mózgowia i rdzeń kręgowy. Powstaje w splotach naczyniówkowych w wyniku przesączenia się wody i pewnych składników osocza krwi. Objętość u dorosłego człowieka wynosi 100 – 250 ml.. Płyn jest przejrzysty, bezbarwny. Ciśnienie płynu wynosi 150 mm słupa wody. Obecność płynu przyczynia się do równomiernego rozkładu ciśnienia w jamie czaszki. Spełnia funkcje odżywcze dla mózgowia. Mózgowie zanurzone w tym płynie, co też chroni je przed urazami
3. **Opona miękka** - przylaega do mózgowia i rdzenia

Mózgowie – jest to część ośrodkowego układu nerwowego umieszczona w jamie czaszki. W skład wchodzi :

- Mózg
- Móżdżek
- Rdzeń przedłużony

Dla celów fizjologicznych i klinicznych dzielimy mózgowie na:

- Mózg (półkule mózgowe i cześć wzrokowa podwzgórza)
- Pień mózgu (pozostała część mózgowia)

Mózg ma kształt jojowaty. Jego dolna powierzchnia jest spłaszczona i nosi nazwę PODSTAWY MÓZGU. Powierzchnie boczna i górna są wypukłe. Szczelina podłużna mózgu oddziela duże półkule mózgu – prawą i lewą. Półkule te całkowicie zakrywają od góry pień mózgu. W tyle oddziela je od móżdżku szczelina poprzeczna mózgu. Powierzchnię półkul mózgu pokrywa cienka warstwa istoty szarej – kora mózgowa, stanowiąca skupienie komórek nerwowych. Pod korą mózgową znajduje się w półkulach mózgu istota biała, która składa się ze ściśle do siebie przylegających włókien nerwowych, przebiegających głównie między komórkami kory mózgowej.

Powierzchnie półkul mózgu wykazują liczne fałdy, zwane zakrętami mózgu, które są porozdzielane bruzdami lun szczelinami.

Obserwując mózgowie od tyłu ku przodowi widzimy:

- Rdzeń przedłużony
- Most – zbudowany głównie z włókien nerwowych
- Konary mózgu
- Ciała suteczkowate
- Blaszka krańcowa mózgu
- Pasmo węchowe (na płatach czołowych)

Rdzeń przedłużony – łączy się z rdzeniem kręgowym bez wyraźnej granicy. Przez rdzeń przedłużony przepływają wszystkie impulsy z mózgu do rdzenia i odwrptnie. Na dolnej powierzchni rdzenia przedłużonego widnieją dwa białe pasma, zwane piramidami, łączące komórki nerwowe kory mózgowej z komórkami rdzenia kręgowego.

W rdzeniu przedłużonym, podobnie jak w rdzeniu kręgowym, występują skupienia istoty szarej, z których wychodzą na obwód nerwy: są to jądra nerwów czaszkowych. Spośród 12 par nerwów czaszkowych, 8 odchodzi od rdzenia przedłużonego, są wśród nich nerwy czuciowe (dośrodkowe), ruchowe (odśrodkowe) i mieszane.

Do odruch ów odbywających się przy udziale rdzenia przedłużonego należą takie czynności jak: ssanie, czucie, żucie, połykanie, wymioty, kichanie, kaszel, mruganie powiek, regulacja czynności serca (naczyń krwionośnych), wydzielanie potu, regulowanie przemiany materii.

Rdzeń przedłużony stanowi nadbudowę rdzenia kręgowego. W rdzeniu przedłużonym znajduję się:

- **Ośrodek oddechowy** – pobudzany automatycznie przez rozpuszczony we krwi dwutlenek węgla i nerw błędny, uszkodzenie prowadzi do śmierci przez uduszenie.
- **Ośrodek czynności serca** - hamowanie akcji serca, odruch oczno-sercowy Aschnera, odruch Goltza
- **Ośrodek naczynioruchowy** – pobudzany odruchowo, rozszerza naczynia krwionosne.

Tyłomózgowie wtórne – w skład wchodzi:

- Móżdżek

- Most

Most – składa się z włókien i skupień istoty szarej, tworzących jądra własne mostu. Przez most przebiegają włókna nerwowe, łączące kore mózgową z rdzeniem przedłużonym i kręgowym oraz z móżdżkiem.

Móżdżek – od góry pokryty jest płatami potylicznymi półkul mózgowych, od których oddziela go szczelina poprzeczna mózgu. Składa się z dwóch półkul. Pod kora móżdżku znajduje się istota biała, utworzona z włókien nerwowych. W obrębie istoty białej leżą skupienia komórek nerwowych, zwane jądrami mózgu. Największe z nich nazywa się jądrem zębatym. leży poniżej płatów potylicznych półkul mózgowych. Ma DWIE PÓŁKULE i zespalający je ROBAK MÓŻDŻKU. Istota szara na zewnątrz.
Móżdżek jest narządem, w którym odbywa się koordynacja, czyli uzgadnianie złożonych ruchów dowolnych.
FUNKCJA : (współdziała z korą mózgową w wykonyw. ruchów) KOORDYNACJA RUCHÓW DOWOLNYCH
Po usunięciu móżdżku następuje:

- **ATONIA –** zaburzenia napięcia mięśni
- **ATAKSJA** – brak koordynacji ruchów
- **ASTAZJA** – drżenia
- **ASTENIA** – szybkie męczenie się

Śródmózgowie – jest krótką częścią pnia mózgowego, łączącą międzymówgowie z mostem i móżdżkiem.
Składa się z:

- Pokrywa – w postaci blaszki czworaczej, wzgórki tylne związane z odruchami słuchowymi, np. zwrot głowy w kierunku dźwięku; wzgórki przednie związane z drogami wzrokowymi – kierują odruchami oka i źrenicy.
- Nakrywka – jądra motoryczne z układu pozapiramidowego, jest tu tez twór siatkowy nakrywki
- Konary mózgu (u ssaków) – pasma dróg piramidowych

Twór siatkowaty - jest układem koordynującym ruch mięśni, warunkuje pobudzanie lub hamowanie neuronów i wspomaga podwzgórze w kontroli stanu czuwania, odprężenia czy snu. Jest w rdzeniu, pniu i przodomózgowiu – system wieloneuronalny, dyfuzyjny.
Międzymózgowie – ośrodki motywacyjne związane z mechanizmem unikania i konsumowania

- Wzgórzomózgowie – tedy przechodzą niemal wszystkie impulsy nerwowe do wyższych partii mózgu. Tu znajdują się wzgórze i nadwzgórze – ważne dla zmysłu węchu, obejmuję też szyszynkę.
- Podwzgórze (4g!) – ono zarządza autonomicznym układem nerwowym – reguluje temperaturę, apetyt, metabolizm wody, poziom cukru, wzrastanie, sen i każdą inną czynność, która zachodzi bez myślenia. To ośrodki:
    - ✔ Pokarmowy (głodu, sytości) – tu neurony regulujące na poziom glukozy (peptydy opioidowe pobudzające ośrodek głodu)
    - ✔ Pragnienia – związany z ośrdokiem termoregulacji
    - ✔ Agresji i ucieczki
    - ✔ Rozrodczy (męski lub żeński)

Kresomózgowie – jest tą częścią układu nerwowego, która w sposób istotny różni człowieka od pozostałych przedstawicieli świata zwierzęcego. U człowieka kresomózgowie osiąga najwyższy stopień rozwoju – przewyższa ono wszystkie pozostałe części mózgowia zarówno rozmiarami i różnorodnością funkcji.
Powstając z pierwszego pęcherzyka mózgowego, kresomózgowie przybiera postać dwóch półkul mózgowych połączonych ze sobą szerokim i dość grubym pęczkiem istoty białej.

Pólkule mózgowe – to skupiska tkanki nerwowej, zwoje i bruzdy odpowiedzialne za całą nasza mądrość - Kojarzenie i sądy. Między nimi znajduję się szczelina podłużna mózgu. Niżej połączone są ciałem modzelowatym.

Wewnątrz znajdują się komory boczne. Substancja szara jest kilkuwarstwowa i ma grubość 1,4 –4,5 mm. Każda półkula składa się z 4 płatów:

- ✔ **Czołowy** (od bruzdy środkowej ku przodowi) – kora motoryczna, ośrodki mowy, ośrodki pisania i zachowania złożone np. Hamowanie popędów
- ✔ **Ciemieniowy** – pole czuciowe skóry (dotyk, ból, temperatura), rozpoznawanie przedmiotów (ocena odległości, wielkości i kształtu)
- ✔ **Skroniowy** –poniżej bruzdy bocznej. Pole słuchowe i węchowe, asocjacja dla bodźców wzrokowych. Kora interpretacyjna, pamięć.
- ✔ **Potyliczny** – pole wzrokowe

Okolica styku skroni ciemienia i potylicy – kojarzenie intermodlane, inteligencja („analizator analizatorów")

Przypuszcza się, że w okolicach przedczołowych następuje zapamiętywanie wielkiej liczby informacji i powstawanie na ich podstawie konstrukcji myślowych takich jak planowanie zachowania w przyszłości, świadome opóźnienie reakcji, wybór najbardziej odpowiedniej reakcji, przewidywanie skutków czynności ruchowych, rozwiązywanie skomplikowanych zadań logicznych (matematyka, prawo, filozofia), kontrola zachowania się według wzorców społecznych i moralnych.

- ✔ **Apraksja** – utrata zdolności wykonywania celowych ruchów złożonych
- ✔ **Gnozja** – zdolność do rozpoznawania przedmiotów i zjawisk oraz oceny tych wrażeń jakich dostarczają nam zmysły:
  1. stereognozja – zdolność do rozpoznawania przedmiotów dotykiem
  2. astereoognozja – niezdolność do rozpoznawania przedmiotów dotykiem
  3. gnozja słuchowa – rozpoznawanie przedmiotów według charakteryzujących ich dźwięków
  4. gnozja wzrokowa – zdolność rozpoznawania przedmiotów z ich wyglądu

Asymetryczność funkcji półkul:

Lewa – pisanie, mowa, logika

Prawa – sztuka, fantazje, muzyka, rozpoznawanie całościowe, orientacja w przestrzeni

Spoidło wielkie (tu aksony łączące korę obu półkul). Przy przeciętym spoidle:

- ✔ informacja odbierana przez lewe oko (prawą półkulę) – **pokazujemy** co widzimy
- ✔ Gdy informacje analizuje lewa półkula – to **mówimy** to co widzimy

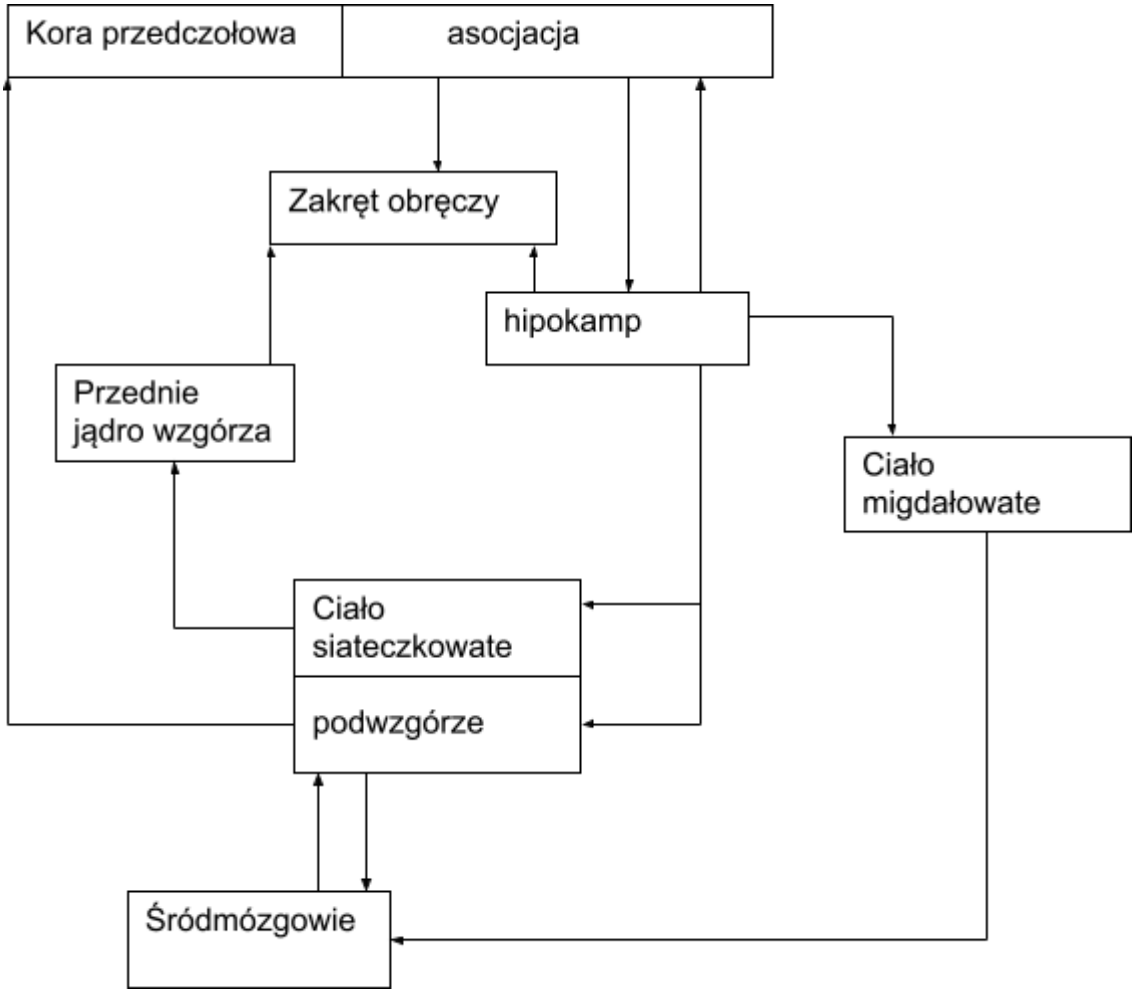
Kora mózgowa – kontroluje emocje, po jej usunięciu zostaje obniżony próg reakcji, dochodzi do nieprawidłowego ukierunkowania emocji; czas reakcji też jest nieprawidłowy

Układ limbiczny (brzeżny, limbiczny, lub węcho-mózgowie) - najstarsza część kresomózgowia, była blisko nosowego końca ciała. Sllepienie mózgu, hipokamp, ciało migdałowate, jądra przegrody, zakręt obręczy. Zajmuje się zmysłem powonienia, analiza bodźców, które docierają przez ten zmysł. Odpowiada za pamięć krótkotrwała, reguluje zachowania popędowo – emocjonlane.

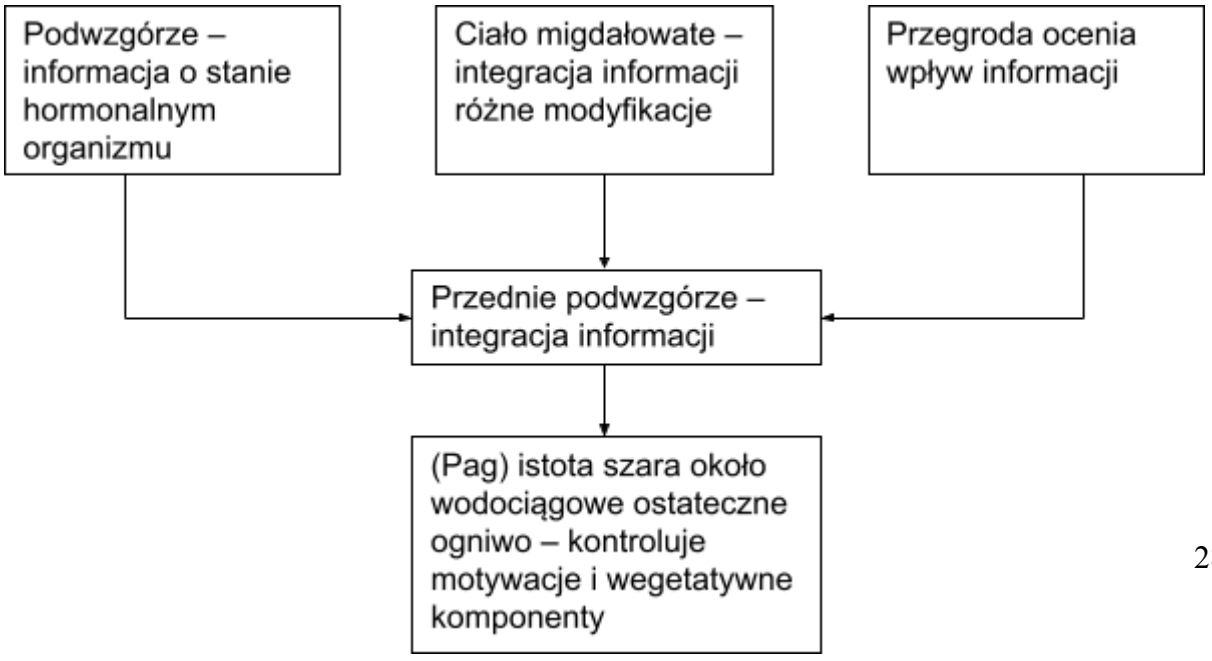
1. **Hipokamp** – kojarzono go z procesami uczenia się w 1957 roku w USA. Po usunięciu hipokama następuje utrata zdolności uczenia się nowych umiejętności (niemożność rozpoznawania osób, zapamiętania drogi do łazienki etc). Po usunięciu hipokama dostępna jest tylko pamięć dawna i krótkotrwała.

2. **Ciało migdałowate –** w ciele tym umiejscowiony jest „magazyn" doświadczeń sensorycznych (odbieranych przez różne zmysły). Ciało migdałowate współdziała także z hipokampem oraz nadaje koloryt emocjonalny i motywacyjny bożcom sensorycznym płynącym ze środowiska.

Zmodyfikowany krąg Papela:



Uproszczony model:



W układzie limbicznym znajduje się:

- **Dopamina** – która jest ważnym transmiterem (wiąże się układem nagród – jeżeli podrażnimy drogi dopamiczne, to będzie działał nieskutecznie – brak przeżywania emocji pozytywnych). Uszkodzenie powoduję depresję.
- **Aminy katecholowe** – ich deficyt u człowieka staje się przyczyną depresji.

3. **Jądra postawy (zwoje podstawowe) –** stosunkowo duże, znajdują się głęboko; zbudowane z substancji szarej wspomagają regulację ruchu ciała i ekspresje twarzy (zaburzenia – choroba Parkinsona, mimowolne ruchy pląsawiczne lub sztywność, choroba św. Wita)

Układ ruchowy :

1. **drogi piramidowe** – od dużych komórek piramidowych w korze (kora, konary mózgu, rdzeń przedłużony, rogi brzuszne rdzenia). Tylko u ssaków, rozkład pól motorycznych w postaci homoskulusa (H). Zniszczenie ośrodków korowych u człowieka np. wylew krwi, przeciwnie niż np. u psa, powoduje niedowład spastyczny.
2. **Drogi pozapiramidowe** (współdziałają zpiramidowymi) – zwoje podstawowe kresomózgowia (m.in. gałka blada, uważana za ośrodek ruchów pierwotnych i popędowych). Twór siatkowaty rdzenia i nakrywki, jądro czerwone, istota czarna. Reguluje napięcie mięśni, zarządza automatyzmami ruchowymi (np. po nauczeniu się chodzenia, pływania, jeżdżenia na łyżwach). Te praksje z wiekiem ulegają pogorszeniu.

Zaburzenia związane z uszkodzeniem jąder postawy:

- Choroba Parkinsona:
  - drżenie spoczynkowe mięśni
  - sztywność, z ubóstwem ruchowym
  - trudność rozpoczynania ruchu – akinezja
  - spowolnienie ruchu
  - oniżenie poziomu dopaminy między ciałem prążkowanym a istotoą szarą
- **zespół hipotoniczny i hipertoniczny**
  - drżenie mięśni i ich mimowolne ruchy
  - ruchy atotetyczne (powolne ruchy palców)
- **pląsawica**
  - szybkie ruchy dłoni
  - charajterystyczne grymasy twarzy

Układ ośrodków mózgowych:

1. **Układ czuciowy** (wzrokowy, dotykowy, słuchowy) – pień mózg półkule mózgu (np. ukł. wzrokowy - ciała czworacze górne w śródmózg., wzgórza /ciała kolankowe boczne/, kora potyliczna i kora skroniowa /tu najwyższe piętro analizy bodźców wzr./
2. **Układ ruchowy** – kora ruchowa i przedruchowa w płacie czołowym i jądra podstawy.

3. **Układ napędowy** (limbiczny) – odpowiedzialny ze emocje (ośrodki podwzgórza, jądro migdałowate, przegroda mózgu i ośrodki w korze przedczłołowej)

Czynności psychiczne można podzielić na *gnozje* i *emocje*, a gnozje na *percepcje, wyobrażenia* i *pojęcia.*

Plastyczność mózgu:

1. Wytwarzenie odruchów warunkowych (zawiadywania przez mózg) – powstają na wskutek indywidualnych doświadczeń osobników (są warunkowe), są torowane np. apetyt na ciastko pojawia się i uruchamia się odruch pokarmowy przez odpowiedni popęd/napęd (są bardzo złożone)
2. Zjawisko wdrukowania (gęsi za matką, widzenie obuoczne u dzieci 2,5 rocznych)
3. Redukcja liczby synaps – reorganizacja neuronalna

Można mówić o neuronach nie plastycznych i plastycznych.

Układ autonomiczny – zbudowany jest z nerwów trzewiowych, ruchowych i czuciowych. Składa ze wzgórz, jąder rozmieszonych zarówno w mózgu (śródmózgowie, rdzeń przedłużony), jaki i w rdzeniu (odcinek lędźwiowo – piersiowo – krzyżowy). Kieruje nim podwzgórze i ośrodki pnia mózgu. Układ autonomiczny jest dwoisty, składa się z dwóch antagonistycznych układów:

1. **Układ współczulny** – somatyczny – sympatyczny: współczulne włókna nerwowe wychodzą z rdzenia kręgowego, w składzie korzonków brzusznych w odcinku lędźwiowo – piersiowym. Komórki macierzyste są skupione w rdzeniu kręgowym, tworząc na przestrzeni, między 1 i 2 odcinkiem lędźwiowym słup boczny. Pień współczulny (zwoje przykregowe) – z każdej strony tworzy 21 – 24 zwojów współczulnych połączonych włóknami nerwowymi. Leży ona na bocznej powierzchni kręgosłupa. W skład wchodzą:
   - ✔ Trzy zwoje szyjne
   - ✔ 11-12 piersiowych
   - ✔ 4-5 lędźwiowych
   - ✔ 3-4 krzyżowe

   Pień współczulny zawiera w odcinku szyjnym 3 zwoje:
   - ✔ górny – od niego odchodzą włókna unerwiające narząd wzroku, gruczoły łzowe, ślinowe i serce
   - ✔ środkowy – oddają gałązki do splotu płucnego i sercowego
   - ✔ część piersiowa – odchodzą 2 nerwy trzewne (większy i mniejszy)

   Pobudzenie włókien współczulnych idących do narządu wzrokowego powoduje rozszerzenie się źrenicy i szpary ocznej. Wskutek czego oczy wydają się większe. Przecięcie włókien współczulnych idących do oka wywołuję wystąpienie tzw. Zespołu Homera tj. zwężenia źrenicy, opadnięcia powieki górnej i zwężenia szpary powiekowej.

   W skórze pobudzenie układu współczulnego powoduje powstanie gęsiej skórki, polegającej na skurczu mięśni gładkich wywołujących erekcję włosów. W narządach wewnętrznych układ współczulny wzmaga skurcze mięśni gładkich, zwiększa częstotliwość skurczów serca, pobudliwość i przewodnictwo. W płucach następuje rozszerzenie oskrzeli i zwężenie tętnic. W reakcji żołądkowo – jelitowej następują ruchy żołądka, wydzielanie soków żołądkowych, zatrzymanie ruchów perystaltycznych jelit (wymioty). Do reakcji układy współczulnego zalicza się także:
   - ✔ zatwardzenie
   - ✔ hamowanie wydzielania śliny
   - ✔ trudne opróżnianie pęcherza moczowego
   - ✔ wzrost ciśnienia i tętna
   - ✔ zwiększenia dopływu krwi do mózgu
   - ✔ duszenie

   Przy silnych i intensywnych reakcjach następuje silna kontrreakcja: defekacja i oddawanie moczu

2. **Układ przywspółczulny** – autonomiczny – parasympatyczny: włókna nerwowe układu przywspółczulnego opuszczają układ nerwowy w obrębie czaszki w obrębie czaszki i odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego, w przeciwieństwie do układu współczulnego tu włókna zwojowe są długie a zwoje leża daleko od ośrodków
   Część czaszkowa układu przywspółczulnego pozostaje w związku z III VII IX i X nerwem czaszkowym. Włókna zazwojowe unerwiają gruczoł łzowy, błonę śluzową nosa i podniebienia. Od zwoju podrzuchwowego włókna przywspółczulne dochodzą do ślinianki podrzuchwowej i podjęzykowej. Największe skupienie przyzwojowych włókien przywspółczulnych w odcinku czaszkowym stanowi nerw błędny. Włókna te dochodzą w klatce piersiowej do splotu sercowego i płucnego. W jamie brzusznej przedzwojowe włókna nerwu błędnego dochodzą do zwojów przełyku, żołądka wątroby trzustki jelita cienkiego i nerek.
   Włókna przywspółczulne odcinka krzyżowego wychodzą z rdzenia z korzonkami brzusznymi II-IV nerwów krzyżowych jako nerw miedniczy. Unerwiają one odbytnice i wszystkie narządy miednicy małej.

   Układ autonomiczny nie ma dróg dośrodkowych (własnych włókien czuciowych) – bodźce w układzie autonomicznym są przekazywane przez włókna nerwowe układu somatycznego.

   Droga nerwowa odśrodkowa w układzie autonomicznym składa się zawsze z dwóch neuronów:
   - ✔ Przedzwojowego (otoczka mielinowa)
   - ✔ Zazwojowego (bez otoczki mielinowej)

Włókna ukł. Auton. Są cieńsze (2-7 mikrom.) Niż włókna somatyczne (12-14)
Ukł. Autonomiczny a homeostaza. Ukł. Ten razem z ukł. Dokrewnym reguluje odpowiedź na stresy
Układ autonomiczny a emocje - funkcją ukł. Jest utrzymanie homeostazy.

WYKŁAD VI

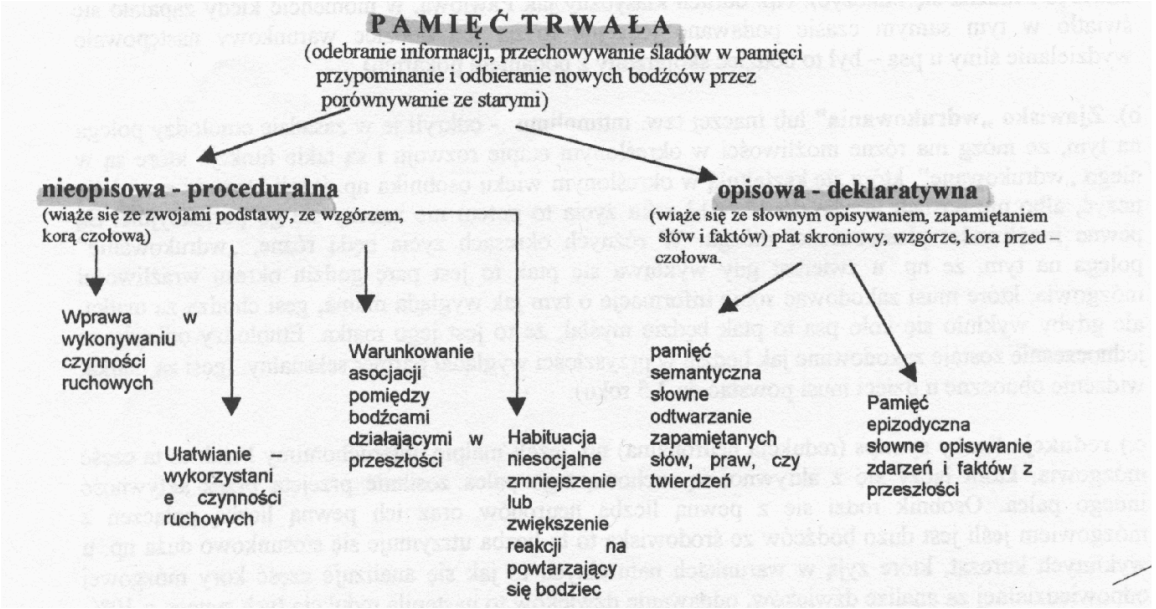
Dwa rodzaje pamięci:

1. **Percepcyjna** (np. poznajemy kogoś)
2. **Asocjacyjna** (np. potrafimy sobie przypomnieć kim ten ktoś jest)

Podział związany z kolejnością zapamiętywania:

1. **Pamięć sensoryczna** – pamięć bardzo krótkotrwała
2. **pamięć pierwotną** – jest to pamięć łącząca się z krążeniem impulsów między neuronami (pamięć impulsowa)
3. **Pamięć wtórna** – długoterminowa – trwała, ma dość złożony charakter. Odbywa się przez tzw. Konsolidację, wiąże się z mechanizmami biochemicznymi.

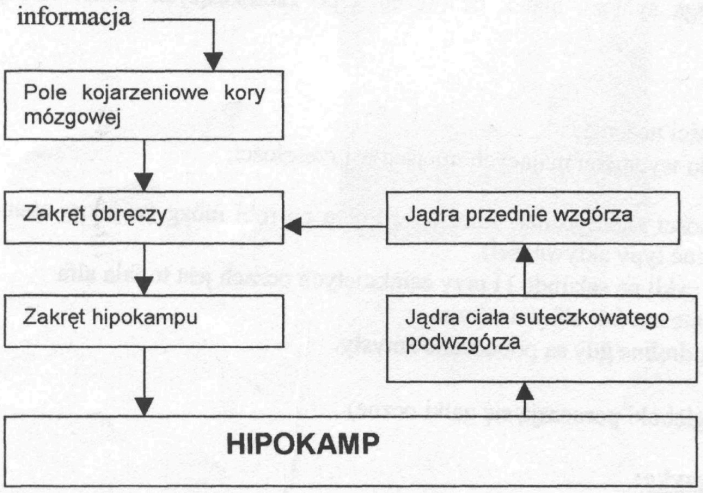
Okazuję się, że utrata pamięci co do zdarzeń jest trwała i wynosi około 6% rocznie. Wiadomo, że jeżeli występują silne emocje, albo duży dramatyzm sytuacji to pamięć pracuje o wiele lepiej, zapamiętywanych jest więcej faktów – jak z kliszy filmowej. Wtedy pamięć ma charakter wspomnienia typu flesz np., gdy jest duże zaskoczenie, albo, gdy dane wydarzenie ma duże znaczenie - organizm potrafi oceniać to w ułamkach sekundy.



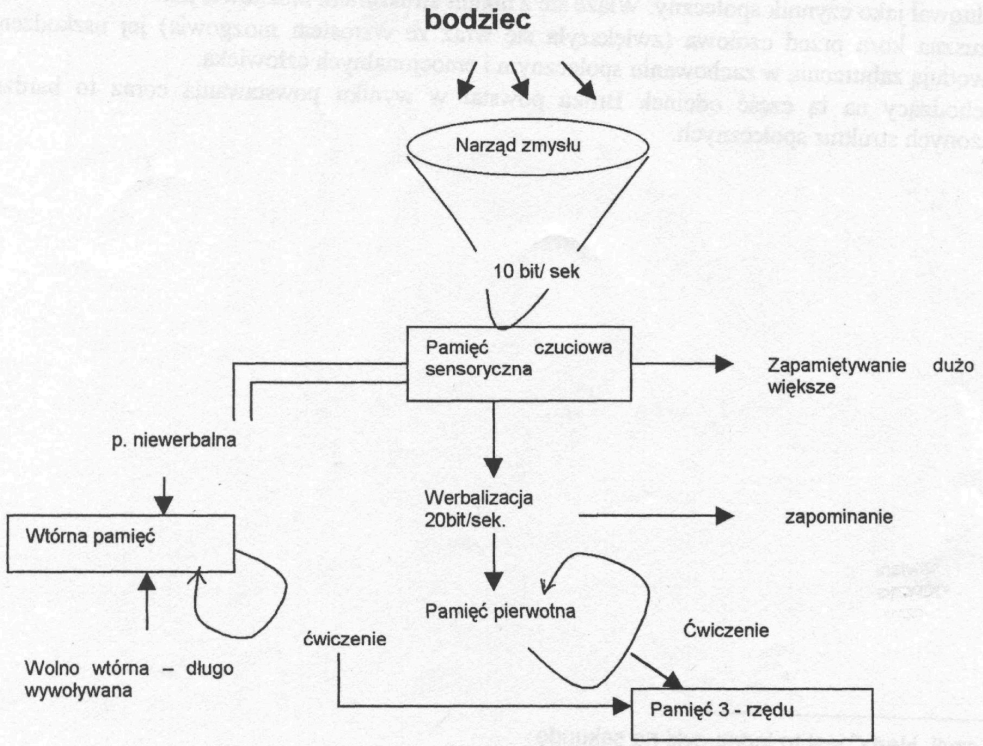
Pamięć krótkotrwała ma początek w hipokampie, potem impulsy przenoszone są do kory, teraz czy na korze występują trwałe zmiany na synapsach, które świadczyłyby o morfologicznym zapamiętywaniu informacji, bo coś tam zostaje zniekształcone i już mamy zmagazynowana informację na odpowiednich synapsach. Miejsca, których uszkodzenia prowadzą do uszkodzenia pamięci:

- zakręt obręczy - choroba Alzheimera
- Hipokamp - zespół Korsakowa, czyli niemożność przenoszenia pomięci pierwotnej do wtórnej, nie jesteśmy zdolni na trwałe zapamiętać.
- ciało migdałowate - powoduje zaburzenia pamięci.
- udary mózgu - wpływają na zaburzenia pamięci.
- ciało suteczkowate

Schemat pamięci krótkotrwałej:



Informacja krąży w tym kręgu w postaci impulsu nerwowego



U podstaw pamięci leży:

- Powstanie śladu pamięciowego;
- Odtwarzanie śladu pamięciowego;
- Przetwarzanie śladu pamięciowego;

Długotrwała pamięć - molekularny mechanizm długotrwałego wzmacniania synaps.

Zmiana przewodnictwa synaps - zmiana pamięci; np. u kurcząt blokada kwasu gluteinowego.

Sama pamięć ma podłoże hierarchiczne. Uczenie wywołuje zmiany struktur w istniejących obwodach (powstają nowe synapsy lub dochodzi do pobudzenia starych.

Pamięć krótkotrwała - niezależnie od syntezy białek.
Pamięć długotrwała - wymaga syntezy białek genowych a tempo zachodzących zmian zależy od genów.

Typy amnezji:

- Następcza - brak umiejętności uczenia;
- Wsteczna - brak pamięci, do wydarzeń mających miejsce w przeszłości;

Mózg - określa ślady działalności elektrycznej; zależnie od tego, w jakim stanie znajduje się mózg, możemy wyróżnić różne typy aktywności).

- Czuwanie (lOHz[1], czyli 10 cykli na sekundę) i przy zamkniętych oczach jest to fala alfa.
- Przy otworzonych oczach nie ma fali alfa - izolinia.
- Beta (14 -30 Hz) powstają drobne, gdy są pobudzane zmysły.
- Alfa + beta czuwanie
- Sen (70 - 80% jest to sen głęboki poruszają się gałki oczne)

Wzrost mózgowia i rozwój języka:

Łączy się z rozwojem złożonych struktur społecznych. Język wyewoluował jako czynnik społeczny. Wiąże się z takimi strukturami mózgowia jak:

- Brzuszna kora przed czołowa (zwiększyła się wraz ze wzrostem mózgowia) jej uszkodzenia powodują zaburzenia w zachowaniu społecznym i emocjonalnych człowieka
- Nachodzący na tą część odcinek Broka powstał w wyniku powstawania coraz to bardziej złożonych struktur społecznych.

Nerwy czaszkowe

Nerwy czaszkowe w liczbie 12 par odchodzą symetrycznie od mózgu i opuszczają czaszkę przez otwory w jej podstawie. Poza nerwami X i XI, które unerwiają głównie narząd głowy.

Nerwy węchowe [I] – nerw czuciowy

Składają się z ok. 20 nici węchowych, które odchodzą od kom. Węchowych, mieszczących się w bł. śluzowej okolicy węchowej jamy nosa. Nici węchowe wchodzą do jamy czaszki przez blaszkę sitową kości sitowej kończąc się w opuszce węchowej.

Przerwanie nici węchowych powoduje utratę powonienia. Zdarza się to w następstwie urazów czaszki lub w skutek ucisku guza na nerwy węchowe.

Nerw wzrokowy [II] – nerw czuciowy

Tworzą go włókna nerwowe, odchodzące od komórek zwojowych siatkówki. Nerw przebija zewnętrzną warstwę siatkówki, naczyniówkę twardówkę i opuszcza gałkę oczną ok. 3 mm. Od tylnego bieguna gałki ocznej. Stąd kieruje się ku kanałowi wzrokowemu. Po wejściu do jamy czaszki nerw wzrokowy kończy się w skrzyżowaniu wzrokowym. Stamtąd po każdej stronie wychodzi pasmo wzrokowe doprowadzające włókna wzrokowe do poduszki wzgórza, ciała kolankowatego bocznego i wzgórków bocznych blaszki pokrywy śródmózgowia, Każde pasmo wzrokowe ma połączenie z obiema gałkami ocznymi Lewe pasmo zawiera włókna z lewej połowy każdego oka prawe z prawej.
Przecięcie pasma wzr. Po jednej stronie powoduje połowiczne niedowidzenie w obu oczach.
Choroby nerwu wzrokowego (zanik) prowadzą do upośledzenia i utraty wzroku.

Nerw okoruchowy [III] – nerw ruchowy

Unerwia on mięsień dźwigający powieki górnej oraz mięśnie zewn. Oka. W jego skład wchodzą włókna przywspółczulne, unerwiające zwieracz źrenicy.
Uszkodzenie nerwu III powoduje porażenie wszystkich ruchów gałki ocznej z wyjątkiem odwodzenia i nikłego ruchu ku dołowi i do wnętrza. Opada powieka górna; źrenica jest rozszerzona i nie reaguje na światło.

Nerw bloczkowy [IV] – nerw ruchowy

Najcieńszy nerw mózgowy, unerwiający tylko jeden mięsień skośny górny oka. Wychodzi z pnia mózgu po stronie grzbietowej, owija się wokół konara mózgowego i ukazuje się na podst. Mózgu tuż za pasmem wzrokowym.
Porażenie IV nerwu powoduje wystąpienie zeza podczas spoglądania w górę.

Nerw Trójdzielny [V] – nerw mieszany

Jest najgrubszym nerwem mózgowym. Tworzą go włókna czuciowe unerwiające powłoki i części głębokie twarzy oraz włókna ruchowe do mięśni żuchwy Składa się z:

- Nerwu ocznego
- Nerwu szczękowego
- Nerwu żuchwowego

Nerw odwodzący [VI] – nerw ruchowy

Unerwia tylko jeden mięsień oka – mięsień prosty boczny gałki ocznej.
Porażenie powoduje skierowanie gałki ocznej do wewnątrz – zez zbieżny

Nerw twarzowy [VII] – nerw mieszany

Składa się z dwóch części :

- Większej – ruchowej
- Mniejszej - czuciowo – wydzielniczej

Wychodzi z rdzenia przedłużonego. Po wyjściu z czaszki krótki pień nerwu twarzowego dzieli się wachlarzowato na szereg gałązek końcowych, które unerwiają mięsień szeroki szyi.
Porażenie obwodowe nerwu pociąga za sobą porażenie wszystkich mięśni twarzy po stronie uszkodzenia. Twarz staje się niesymetryczna, oko po stronie uszkodzonej nie zamyka się. Niemożliwe jest zmarszczenie czoła

Nerw przedsionkowo – ślimakowy [VIII] – nerw czuciowy

Uszkodzenie części ślimakowej powoduje osłabienie słuchu lub głuchotę.
Porażenie części przedsionkowej => zawroty głowy, nudności wymioty zaburzenia równowagi.

Nerw językowo – gardłowy [IX] – nerw mieszany

Większa część nerwu tworzą włókna czuciowe, unerwiające gardło i język. Niewielką część tworzą nerwy ruchowe (włókna) przeznaczone dla mięśni gardła i wydzielnicze dla ślinianki przyusznej.

Nerw błędny [X] – n. mieszany

Obszar jego unerwienia sięga daleko poza głowę. Unerwia opony mózgowe, narządy szyi, serce, narządy oddechowe i znaczną część układu pokarmowego.

Nerw dodatkowy [XI] – n. ruchowy

Po wyjściu z czaszki dzieli się na dwie gałęzie

- Wewnętrzną – która unerwia wew. Mięśnie krtani i mięśnie – zwieracze gardła
- Zewnętrzną – unerwia mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy i mięsień czworoboczny grzbietu.

Nerw podjęzykowy [XII] – n. ruchowy

Unerwia wszystkie mięsnie języka wew. i zew., bez mięśnia podniebienno – językowego.

WYKŁAD VII

4 RODZAJE CECH FUNKCJI WZROKU:

a.) Ilościowe (odróżnianie natęż. światła i stopnia koloru);

b.) Jakościowe (widzenie barw i kierunku polaryzacji)

c.) Przestrzenne (ruch, pole i ostrość widzenia, stereosk.)

d.) Czasowe (odróżnianie następujących po sobie bodźców

Budowa oka

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej, aparatu ochronnego i aparatu ruchowego oka oraz połączeń nerwowych siatkówki oka ze strukturami m
APARAT OCHRONNY OKA - powieki, rzęsy, brwi

BUDOWA OKA - Trzy warstwy gałki ocznej -

1.) Zewnętrzna - bł. włóknista (twardówka i rogówka)

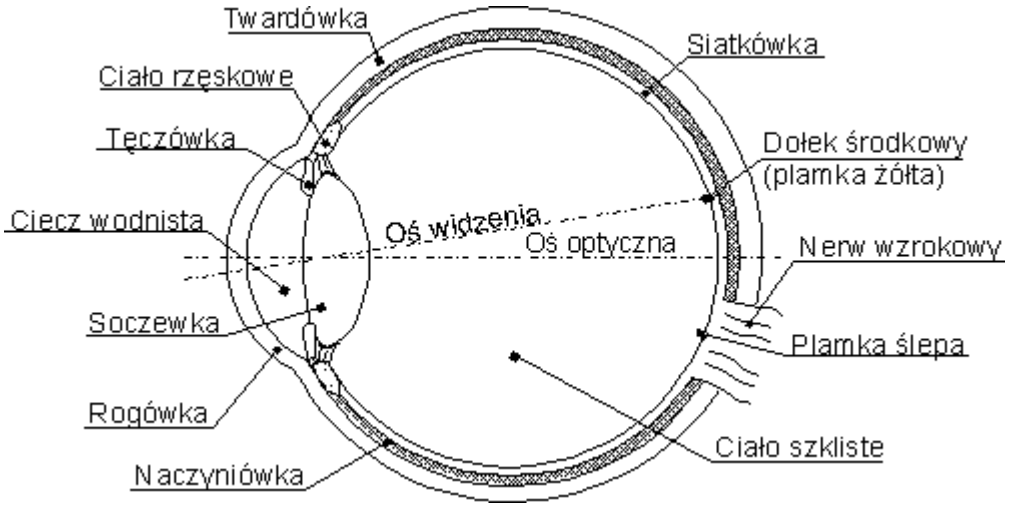
2.) Pośrednia - bł. naczyniowa (naczyn., c. rzęsk., tęczówka)

3.) Wewnętrzna - *światłoczula* (siatkówka)

Gałka oczna znajduje się w przedniej części oczodołu i porusza się dzięki ruchom mięśni ocznych w zagłębieniu utworzonym przez tkankę tłuszczową oczodołu i liczne powięzie. Wychodzący z niej nerw wzrokowy przechodzi przez otwór kostny do wnętrza czaszki i dalej do mózgu.

Oko ma w przybliżeniu kształt kuli o średnicy 24 mm, wypełnionej w większości bezpostaciową substancją (ciałkiem szklistym), znajdującej się pod ciśnieniem pozwalającym na utrzymanie jego kształtu.

Poniższy rysunek przedstawia przekrój oka.



Twardówka (*sclera*) jest najbardziej zewnętrzną częścią oka. Zbudowana jest z nieprzeźroczystejbłony włóknistej łącznotkankowej. W przedniej części oka przechodzi w rogówkę.

Rogówka (*cornea*) kształtem przypomina wypukłe szkiełko od zegarka. Zbudowana jest z przeźroczystej błony włóknistej.

Między twardówką i siatkówką leży **naczyniówka** (*choroidea*), która wraz z **tęczówką** (*iris*) i **ciałem rzęskowym** (*corpus ciliare*) tworzy **błonę naczyniową**, w której znajdują się naczynia krwionośne. Ciało rzęskowe utrzymuje soczewkę w odpowiednim położeniu.

Siatkówka (*retina*) jest receptorową częścią oka. Składa się z trzech warstw, przy czym najbliższa środka oka warstwa składa się z **czopków** i **pręcików** - komórek światłoczułych, a dwie pozostałe z neuronów przewodzących bodźce wzrokowe. Na siatkówce znajduje się **plamka żółta**, będąca miejscem o największym skupieniu czopków i z tego powodu cechuje się największą wrażliwością na barwy i światło. Nieco niżej znajduje się **plamka ślepa** - miejsce pozbawione komórek światłoczułych i dlatego niewrażliwe na światło. Jest miejscem zbiegu nerwów łączących komórki światłoczułe z nerwem wzrokowym.

Soczewka (*lens*) jest zawieszona między tęczówką a ciałem szklistym na obwódce rzęskowej. Składa się z torebki (*capsule*), kory (*cortex*) i jądra (*nucleus*) i ma dwie wypukłe powierzchnie - przednią i tylną. Jeśli wyobrazimy sobie soczewkę jako owoc, to torebka jest jego skórką, kora jego miąższem, a jądro pestką.

Tęczówka (*iris*) jest umięśnioną częścią błony naczyniowej otaczającej otwór nazywany **źrenicą**. Dzięki zawartemu w niej pigmentowi jest kolorowa. Mięśnie tęczówki pozwalają na zwiększanie lub zmniejszanie dopływu światła przez regulację wielkości źrenicy.

Wnętrze oka wypełnia przeźroczysta, galaretowata substancja, nazywana **ciałem szklistym** (*corpus vitreum*).

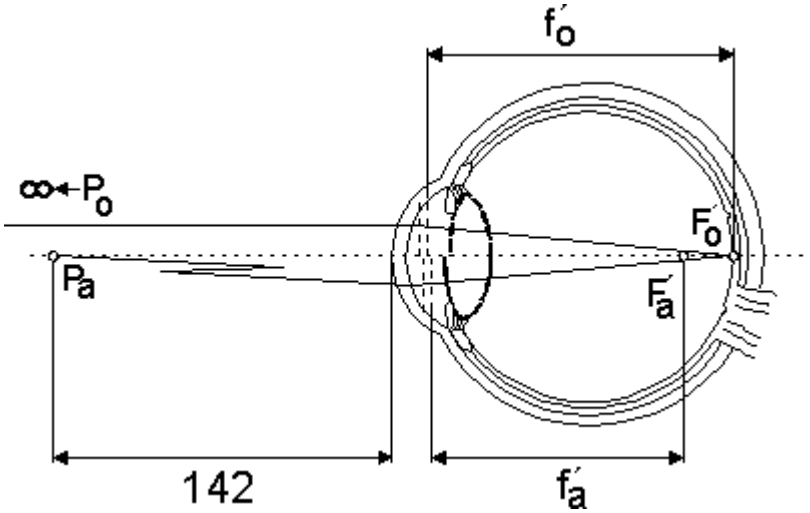
Przednia część gałki ocznej i wewnętrzna część powiek pokryte są **spojówką** (*tunica conjuctiva*).

W górno - bocznej części oczodołu znajduje się **gruczoł łzowy** wydzielający łzy mające za zadanie oczyszczać powierzchnię oka z zabrudzeń i nawilżać ją.

Układ optyczny oka przyrównać można do aparatu fotograficznego, przy czym rolę soczewek obiektywu spełniają rogówka i soczewka oka, rolę przysłony - tęczówka, a warstwy światłoczułej kliszy - siatkówka.

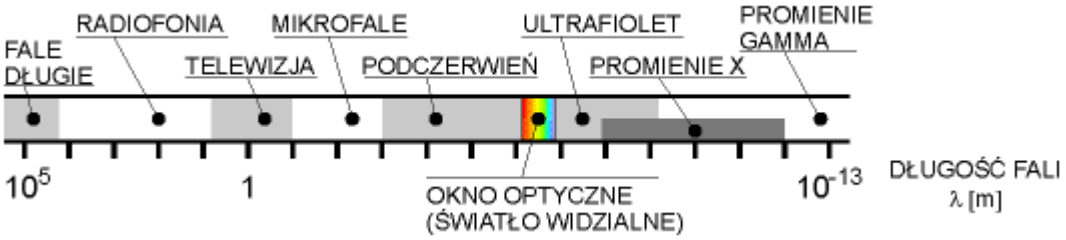
Światło wpadające do oka biegnie przez rogówkę, komorę przednią oka, soczewkę i ciało szkliste, by zakończyć swą podróż na siatkówce wywołując wrażenie wzrokowe przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwów łączących się w nerw wzrokowy. Rogówka, wraz z cieczą wodnistą, soczewką i ciałem szklistym, stanowią układ skupiający promienie świetlne tak, by na siatkówce pojawiał się ostry obraz obserwowanego przedmiotu i dawał jak najostrzejsze wrażenie wzrokowe. Dlatego też soczewka ma możliwość zmiany swojego kształtu, a co za tym idzie mocy optycznej. Pozwala to na ogniskowanie na siatkówce przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oka. Zdolność tę nazywamy akomodacją. Ostre widzenie uzyskiwane jest wtedy, gdy ognisko obrazowe pokrywa się z siatkówką. W przypadku, gdy oko nie jest w stanie zogniskować światła dokładnie na siatkówce mówimy o wadach wzroku. Moc optyczna oka nieakomodującego wynosi około +60 dioptrii, przy czym około 2/3 tej mocy przypada na rogówkę.

Na poniższym rysunku widzimy charakterystyczne parametry oka jako układu optycznego. Nad osią symetrii oka znajdują się parametry dotyczące oka nieakomodującego (oznaczone indeksem o), natomiast pod osią - akomodującego (oznaczenie indeksem a). Powierzchnie soczewki zaznaczone są liniami przerywanymi.

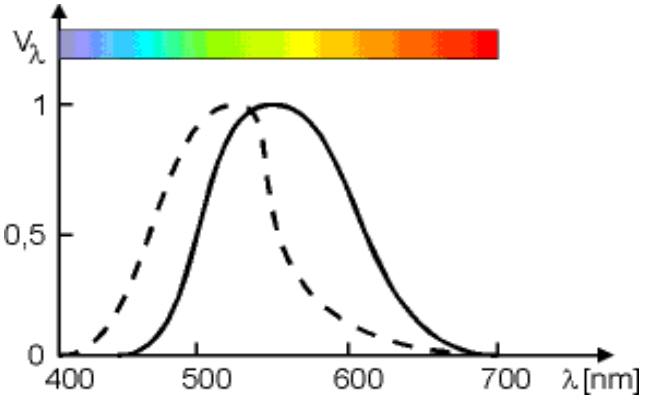


Parametry charakterystyczne tzw. oka teoretycznego wg Gullstranda przedstawia tabela. Są to parametry dobrane doświadczalnie na podstawie badań na większej liczbie osób i uśrednione.
Do soczewki ocznej przylega tęczówka spełniająca rolę przysłony aperturowej kurczącej się pod wpływem bodźców świetlnych co powoduje zmianę średnicy źrenicy wejściowej oka. Tęczówka ma zdolność do zmiany apertury wejściowej oka w zakresie od 8 mm w ciemności do 2 mm przy intensywnym oświetleniu.
Układ optyczny z pewnym przybliżeniem uważać można za centryczny. Środki krzywizn rogówki i soczewki leżą na prostej zwanej osią optyczną oka. Występuje jednak rozbieżność osi optycznej i osi widzenia, która jest wynikiem przesunięcia dołka środkowego poza oś optyczną oka. W efekcie występuje obrót osi widzenia względem osi optycznej średnio o około 5 stopni.
Siatkówka jako odbiornik promieniowania elektromagnetycznego zbudowane jest z dwóch rodzajów komórek światłoczułych: czopków i pręcików połączonych za pomocą nerwów z mózgiem. Czopki o względnie niskiej czułości przeznaczone są do obserwacji przy świetle dziennym. Ich maksymalne zagęszczenie występuje w dołku środkowym. Jeśli zatem obraz obserwowanego przedmiotu znajdzie się dokładnie w tym obszarze uzyskujemy wtedy najlepsza zdolność rozdzielczą. Wraz ze spadkiem natężenia światła wpadającego do oka rośnie średnica źrenicy. W momencie, gdy czułość czopków jest niewystarczająca do prowadzenia obserwacji, mimo dużych wymiarów źrenicy, funkcję receptorów przejmują pręciki. Pręciki znajdują się poza dołkiem środkowym, a największe ich zagęszczenie znajduje się w odległości kątowej 15 stopni od jego środka (dlatego widzenie nocne nazywamy widzeniem peryferyjnym). Przy dużym natężeniu światła pręciki chronione są przed nadmiarem światła przy użyciu specjalnego barwnika. Jego działanie możemy zaobserwować przechodząc z ciemnego pomieszczenia do jasnego lub odwrotnie (efekt olśnienia). Proces przystosowania wzroku do warunków oświetlenia nazywamy adaptacją.
W miejscu gdzie połączenia nerwowe elementów światłoczułych z mózgiem tworzą wspólny nerw wzrokowy powstaje plamka ślepa pozbawiona zupełnie czopków i pręcików. Jeśli obraz przedmiotu obserwowanego znajdzie się w tym miejscu wrażenie wzrokowe nie zostanie odebrane i obserwator nie zauważy tego przedmiotu.

Oko odbiera tylko część promieniowania nań padającego. Związane jest to z własnościami fizyko-chemicznymi rogówki, czopków i pręcików. Odbieramy zatem tylko światło, które mieści się w zakresie tzw. okna optycznego. Okno optyczne to przedział długości fali elektromagnetycznej (światła) od ok. 400nm (co odpowiada światłu o barwie fioletowej) do ok. 700nm (co odpowiada światłu o barwie czerwonej). Powyżej długości 700nm znajduje się niewidoczna dla człowieka podczerwień, a poniżej 400nm, również niewidoczny, ultrafiolet. Do fal elektromagnetycznych zaliczamy także niewidoczne dla człowieka promienie gamma, promienie X i inne - całość przedstawia poniższy rysunek.

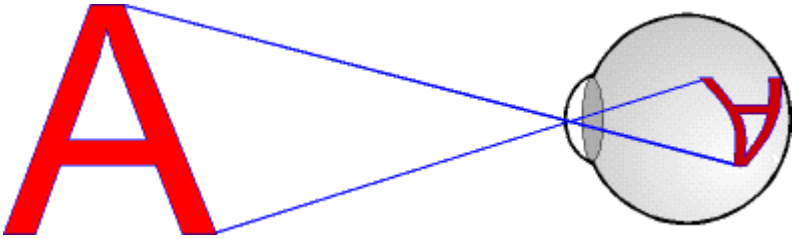


Promieniowanie o długości fali spoza okna optycznego nie jest przepuszczane przez rogówkę oka. Promieniowanie, które wniknie do oka w różnym stopniu wywołuje reakcje elektrochemiczne w czopkach i pręcikach stając się źródłem bodźców. Ze względu na różną budowę czopków i pręcików występują różne właściwości widzenia ciemnego (przy małym oświetleniu, np. w nocy) i jasnego (przy dużym oświetleniu, np. w dzień) . Przyjmuje się maksimum czułości czopków na 550 nm, a pręcików na 510 nm. Poniższy rysunek przedstawia wykres krzywej czułości widmowej oka ludzkiego dla widzenia jasnego (przy świetle dziennym - tzw. widzenie fotopowe) i ciemnego (nocą - tzw. widzenie skotopowe). Łatwo zauważyć najwyższą czułość oka w punktach 550nm i 510nm, malejącą wraz z oddalaniem się od tych maksimów, aż do osiągnięcia wartości zero na krańcach okna optycznego - jest to jednoznaczne ze ślepotą oka na światło o danej długości fali.



Gdy patrzymy na przedmiot ustawiony bardzo daleko od nas osie patrzenia obu oczu ustawione są prawie równolegle. Jeżeli przedmiot ten będziemy zbliżali w naszym kierunku, to mięśnie gałek ocznych będą zmieniać położenie gałek tak by osie widzenia podążały za tym przedmiotem, a tym samym przecięły się. Zjawisko to nosi nazwę konwergencji. Im bliżej oczu znajdzie się nasz przedmiot, tym osie patrzenia przetną się pod większym kątem. Analizując ten kąt mózg człowieka wnioskuje o odległości obserwowanego przedmiotu od oczu. Gdyby zatem człowiek wyposażony był w tylko jedno oko bardzo trudno byłoby mu określać odległość obserwowanego przedmiotu od siebie.

Obraz przedmiotu na siatkówce jest odwrócony "do góry nogami", co wynika z fizycznej budowy oka (soczewka odwraca obraz). W pierwszych dniach życia mózg człowieka uczy się widzieć prawidłowy obraz obracając go by w późniejszym życiu robić to automatycznie. Oznacza to, że niemowlę widzi świat "postawiony na głowie" i dopiero po pewnym czasie zaczyna widzieć normalnie.



Najbardziej intensywne światło (nie wywoł. uczucia bólu) jest 10^{16} (160 dB) intensywniejsze niż najsłabsze widzialne (np. podwojenie intensywn. = wzrost o 3 dB; 60dB to światło TV, 120 dB to światło słoneczne.)

Źrenica - kontrola ilość światła przenikającego do oka - max. Średnica 7-8 mm, min. 2-3 mm. (wtedy przepuszcza 1/16 tego co przy maksymalnym - zmiana tylko o 12 db)

Akomodacja - u ssaków polega na zmianie krzywizny soczewki. Ryby, płazy, węże - soczewka przesuwa się do tyłu i przodu. Głowonogi (wydłuża się gałka oka), ptaki (wydłuża się rogówka)
krzywizna rogówki i soczewki, rola m. Rzęskowego (gdy rozkurczony to wiązadełka zinna napięte)
zmiany akom. Z wiekiem (8,6 cm - 10,4 (20 l.) - 83 (60 l.)

Konwergencja oczu - przecinanie się osi widzenia

Wady refrakcji oczu - oko niemiarowe /krótko- i nadwzroczność/, niezborność oka /astygmatyzm/

Adaptacja oka
Reakcje fotochemiczne
Rodopsyna *(ciemność)* ---- retinene ------- witamina a
Retinene + opsina ---- rodopsyna *lub* wit. A ---- rodopsyna

W oku ludzkim jest 6 mln. Czopków i 120 mln. Pręcików. Pręcik jest ok. 500 razy wrażliwszy na światło niż czopek (razem ok. 250 mln. Recep. - w tv tylko 250 tys. Elementów)
W plamce żółtej ok. 150 tys./mm^2) i razem ok. 1,6 mln włókien nerw. (1 n.w. Ma grubość ołówka)

Fotoreceptory - k. Dwubiegunowa - k. Zwojowa - pień n. Wzr.
Komórki poziome łączą receptory.

Ostrość wzroku - siła rozdzielcza oka
(z 10 m. gdy o 1 mm, bo średnica czopka 2-3 mikrometrów)

WIDZENIE:

Aby dobrze widzieć trzeba umieć rozpoznawać granice między przedmiotami, czyli jest to widzenie kontrastowe. Są specjalne komórki, które są bardzo wrażliwe i im większy kontrast między dwoma sąsiadującymi receptorami tym bardziej ostra, wyrazista pod względem impulsu nerwowego informacja o tym kontraście.

Droga światła do komórki:

- receptory siatkówki
- różne ciałka - komórki dwubiegunowe jasne
- komórki horyzontalne (poziomo)
- komórki anakrenowe
- komórki zwojowe - rola modulująca, ze względu na bardzo złożony system połączeń tych komórek. Jedna taka komórka zbiera informacje z wielu fotoreceptorów. Mamy więc tu do czynienia z tzw. poziomom organizacją, (typy komórek: włączeniowe i wyłączeniowe)
- włókna nerwowe, które doprowadzają informacje do struktur gdzie następuje analiza

komórki typu włączeniowego - zmniejszają aktywność przy oświetleniu światłem otoczki. komórki typu wyłączeniowego - działają wtedy gdy jest oświetlone centrum pola receptom, czyli one reagują na spadek oświetlania.

Kora wzrokowa:

- kora pierwszorzędowa - gdzie najpierw dociera sygnał z ciałek kolankowych
- kora drugorzędowa - jest bardzo ważna, ponieważ specjalizuje się w analizie różnych aspektów informacji wzrokowej.

Pola ciemieniowe i wzrokowe:

- płaty skroniowe - a szczególnie dolna część kory skroniowej związane jest z percepcją kształtów
- dolna część kory - skroniowe reaguje na bardzo złożone bodźce np. ręka (nie jest to prosty kształt).Przy jej zaburzeniu pojawia się problem z rozpoznawaniem kształtów.
- tylna część pól ciemieniowych - następuje tu integracja informacji somatosensorycznych (tych pochodzących z ciała związanych z ruchem)
- kora ciemieniowa - uczestniczy w analizie ruchu, które odbywają się pod kontrolą wzroku

Percepcja ruchu:

Mózg *działa* w dosyć specyficzny sposób, przyjmuje za prawdziwą informację tą, która jest bardziej prawdopodobna (subiektywizm percepcyjny). Czyli jeżeli mamy plamkę światła na czarnym tle i plamka stoi w miejscu, a przesuwa się tło to mózg interpretuje w taki sposób, że to plamka się przesuwa, a tło stoi w miejscu. Zawsze jest tak, że to co stanowi tło jest obiektem odniesienia. Układ nerwowy porównuje pozycję obrazu na siatkówce w kolejnych momentach, wykrywa ruch wtedy gdy w krótkim odstępie czasu pojawi się sygnał na kolejnym, albo sąsiednim receptorze. I w kolejnych odcinkach czasu, kolejne receptory są pobudzane. Gdy w krótkich odstępach czasu pojawi się na siatkówce ten sam obiekt - to w mózgu powstaje wrażenie ruchu.

ZMYSŁ SŁUCHU:

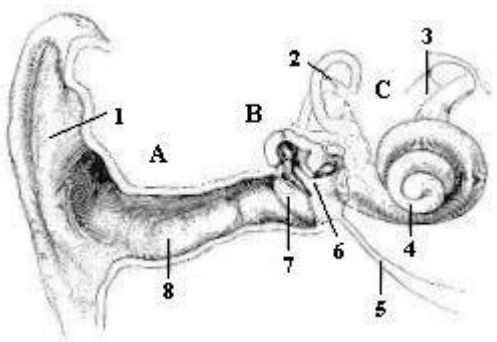
- zaliczany do zmysłów pereceptywnych.
- Przeciwnie do narządu wzroku, narząd słuch związany jest z odbiorem zupełnie innych bodźców (o innej naturze).
- W przypadku narządu wzroku był to odbiór fal elektromagnetycznych
- w przypadku słuchu, mamy do czynienia z odbiorem fal dźwiękowych, fale dźwiękowe aby móc się rozchodzić muszą mieć odpowiednie środowisko - akustyczne.
- Powstają tylko w ośrodkach sprężystych.
- fale akustyczne, ulegają rozproszeniu (związane jest z tarciem ośrodka, i zamianą tych fal akustycznych na energie cieplną) w takim środowisku.
- przy pomocy fal akustycznych można wytwarzać ciepło (jest to jednak bardzo niewielka energia)
- Ponieważ fale akustyczne są tak nisko energetyczne, mogą stanowić w naturze tylko źródło informacji!
- najważniejszym źródłem informacji niesionej przez fale akustyczne, w naturze jest niebezpieczeństwo.
- fale dźwiękowe niosące informacje o niebezpieczeństwie mogą wpływać:
    - na układ wegetatywny, czyli na układ autonomiczny,
    - na akcję serca,
    - na pracę żołądka
    - na szybkość oddechu

- Każdy organizm potrzebuje bodźców akustycznych, bez nich mózg nie jest w stanie w zasadzie istnieć
- brak takiego pobudzenia, już po bardzo krótkim czasie doprowadza do zaburzeń psychicznych i somatycznych.
- Mózg sam tworzy sobie dźwięki.
- Człowiek może rozróżnić ponad 400 tyś. dźwięków, sygnałów akustycznych.
- fale akustyczne w przypadku ssaka przenoszone są na trzy różne sposoby,
    - zanim dotrą do błony bębenkowej, przenoszone są poprzez drgania powietrza - czyli rozchodzą się w środowisku gazowym.
    - W uchu środkowym przenoszą się po przez kości - czyli środowiskiem przenoszącym jest tkanka kostna.
    - Następnie przenoszą się w środowisku płynnym - endolimfie.

UCHO: Zbudowane jest z małżowiny usznej, która może mieć różny kształt, oraz różna wielkość. Małżowina uszna stanowi tak zwane ucho zewnętrzne

Ogólnie mówiąc ucho składa się z trzech części:

- Ucha zewnętrznego
- Ucha środkowego
- Ucha wewnętrznego



A - ucho zewnętrzne
B - ucho środkowe
C - ucho wewnętrzne

1 - małżowina uszna
2 - kanały półkoliste
3 - przewód słuchowy wewnętrzny
4 - ślimak
5 - trąbka Eustachiusza
6 - kosteczki słuchowe
7 - błona bębenkowa
8 - przewód słuchowy zewnętrzny

Najważniejsze ze względu na analizę słyszenia jest ucho wewnętrzne.

Ucho zewnętrzne:

- Wiąże się z ochroną błony bębenkowej, przed urazami mechanicznymi oraz przed wysychaniem.
- Przewód zewnętrzny uszny ma 2,5 a nawet 3 cm, średnica od 0,3 do 0,5 cm.
- Błona bębenkowa jest bardzo ważna ponieważ odbiera sygnał i przenosi go dalej. W związku z tym jest dobrze zabezpieczyć tą błonę. Błona bębenkowa musi być wilgotna, jeżeli wyschnie to jej właściwości fizyczne będą gorsze i nie będzie pobudzana w odpowiedni sposób.
- U zwierząt małżowina uszna może być ruchoma i wtedy uszy są kierowa w kierunku źródła dźwięku
- Ważny jest kształt zewnętrznego przewodu słuchowego, ponieważ jest on rezonatorem pewnych określonych częstotliwości, a mianowicie własnej częstotliwości 3000 Hz.
- Ucho ludzkie generalnie słyszy fale akustyczne o częstotliwości od 16 Hz do 20 tys. Hz. Ten zakres jest dosyć duży, aczkolwiek z wiekiem on się zmniejsza.
- istnieją pewne przedziały w których niewielka intensywność, czyli bardzo niski poziom decybeli wystarczy aby odbierać informacje, a są takie których intensywność musi być większa, aby człowiek słyszał.
- Fale akustyczne uderzają w błonę bębenkową, która *zaczyna* drgać i z tyłu do niej przylega pierwsza kosteczka słuchowa tzw. młoteczek łącząc się z kowadełkiem, a ono z strzemiączkiem.

Tuż za błoną komórkową mamy:

Ucho środkowe:

- W uchu środkowym znajdują się trzy kosteczki słuchowe, po przez które fale dźwiękowe przekazywane są dalej.
- W uchu środkowym znajduje się też tzw. trąbka Eustachiusza. Wchodzi ona do do nosogardzieli, ma długość około 4 cm.
- Normalnie jest ona w obwodowej części zamknięta, jednak w pewnych sytuacjach może się otwierać: przy połykaniu, ziewaniu.
- Trąbka Eustachiusza jest po to aby można było wyrównywać ciśnienie w uchu środkowym i zewnętrznym, gdyby nie było tego narządu duże ciśnienie powodowało by nadmierne napięcie błony bębenkowej, i w takim wypadku nie mogłoby dojść do jej podrażnienia przez fale akustyczne.

Trzy kosteczki słuchowe:

- Młoteczek
- Kowadełko
- Strzemiączko

Są połączone ze sobą stawowo. Jeśli błona drga wprowadza w drganie młoteczek, on kowadełko, a ono oczywiście strzemiączko.

Mamy kilka rodzajów wzmocnień:

- W uchu zewnętrznym - ze względu na rezonansową funkcję tego przewodu.
- Drganie płytki strzemiączka ma niższą amplitudę.
- Prosty efekt hydrauliczny.

Efekt hydrauliczny - powierzchnia błony bębenkowej jest 15 razy większa od okienka uderzającego w strzemiączko i efekt ten polega na tym, że jeżeli ta powierzchnia jest 15-krotnie mniejsza to nastąpi 15 krotne wzmocnienie, czyli o 23 decybele.

Ucho wewnętrzne:

- ślimak - Ma długość około 254 cm
- w kanale środkowym ślimaka znajduje się narząd Cortiego (na błonie podstawnej) - on umożliwia słyszenie.
- Błędnik

Nasz głos, który sami słyszymy brzmi inaczej niż ten który słyszą inni - wynika to z przewodzenia kostnego. Gdy słyszymy innych to informacja docierająca do nas przebiega tylko przez taki ośrodek jak powietrze, jak sami mówimy to do nas informacja nie dochodzi tylko z zewnątrz, ale z wewnątrz po przez kości czaszki i to przewodzenie kostne powoduje, że my inaczej siebie słyszymy.

Odbiór bodźców słuchowych:

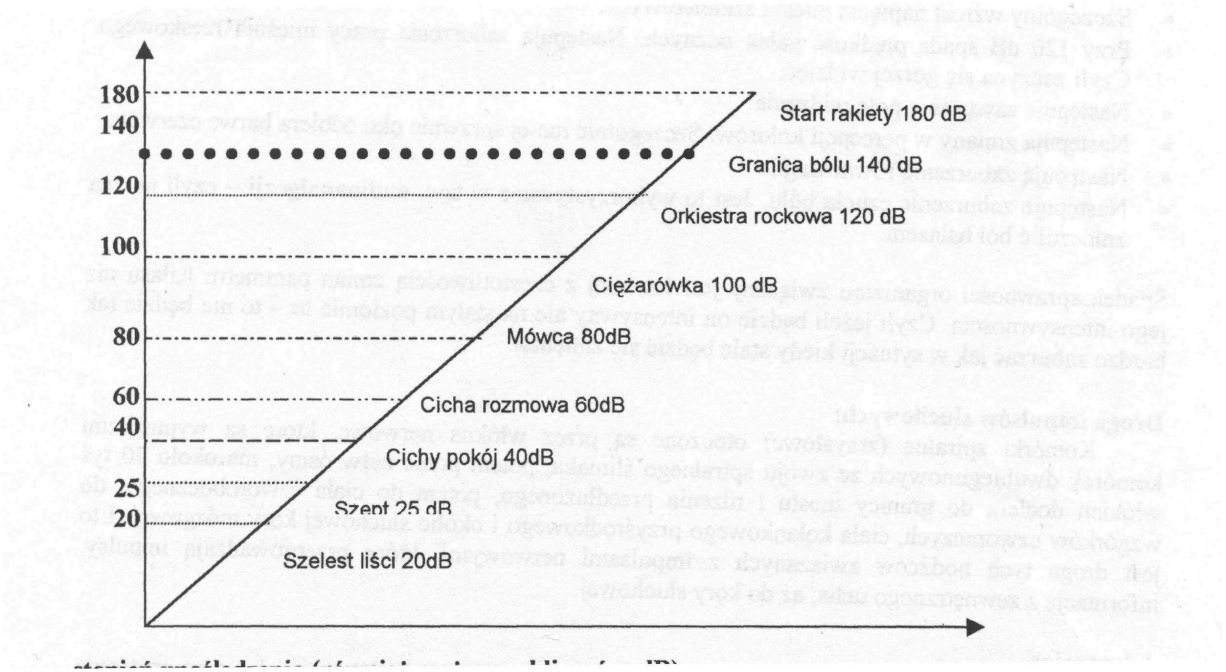
Do badania odbioru bodźców słuchowych służy tzw. audiometria - jest to technika pomiarowa, w wyniku której powstaje tzw. audiogram, który pokazuje nam jak słyszymy dźwięki w zależności od częstotliwości.

Z wiekiem następuje zanik elastyczności błony bębenkowej. I następuje redukcja struktur narządu Cortiego.

Generalnie najlepiej odbierane są sygnały o częstotliwości od 1000 do 3000 tys. Hz. W tym przedziale odróżnia się tony różne nawet o 0,3% co znaczy, że jesteśmy w stanie odróżnić ton o częstotliwości 1000 Hz od tonu o częstotliwości 1003 Hz.

Ucho dokonuje czegoś takiego co się nazywa analizą Furgiera. Zjawisko to polega na rozkładzie kodów dźwiękowych na podstawowe częstotliwości.

Wykres ilości decybeli różnych zjawisk akustycznych



stopień upośledzenia (również możemy obliczać w dB):

- jeśli jest ubytek mniejszy niż 15 dB - to w zasadzie mówi się, że jest stan normalny i jest zachowana zdolność słyszenia
- jeśli jest ubytek od 15 - 25 dB - to jest upośledzenie minimalne, nie utrudniające słyszenia rozmów w odległości do 6m
- jeśli jest ubytek od 25 - 40 dB - to jest już małe upośledzenie, w zasadzie trudno słyszeć rozmowę z odległości 1,5 - 2 m
- jeśli ubytek jest od 40 - 45dB - to jest średnio upośledzające
- jeśli jest ubytek od 45 - 60 dB - to jest to upośledzenie duże
- jeśli jest upośledzenie powyżej 70dB - to jest to bardzo poważne zaburzenie, w zasadzie nie można słyszeć krzyku z odległości poniżej l,5m
- jeśli jest ubytek powyżej 75dB - to jest głuchota całkowita

Reakcje organizmu przy dużym natężeniu dźwięku:

- z reguły wiąże się z skurczem mięśni zmieniających całą podstawę ciała np. eksplozja
- zginamy kolana
- zginamy ramiona
- nachylamy tułowie
- otwieramy usta - automatycznie chodzi o to, żeby jak najszybciej mogło się wyrównać ciśnienie
- grymas twarzy, zamknięcie powiek (zaciśnięcie gałek ocznych)

Zmiany zachodzące w organizmie przy dużym natężeniu dźwięku:

- Zmniejszenie częstości perystatyki - jelita przestają pracować tak jak powinny, czyli ruch robaczkowy zostaje spowolniony.
- Następuje zmniejszanie wydzielania soków żołądkowych - reakcja wywołana działania układu autonomicznego, jest to typowa reakcja na stres.
- Zmiana oporności skóry.
- Zmienia się rytm oddechowy. Oddechy stają się głębsze i wolniejsze.
- Skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. W takim wypadku następuje wzrost ciśnienia i wzrost akcji serca.
- Wzmożona aktywność kory nadnerczy - miejsce gdzie produkowane są hormony takie jak kortyzole, są na ogół produkowane w wypadku stresu.
- Wzmożony ogólny metabolizm.
- Szczególny wzrost napięcia mięśni szkieletowych.
- Przy 120 dB spada prędkość gałek ocznych. Następują zaburzenia pracy mięśnia rzęskowego. Czyli zaczyna się gorzej widzieć.
- Następuje zawężenie pola widzenia.
- Następują zmiany w percepcji kolorów. Szczególnie mniej sprawnie oko odbiera barwę czerwoną.
- Następują zaburzenia równowagi.
- Następuje zaburzenie czucia bólu.

Spadek sprawności organizmu związany jest bardziej z częstotliwością zmian parametru hałasu niż jego intensywnością. Czyli jeżeli będzie on intensywny ale na stałym poziomie to nie będzie tak bardzo zaburzać jak w sytuacji kiedy stale będzie się zmieniał.

Adaptacja:

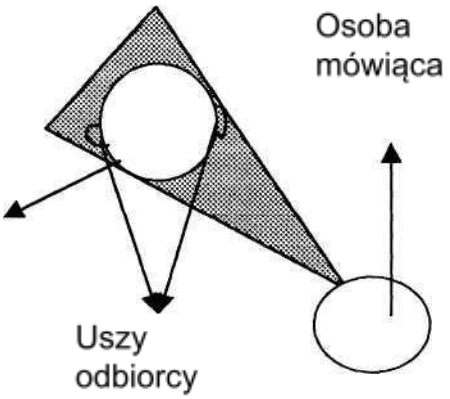
Podobnie jak w przypadku narządów zmysły, wraz z odbiorem bodźca dźwiękowego następuje adaptacja ucha - czyli stopniowy spadek wrażliwości na dany bodziec w trakcie działania podniety. Jeżeli podnieta jest stała to próg wrażliwości na nią spada. I aby taki bodziec został zauważony musi mieć wyższe natężenie.

Zmęczenie słuchu:

Chwilowa utrata czułości słuchu po wyłączeniu bodźca, wtedy następuje spadek czułości komórek receptorowych.

Słyszenie przestrzenne:

To, że człowiek ma dwoje uszu umożliwia mu zdolność słyszenia kierunkowego, oraz szybką lokalizację dźwięku.



W takim przypadku gdy jedna osoba mówi do drugiej to dźwięk dochodzi szybciej do prawego ucha, a do lewego wolniej. Ta różnica związana z docieraniem bodźców do lewego i prawego ucha przy odpowiedniej analizie przez mózg umożliwia bardzo precyzyjne zlokalizowanie źródła dźwięku. Nie musimy na nie patrzeć, wiemy że w tym miejscu jest nadajnik dźwięku.

Głowa odbiorcy

Odbiór, rozumienie mowy:

Częstotliwość mowy człowieka jest to częstotliwość między 300 a 3000 Hz. Do dobrego odbioru komunikacji werbalnej drugiej osoby wystarczy nam przedział od 400Hz do 1900Hz. Poziom głośności w trakcie rozmowy przy odległości 30cm od ucha to jest mniej więcej 70dB. Przy czym wahania są w granicach około 12dB. Minimalny poziom zrozumienia mowy to jest 25dB, wtedy słychać szept z odległości l,5m ale pod warunkiem, że nie ma zakłóceń.

Wykład VIII

SKÓRA

Wazy zaledwie 2,5 - 4 kg Powierzchnia: 1,5 - 1,8 m^2.

Funkcje skóry:

- Ochrona tkanek przed wysychaniem i czynnikami chorobotwórczymi
- termoregulacja (powierzchnia skóry zależy od wieku)
- odbiór informacji ze środowiska zewnętrznego
- może być organem metaboliczny
- jest miejscem produkcji witaminy D

Budowa:

- Skóra jest narządem pokrywającym i osłaniającym ustrój.
- Ogólna powierzchnia skóry wynosi 1,5-2 m2, a grubość wynosi 1,5-5 mm.
- Składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.
- Naskórek składa się głównie z dojrzewających komórek nabłonkowych, nazywanych keratynocytami i tworzy kilka warstw: podstawną, kolczystą, ziarnistą i rogową.
- Oprócz keratynocytów w naskórku znajdują się również komórki barwnikowe - melanocyty, komórki odpowiedzialne za reakcje immunologiczne - komórki Langerhansa i komórki układu nerwowego -komórki Merkela.
- W skórze właściwej utworzonej z tkanki łącznej znajdują się włókna kolagenowe i elastyna oraz elementy komórkowe: fibroblasty, mastocyty i komórki krwi oraz naczynia i nerwy.
- Tkankę podskórną tworzy tkanka tłuszczowa i łączna.
- W skórze znajdują się przydatki skóry: gruczoły potowe (ekrynowe i apokrynowe), gruczoły łojowe, paznokcie i włosy.
- Skóra spełnia wiele czynności ochronnych: przed zakażeniem bakteriami, grzybami, wirusami, przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i promieniowaniem świetlnym, oraz zapewnia niezmienne warunki dla środowiska wewnętrznego organizmu (homeostazę).
- Poza tym skóra spełnia czynność percepcyjną ciepła, bólu, dotyku, ekspresyjną w wyrażaniu stanów emocjonalnych, resorpcyjną oraz bierze udział w magazynowaniu i przemianie materii.
- Skóra w okolicy otworów naturalnych (usta, nozdrza, odbyt, pochwa itp.) przechodzi w błony śluzowe.

Gruczoły skóry:

- Apokrynowe - powstają w okresie dojrzewania
- Łojowe - maja ujście blisko przebicie włosa w skórze. Nadają odpowiednią kwasowość skórze i chronią skórę przed drobnoustrojami np. przed grzybami.

Twory nabłonka to gruczoły skóry i włosy, które żyją od 3 - 5 lat. Pierwotnym owłosieniem jest meszek tzw. Rarugo

Wytworami skóry są brwi, rzęsy i paznokcie. Skóra nie oddycha! Skora jest również bardzo ważnym narządem dotykowym. Dotyk działa kojąco i uspokajająco.

Czucie - proste wrażenie zmysłowe polegające na subiektywnej ocenie bodźców pobudzających odpowiednie receptory

Percepcja to złożone wrażenie zmysłowym (obejmuje jednocześnie kilka rodzajów czucia - pozwala rozpoznać bodźce i ich źródła).

Podział czucia

1.) Teleceptywne (wzrok, węch, słuch)
2.) Eksteroceptywne (skóra - np. Dotyk, ciepło, ból)
3.) Proprioceptywne (receptory układu ruchu)
4.) Interoceptywne (czucie trzewne)

Czucie eksteroceptywne (czucie skórne) - jest to bezpośrednie działanie bodźca na receptory. Receptory znajdujące się w skórze są bardzo zróżnicowane. Największe zagęszczenie receptorów skórnych jest na nosie, opuszkach palców, na wargach. Najmniejsze na udach, grzbiecie i ramionach:

1.) Ciałka dotykowe meissnera
2.) Ciałka blaszkowate czucia ucisku (paciniego)

3.) Kolby końcowe krausego
(spadek temp. - próg 0,004 st./s., 10-41)
4.) Ciałka zmysłowe ruffiniego
(wzrost temp. - 0,001 st/s., 20-45)
5.) Nagie zakończenia nerwowe (czucie bólu)

Kinestezja to zdolność odczuwania ułożenia części ciała i ich ruchu oraz odczuwania oporu pokonywanego przez pracujące mięśnie. (w torebkach stawowych, więzadłach - są wrażliwe na siły mechaniczne Powodujące rozciąganie lub skręcanie tych elementów).

Czucie głębokie wchodzi w skład propriocepcji obejmującej również odbieranie przekazywanie informacji z receptorów mięśniowych i z narządu równowagi.

Błędnik - błędnik kostny, a wewnątrz błoniasty (3 prz. Półkoliste leżące w trzech płaszczyznach - mają 0,5 mm śr., otoczone są przychłonką, wewnątrz śródchłonka). Każdy kończy się bańką z grzebieniem bańkowym - tu nabłonek Zmysłowy z włoskami. Na grzebieniu osklepek. Przedsionek obejmujący wydłużoną łagiewkę i kulisty woreczek - tu plamki pokryte galaretowatą bł. Kamyczkową. Na niej kryształki węglowe I fosforanów ca). W postawie wyprostowanej Kamyczki uciskają na bł. Kamyczk. Łagiewki, w leżącej brak ucisku.

Narząd smaku (chemorecept.) - kubki smakowe dla 4 podst. Smaków (słodki, kwaśny - cz. Boczne języka i jego grzbiet, słony, gorzki).

Typy brodawek - grzybkowate (słodki w przedniej części języka), liściaste, okolne (gorzki).

Introreceptory - bodźce mechaniczne i bodźce chemiczne.

Impulsacja odbierana jest przez nerwy czuciowe w rdzeniu kręgowym

Czucie bólu trzewnego jest to proces chorobowy wywołujący podrażnienia introreceptorów
(następuje promieniowanie trzewno-skórne)

Cechy wyróżniające mechanoreceptor:

- wrażliwość na określony typ bodźca mechanicznego
- wielkość pola recepcyjnego
- szybkość adaptacji

Ból związany jest z receptorami, które obficie występują na całym ciele w skórze ale nie tylko. Występują również w opłucnej, oponach mózgowych, okostnej, stawach. Receptory te nazywają się nocceptorami. Nocceptory można podzielić na:

- unimodalne, które reagują na jeden typ bodźca
- polimodalne

Antynococepcja - zapobieganie bólowi

Interoceptory - b. Mechaniczne (pressorecept. w ś. Tętnic, barorec. w ś. Żył, mechanor. w ś. Płuc), chemiczne.

Impulsacja odbierana jest przez nerwy czuciowe w rdz. Kręg. Czucie bólu trzewnego - proces chorobowy wywołuje podrażnienia interoceptorów.

Promieniowanie trzewno-skórne

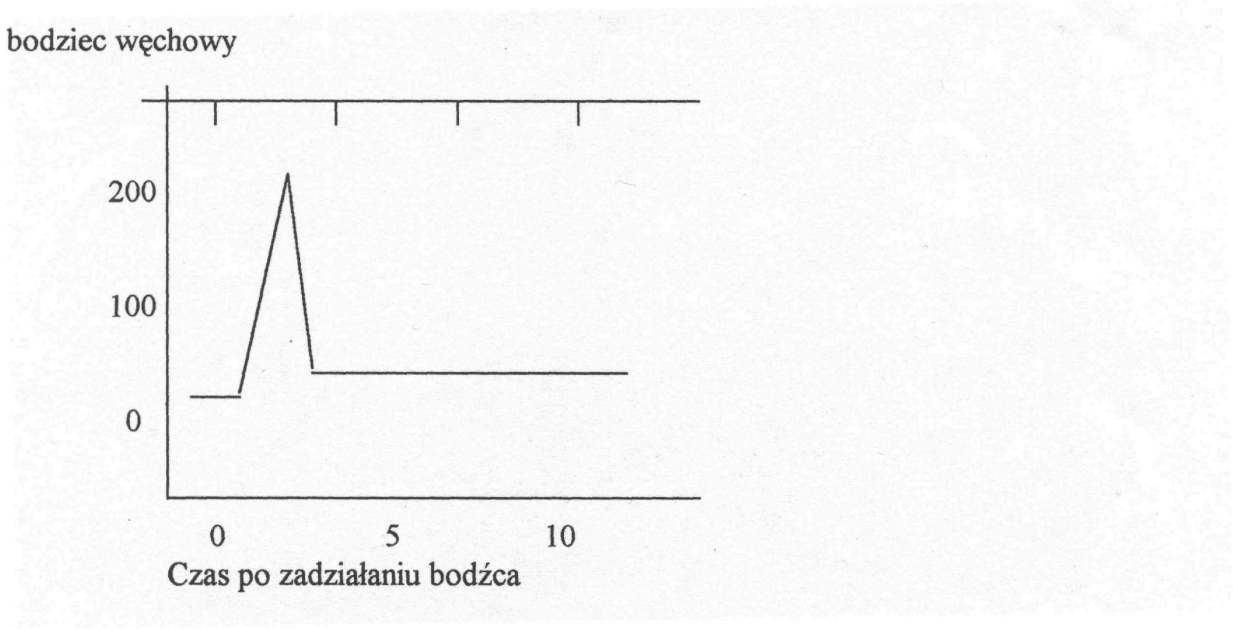
Zmysł powonienia - wypustki ok. 20 k. Nerw.-zmysł. Tworzą włókna ner. Węch. Kończą się w dole przednim czaszki synapsami w opuszce węchowej. Potem biegną w trzech kierunkach m.in. Do ciała migdałowatego i hipokampa, podwzgórza i innych str. Ukł. Rąbkowego. Próg pobudzenia. Adaptacja. Kichanie

Zmysł ten jest kontaktoreceptorem, czyli musi zajść bezpośredni kontakt ze środowiskiem. Zmysł powonienia jest powiązany z narządem węchu. To około 20 komórek nerwowo-zmysłowych, które tworzą włókna nerwowo-węchowe. Kończą się w dole przednim czaszki synapsami w opuszce węchowej. Potem biegną w trzech kierunkach, m.in. do ciał migdałowego i hipokampa, pod wzgórza i innych struktur układu rąbkowego. Narząd węchu składa się z 5 min receptorów, które znajdują się na pow. około 5 cm^2 próg pobudzenia jest dla różnych lotnych związków bardzo różny. Człowiek odróżnia od 2-4 tyś zapachów. Adaptacja jest dosyć istotna - zależy od bodźca i polega na tym, że po pewnym czasie przestajemy odbierać dany zapach.
Kichanie jest związane z komórkami nerwowo-zmysłowymi, z wolnymi zakończeniami nerwu trójdzielnego, które to zakończenia znajdują się między komórkami zmysłowo-nerwowymi. Podrażnienie nerwu trójdzielnego powoduje Irichąpia.

APSIK - Autosomalny Przymus Słonecznie Indukowanego Kichania

Wrażenia organoleptyczne są wrażeniami głównie natury węchowej. Zróżnicowanie wrażliwości na różne zapachy jest różne u obu płci i u dzieci. Kobiety odbierają zapach piżma, w takim stężeniu w jakim prawie żaden mężczyzna i dzieci nie wykryliby. Podobnie wraz ze zmiana cyklu menstruacyjnego następuje zmiana wrażliwości na różne zapachy. Organ Jakobsona, czyli tzw. Lemieszowo - nosowy (przylemieszowy) -jest narządem, który leży na dnie jamy nosa, kontaktuje się z jama ustną. Występuje u ssaków i służy do wykrycia stanu gotowości płciowej samic. U człowieka jest to narząd, który odbiera feromony.

Wykres



WYKŁAD IX

Układ dokrewny

Układ dokrewny, drugi poza układem nerwowym układ regulujący i koordynujący czynności rozmaitych części ciała u zwierząt wyższych, ogół narządów i tkanek wytwarzających do krwi lub chłonki swoiste substancje chemiczne zwane hormonami, oddziaływujące specyficznie na pewne określone komórki. W obrębie układu dokrewnego można wyszczególnić wielokomórkowe gruczoły dokrewne, czyli takie które nie posiadają przewodów odprowadzających, a wytwarzane przez nie substancje (hormony) przenikają bezpośrednio do krwi lub limfy (chłonki): szyszynkę, podwzgórze, przysadkę mózgową, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, grasicę, gruczoły mleczne, trzustkę, nadnercza, gruczoły płciowe - gonady, oraz układy rozproszonych komórek gruczołowych tj. zespół komórek nerwowych wytwarzających neurohormony, komórki błony śluzowej żołądka oraz jelita cienkiego wytwarzające hormony tkankowe. Układ dokrewny i układ nerwowy ściśle współdziałają ze sobą i uzupełniają swoje czynności regulacyjne, przy czym reakcje układu nerwowego są szybkie, natomiast reakcje układu dokrewnego o wiele wolniejsze, dotyczące przeważnie procesów długotrwałych. Układ dokrewny reguluje przede wszystkim zmiany przystosowawcze związane z metabolizmem, wzrostem i rozmnażaniem, jego wydzieliny spełniają zasadniczą rolę w utrzymywaniu stałego stężenia glukozy, sodu, potasu, wapnia i wody we krwi i płynach poza komórkowych.

Pojęcie "hormony" jest ogólne i kryje różne typy hormonów:

- klasyczne, tzn. takie wydzielane do krwiobiegu i oddziaływujące na komórki ze specyficznymi dla nich receptorami;
- tkankowe, tzn. takie, które wydzielane są do przestrzeni pozakomórkowej i działają na komórki sąsiednie bądź na komórkę "matczyną" (tę samą, która wydzieliła hormony);
- neurohormony: do nich zalicza się hormony syntetyzowane przez podwzgórze; neuroprzekaźniki i neuropeptydy: wytwarzane w ośrodkach ponadpodwzgórzowych, tworzą układ wewnątrzwydzielniczy mózgu i wpływają na podwzgórze i przysadkę.

Obecność gruczołów wydzielania wewnętrznego i hormonów to nie wszystko. Po to by mogły one wywierać wpływ na inne komórki, narządy, organy konieczne jest istnienie receptorów (białek z którymi hormon się wiąże). Dlatego pewne zaburzenia endokrynologiczne związane są z nieprawidłową funkcją samego gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego), inne wynikają z nieprawidłowej budowy samego hormonu bądź błędu na poziomie receptorowym.

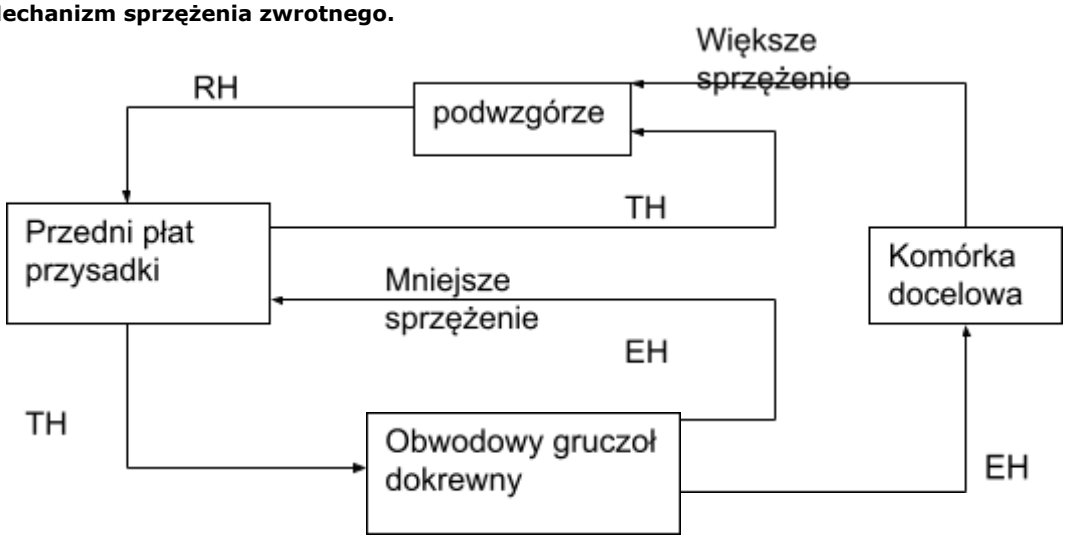
Regulacja hormonalna procesów życiowych człowieka na wybranych przykładach.

Organizmy wielokomórkowe dysponują systemami regulacji i koordynacji procesów komórkowych, co umożliwia ścisłą współpracę wielkich zespołów komórek i funkcjonowanie organizmu jako całości. Aby regulacja mogła zachodzić, konieczne jest komunikowanie się komórek między sobą. Komórki wymieniają więc między sobą sygnały różnej natury, głównie chemiczne i elektryczne.

Wiele procesów indukowanych hormonalnie zależy od warunków środowiska zewnętrznego (temperatury, pory roku, dnia), wydzielanie hormonów musi być więc regulowane w ten sposób, by warunkowało adaptację organizmu do otoczenia. Musi być ono także modyfikowane w zależności od środowiska wewnętrznego, bo hormony wpływają np. na utrzymanie fizjologicznego poziomu glukozy, jonów, wody w płynach ustrojowych - co zapewnia stałość środowiska wewnętrznego organizmu, a więc jego homeostazę.

Wyróżniamy trzy podstawowe mechanizmy decydujące o poziomie sekrecji hormonów w organizmie człowieka:

Mechanizm sprzężenia zwrotnego.



Układ dokrewny ma hierarchiczną strukturę. W funkcjonowaniu układu dokrewnego szczególną pozycję zajmuje przedni płat przysadki mózgowej, który produkuje i wydziela hormony działające bezpośrednio na tkanki, jak hormon wzrostu (GH=STH), prolaktyna (PRL), hormon lipotropowy (LPH) oraz hormony tropowe oddziałujące na komórki docelowe za pośrednictwem innych gruczołów dokrewnych, zwanych podległymi = /obwodowymi/. Ze względu na wydzielanie hormonów tropowych przysadkę nazywa się gruczołem nadrzędnym w stosunku do takich gruczołów obwodowych jak tarczyca, kora nadnerczy, gonady. Do hormonów tropowych zalicza się:

- tyreotropinę (TSH),
- adrenokortykotropinę (ACTH),
- folitropinę (FSH)
- lutropinę (LH).

Właściwy hormon tropowy pobudza funkcję wydzielniczą odpowiedniego gruczołu podległego. Wzrost stężenia we krwi hormonu wydzielanego z gruczołu podległego z jednej strony wywołuje reakcję komórek docelowych wyposażonych w charakterystyczny dla niego receptor, a z drugiej - hamuje wydzielanie przez przedni płat przysadki mózgowej hormonu tropowego, który wcześniej pobudził działalność wydzielniczą gruczołu podległego. Wzajemna zależność gruczołu nadrzędnego, wydzielającego hormony tropowe, i gruczołów podległych, wydzielających hormony docelowe, nazywa się sprzężeniem zwrotnym, przy czym związek przysadki z gruczołem podległym określa się mianem mechanizmu sprzężenia dodatniego, ponieważ przysadka wydziela hormon tropowy, który pobudza do wydzielania gruczoł podległy, a związek gruczołu podległego z przysadką- mechanizmu sprzężenia ujemnego, ponieważ gruczoł podległy wydziela hormon wpływający hamująco na wydzielanie przez przysadkę określonego hormonu tropowego. Mechanizm działania hormonów oparty na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego oznacza, że efekt reakcji oddziałuje ograniczająco na wywołującą go przyczynę.

Przykładem gruczołu dokrewnego, którego funkcje endokrynne pozostają pod bezpośrednią kontrolą układu podwzgórzowo- przysadkowego, jest np. tarczyca. Komórki nabłonka pęcherzyków tarczycy wychwytują z krwi jod nieorganiczny i aminokwas tyrozynę. Dochodzi do jodowania tyrozyny, powstają hormony : trójjodotyronina (T3) i czterojodotyronina (T4), czyli tyroksyna. Hormony te:

- są niezbędne do prawidłowego wzrostu, dojrzewania i różnicowania komórek ośrodkowego układu nerwowego
- ich działanie wzmaga podstawową przemianę materii, w tym przyspiesza utlenianie biologiczne
- pobudzają one również syntezę białek komórkowych, w tym enzymatycznych, ale w stanach nadczynności tarczycy powodują rozpad białek i prowadzą do ujemnego bilansu azotu w organizmie
- przyczyniają się do zmniejszenia poziomu cholesterolu we krwi dzięki wychwytywaniu go z krwi i przyspieszaniu rozpadu w wątrobie
- przyspieszają wydalanie z organizmu wody i soli mineralnych.

Niedoczynność tarczycy u dzieci hamuje wzrost, rozwój fizyczny i umysłowy (kretynizm), a u dorosłych obniża tempo metabolizmu, wywołując senność, osłabienie, zmniejszone tempo pracy serca, otyłość, obrzęki spowodowane gromadzeniem śluzowatego płynu w tkance podskórnej(obrzęk śluzowaty).

Inny rodzaj niedoczynności tarczycy może być wywołany brakiem w pokarmie dostatecznej ilości jodu do syntezy tyroksyny. W takich przypadkach gruczoł dąży do wyrównania braku tyroksyny i powiększa się, w wyniku czego powstaje tzw. wole -guz niekształtny o masie mogącej dochodzić nawet do 1 kg.

Nadczynność tarczycy w zakresie wydzielania T3 i T4prowadzi do nadmiernego tempa metabolizmu, efektem czego jest produkcja nadmiernych ilości ciepła, odczuwanie gorąca, pocenie się. Najcięższą postacią nadczynności jest choroba Gravesa- Basedowa (wytrzeszcz oczu, wysokie ciśnienie krwi, przyspieszenie pracy serca, pobudliwość nerwowa, drżenie mięśni, wzrost ciepłoty ciała).

Hormonem tropowym przedniej części przysadki mózgowej oddziałującym bezpośrednio na komórki docelowe organizmu o niezwykle dużym znaczeniu dla organizmu jest wspomniany wcześniej hormon wzrostu = somatotropina (GH=STH). Jest to białko proste liczące 190 aminokwasów. Odkryto ją w 1944r. jako pierwszy hormon przysadki mózgowej. STH przejawia znaczną swoistość gatunkową, np. człowiek nie reaguje na STH zwierząt, nawet naczelnych, mimo że budowa chemiczna hormonów różnych gatunków zwierząt jest podobna lub identyczna.

Najwięcej tego hormonu wydziela się w dzieciństwie i w okresie dojrzewania płciowego, kiedy wzrost ciała jest najintensywniejszy.

Także w ciągu doby poziom hormonu wzrostu we krwi ulega wyraźnym wahaniom: najsilniej GH jest wydzielany w nocy, w pierwszym okresie po zaśnięciu, więc prawdą jest, że dzieci rosną, gdy śpią.

Działanie GH ukierunkowuje metabolizm organizmu na przewagę anabolizmu nad katabolizmem.

Hormon ten:

- reguluje ogólny wzrost ciała, głównie kości długich, bo pobudza rozwój chrząstek nasadowych kości długich, które pod jego wpływem poszerzają się, a kości wydłużają się
- zatrzymuje jony wapniowe i fosforanowe potrzebne do wzrostu kości
- wzmaga syntezę białek, np. kolagenu
- pobudza lipolizę, wzmaga rozkład glikogenu, dlatego w okresie dojrzewania większość młodych ludzi chudnie i wyrasta z garderoby.

Uwalnianie hormonu wzrostu z przysadki jest regulowane przez dwa przeciwstawnie działające neurohormony podwzgórzowe: somatoliberynę i somatostatynę.
Nadczynność przysadki w stosunku do wydzielania GH w okresie wzrostu organizmu powoduje nadmierny wzrost, czyli tzw. gigantyzm, a po zakończeniu okresu rośnięcia- akromegalię, objawiającą się pogrubieniem kości krótkich(poszerzenie rąk i stóp), przerostem żuchwy, kości czołowych, policzkowych i nosowych. Niedoczynność przysadki w zakresie wydzielania GH w okresie wzrostu prowadzi do karłowatości.

Hormony o działaniu antagonistycznym.

Oprócz współzależności gruczołów dokrewnych opartej o mechanizm sprzężenia zwrotnego, w który zaangażowane są podwzgórze i przysadka mózgowa, działanie układu dokrewnego polega również na współuczestnictwie dwóch różnych hormonów w kontrolowaniu niektórych czynności fizjologicznych. Współuczestnictwo to polega na istnieniu par hormonów działających na zasadzie przeciwstawnej, w którym efekty wywołane przez działanie partnerów są względem siebie odwrotne. Taką parę tworzą np. insulina i glukagon. Insulina wpływa na obniżenie poziomu glukozy we krwi, a glukagon go podwyższa. W wyniku antagonistycznego działania wymienionej pary hormonów ustala się pewien wypadkowy poziom glukozy we krwi stanowiący normę fizjologiczną. Wydzielanie insuliny i glukagonu odbywa się głównie na drodze samoregulacji.W przypadku insuliny oznacza to, że zwiększenie zawartości glukozy we krwi powoduje uwalnianie tego hormonu z komórek beta wysp trzustkowych. Natomiast glukagon jest wydzielany z komórek alfa wysp trzustkowych pod wpływem zmniejszonego stężenia glukozy we krwi.

Fizjologiczna norma stężenia glukozy we krwi na czczo mieści się w granicach 80-110 mg/%. W godzinę po spożyciu posiłku obfitującego w cukrowce może podwyższyć się do 150 mg/%. Przy spadku poniżej 50 mg/% dochodzi do wstrząsu hipoglikemicznego. Długie utrzymywanie się zwiększonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia) prowadzi do cukrzycy. Wówczas m. in. w nadmiarze gromadzi się acetylokoenzym A, z którego powstają związki ketonowe wywołujące kwasicę i śpiączkę cukrzycową. Podawanie diabetykom insuliny doustnie jest niewskazane, bo hormon ten jest peptydem i jest on rozkładany przez proteazy przewodu pokarmowego.

Innym przykładem przeciwstawnie działającej pary hormonów jest kalcytonina i parathormon (PTH). Kalcytonina (syntetyzowana w tarczycy) obniża poziom wapnia we krwi, a parathormon (wytwarzany w gruczołach przytarczycznych) podwyższa go. Wydzielanie tych dwóch hormonów przebiega zgodnie z mechanizmem samoregulacji.

Efektem niedoczynności gruczołów przytarczycznych jest tężyczka, czyli nadmierna pobudliwość mięśni i nerwów, natomiast nadczynność hormonalna tych gruczołów powoduje przechodzenie wapnia z kości do krwi i jego utrata z moczem , w wyniku czego kości miękną. Następstwem wysokiej zawartości wapnia we krwi jest powstawanie w nerkach kamieni, które składają się z fosforanów i szczawianów wapnia.

Wydzielanie neurohormonów na skutek pobudzenia nerwowego.

Odrębny mechanizm powoduje uwalnianie hormonów z rdzenia nadnerczy - adrenaliny /= tzw. epinefryny/ i noradrenaliny /= norepinefryny/. Hormony te działają synergicznie względem siebie, a ich działanie polega na szybkim mobilizowaniu organizmu do dużego wysiłku- stąd nazywane są często " hormonami walki i ucieczki". Pobudzenie wydzielania tych hormonów następuje przede wszystkim na skutek silnych bodźców alarmowych, czyli stresowych, jak strach, ból, zimno, gorąco. Rdzeń nadnerczy rozwija się z tkanki nerwowej i zachowuje związek z układem nerwowym. Szybko biegnące impulsy nerwowe pozwalają na natychmiastową reakcję gruczołu, o wiele krótszą w czasie w porównaniu z pobudzeniem hormonalnym. Wydzielanie hormonów z rdzenia

nadnerczy jest kontrolowane przez ośrodki nerwowe części współczulnej układu autonomicznego, mieszczące się w części piersiowej rdzenia kręgowego oraz w podwzgórzu.

Hormony

Funkcjami organizmu niezależnymi od naszej woli sterują dwa ściśle współpracujące ze sobą układy: nerwowy i hormonalny.

Układ nerwowy (szczególnie wegetatywny układ nerwowy) wysyła krótkie impulsy elektryczne, trwające tysięczną część sekundy, które wywołują błyskawiczną reakcję. Sygnały te przekazywane są przez komórki nerwowe z prędkością 200 m/s. Układ hormonalny wysyła większość sygnałów powoli, za pomocą hormonów. Wywołują one długotrwałe efekty. Słowo hormon pochodzi od greckiego hormao, tzn. uruchamiam, napędzam. Hormony wywołują określone reakcje, pobudzają narządy do określonych czynności. Dlatego nazywa je się także posłańcami. Istnieje przypuszczenie, że nazwa grecka wywodzi się od posłańca bogów, Hermesa. Hormony regulują szybkość reakcji enzymatycznych oraz koordynują funkcjonowanie organizmu. Układ hormonalny jest zespołem gruczołów dokrewnych, które wydzielają hormony bezpośrednio do krwi. Do gruczołów tych zaliczamy przysadkę mózgową, tarczycę, grasicę, nadnercza, trzustkę, jajniki lub jądra i wiele innych. Ich zadaniem jest kontrola wewnętrznego środowiska – nie tylko pojedynczych komórek czy narządów, ale również całego organizmu. Ich ośrodkiem zawiadowczym jest podwzgórze, które działa za pośrednictwem umieszczonego pod nim gruczołu wielkości ziarnka grochu – przysadki mózgowej. Na podstawie poleceń otrzymanych z podwzgórza, przysadka mózgowa zarządza działaniem innych gruczołów. Stężenie biologicznie czynne hormonu jest zwykle bardzo niewielkie, rzędu 10-8 mola/l.Hormony wywierają swój efekt dopiero po połączeniu z białkiem zwanym receptorem. Receptor jest swoisty dla danego hormonu co oznacza, że określony hormon oddziałuje tylko na komórki zawierające odpowiedni receptor. Budowa chemiczna receptorów jest bardzo różnorodna, ale zawsze są to substancje białkowe.

Rozróżniamy 3 rodzaje receptorów:

- błonowe,
- cytozolowe,
- jądrowe.

Niektóre komórki posiadają receptory jednego lub kilku hormonów. Receptory działają jak zamki w drzwiach. Dostać się do ich wnętrza mogą tylko te hormony, które mają do nich właściwe klucze. Łącząc się z daną komórką, hormon powoduje zmiany takich jej funkcji, jak produkcja białka, przechowywanie i wydzielanie glukozy czy produkcja innych hormonów. Hormony rozpuszczalne w tłuszczach (lipofilne) takie jak steroidy nadnerczowe, steroidy płciowe, hormony tarczycy (trójjodotyronina), aktywna postać witamin D (kalcitrol, oraz witamina A1 (kwas retinowy) łatwo przechodzą do wnętrza komórki i tam łączą się ze swoistym receptorem. Wszystkie te hormony wpływają na transkrypcje genu, a więc powodują syntezę nowego białka. Hormony płciowe i trójjodotyronina łączą się z receptorem w jądrze komórkowym, pozostałe w cytozolu (płynna część cytoplazmy), a następnie są transportowane do wnętrza jądra. Receptory steroidowe, hormonów tarczycy i witaminy D należą do rodziny receptorów wiążących się z jądrowym DNA. Z chemicznego punktu widzenia hormony należą do dwóch głównych grup, peptydów i steroidów. Ich synteza w gruczołach dokrewnych polega zazwyczaj na utworzeniu cząsteczek nieaktywnego fizjologicznie pro-hormonu, który w razie potrzeby jest przekształcany w aktywny hormon. Prawie cały zapas hormonu jest przechowywany w syntezujących go komórkach, w otoczonych błoną pęcherzykach wytworzonych przez liczne aparaty Golgiego. Ich wydzielanie jest na ogół powodowane przez działanie innego hormonu lub impuls nerwowy. Stężenie wielu hormonów we krwi zmienia się cyklicznie w cyklach dziennych, miesięcznych i innych, odznaczających się znaczną regularnością. We krwi niemal wszystkie hormony są przenoszone w formie kompleksów z białkami osocza, których funkcją jest ochrona cząsteczek hormonu przed rozłożeniem, nim dotrą one do celu. Ze względu na równowagę między

wolnym hormonem a jego postacią związaną, kompleks z białkiem jest również formą rezerwy tej substancji. Gdy zmniejsza się udział wolnego hormonu, zwiększa się jego dysocjacja z nośników białkowych i pomaga w utrzymaniu stałego stężenia.

Czasami można mieć pewnego rodzaju świadomość, że adrenalina, najszybciej działający hormon, przygotowuje ciało do walki lub ucieczki. Serce zaczyna szybciej bić, oddech pogłębia się, zwiększa się wydzielanie potu, by ochłodzić organizm, źrenice rozszerzają się, by wyostrzyć wzrok, a twarz blednie w wyniku skurczenia się naczyń krwionośnych. Układ hormonalny jest ściśle powiązany z układem nerwowym i odpornościowym. Odgraniczenie poszczególnych systemów lub zaszeregowanie niektórych substancji czynnych do jednego z tych układów jest trudne ze względu na powiązania anatomiczne i czynnościowe. Ta sama substancja czynna może spełniać rolę hormonu, neuroprzekaźnika lub może wykazywać odmienną aktywność zależnie od miejsca swego działania. Wyodrębniono już ponad 500 substancji czynnych, które zapewniają regulowanie procesów metabolicznych, a prawie każda z tych substancji spełnia różne role w zależności od jej lokalizacji, rozprzestrzenienia i receptorów. Prawidłowy rozwój istot żywych nie jest uzależniony od tego czy innego hormonu, lecz od pracy i obecności ich wszystkich, i to w odpowiednich stosunkach. Życie wymaga zharmonizowanego działania wszystkich składających się na nie elementów.
Funkcja układu hormonalnego i hormonów

Układ hormonalny kontroluje ogólny metabolizm w ciągu całego życia: - koordynuje nieustannie przebiegi procesów biochemicznych

- utrzymuje określone środowisko wewnętrzne (główne hormony przysadki, rdzenia i kory nadnerczy, tarczycy i trzustki)
- reguluje gospodarkę wodną i ciśnienie osmotyczne (hormony kory nadnerczy, tylnego płata przysadki)
- reguluje procesy trawienia (hormony tkankowe przewodu pokarmowego.

Układowi hormonalnemu podlegają poszczególne etapy rozwoju organizmu:

- reguluje procesy wzrostu (somatotropina, h. tarczycy, nadnerczy i tarczycy pobudzają wzrost, h. gruczołów płodowych hamują go)
- różnicowania się narządów (tyroksyna powoduje metamorfozę płazów, h. wylinki – linienie owadów i skorupiaków)
- kontroluje procesy związane z fukcjami rozrodczymi organizmu (h. gonadotropowe – rozwój i funkcjonowanie gruczołów płciowych, h. płciowe – rozwój drugorzędnych i trzeciorzędnych cech płciowych, zachowanie się seksualne, np. toki ptaków, h. laktogenne – wytwarzanie mleka, wydzieliny wola u gołębi, instynkt macierzyński).

Hormony odgrywają również rolę w przewodzeniu bodźców nerwowych (neurohormony).
Gruczoły dokrewne człowieka

SZYSZYNKA

Szyszynka jest drobnym gruczołem wielkości ziarna grochu i znajduje się w mózgu, tuż nad móżdżkiem. Wytwarzany przez nią hormon nosi nazwę melatoniny. Skóra żab, w którym wykryto jej istnienie, silniej jaśnieje. Oznacza to, że jej działanie na melanofory jest przeciwne działaniu MSH, czyli melanotropiny, która jest hormonem wydzielanym przez płat przedni przysadki.
Podana laboratoryjnym szczurom i chomikom melatonina wywiera hamujący wpływ na gruczoły płciowe, zatrzymujące w nich zarówno produkcję komórek płciowych jak i hormonów. Wydzielanie melatoniny u szczura i chomika znacznie wzrasta, gdy zwierzęta znajdują się w ciemności, a maleje kiedy zostaną wystawione na

działania światła. Gruczoły płciowe wielu ssaków są „nieczynne” w okresie zimy. Wiosną, kiedy dni stają się dłuższe, aktywność gonad powraca i dochodzi do zalotów. Możliwe, że szyszynka wydzielając melatoninę stanowi ogniwo łączące narząd wzroku i gruczoły płciowe w tej fotoperiodycznej reakcji. Nadal nie wiadomo, jaką rolę odgrywa szyszynka w organizmie człowieka.

PRZYSADKA

Przysadka mózgowa jest gruczołem wielkości ziarna grochu i mieści się u podstawy mózgu. Ma ona kształt elipsoidalny, masę ok. 0,5g. oraz jest połączona z mózgiem tzw. lejkiem. U większości kręgowców ma ona trzy płaty:
- przedni (ma budowę gruczołową)
- pośredni (występujący u dzieci, ulega z wiekiem zanikowi, a u dorosłych ma postać szczątkową; ma budowę gruczołową)
- tylny (zbudowany z tkanki nerwowej)

Przysadka odgrywa niezmiernie ważną rolę jako ogniwo łączące układ nerwowy z układem wydzielania wewnętrznego.
Pomimo drobnych rozmiarów przysadka odgrywa decydującą rolę w koordynacji chemicznej organizmu. Jest tak dlatego, że jej wydzieliny kontrolują aktywność innych gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Płat przedni

Płat przedni jest zaopatrywany w krew z podwzgórza, z którego tą właśnie drogą otrzymuje substancje pobudzające.
Przysadce mózgowej poświęcono szczególnie wiele badań naukowych. Pozwoliły one na wykrycie w samym płacie przednim przynajmniej siedmniu różnych hormonów. Oto one:

1. **Somanotropina (GH, STH),** czyli hormon wzrostowy.
   Jak sama nazwa sugeruje, hormon ten stymuluje wzrost kośćca i całego ciała. Somanotropina sprawuje swą funkcję hormonu wzrostowego jedynie w wieku dziecięcym i w okresie dojrzewania. Pewna ilość GH produkowana jest przez całe życie, zwłaszcza w okresach zwiększonego wysiłku i w stanie stresu. Intensywne badania poświęcono określaniu funkcji, jakie hormon wzrostowy spełnia w tych przypadkach. Jedną z nich jest zwiększenie szybkości syntezy białek. To oddziaływanie hormonu wzrostowego hamuje aktynomycyna D; zależy ono zatem od syntezy RNA, w tym także RNA informacyjnego. GH musi być więc dołączony do listy tych hormonów (zarówno roślinnych jak i zwierzęcych), które kontrolują czynności ciała oddziałując na kod genetyczny. Somatotropina sprawuje jeszcze jedną ważną funkcję w organizmie dorosłych; pobudza produkcję mleka w kobiet po porodzie. W tym przypadku somanotropina przypomina działanie innego (niżej omawianego) hormonu, z którym u ludzi może być nawet identyczna.
2. **Prolaktyna (LTH),** czuli hormon laktotropowy.
   Hormon ten zbudowany jest z 198 reszt aminokwasowych, a jego masa cząsteczkowa wynosi 23 000-26 000.
   Chociaż u człowieka hormon laktotropowy może być równoznaczny z hormonem wzrostowym, to jednak u innych zbadanych ssaków wymienione hormony stanowią całkowicie odrębne substancje. LTH wytwarzany jest przez organizmy żeńskie zaraz po porodzie i pobudza gruczoły mleczne do sekrecji. LTH wykryto nie tylko u ssaków, ale także u innych kręgowców. Jego rola u tych zwierząt nie polega oczywiście na stymulowaniu produkcji mleka, lecz na wywoływaniu zachowania się macierzyńskiego, charakterystycznego dla danego gatunku. Prolaktyna pobudza np. niektóre ptaki do wysiadywania jaj, ale również wzmaga lipogenezę, wzrost pierza i organów wewnętrznych. Natomiast przedstawiciele pewnego gatunku trytonów powracają pod jej wpływem do wody w celu złożenia i

zapłodnienia jaj. U gryzoni wpływa na produkcję progesteronu przez ciałko żółte. U kręgowców niższych wpływa na : osmoregulację, pigmentację skóry, migrację w czasie rozmnażania. Prolaktyna stosowana jest w lecznictwie w przypadku zaburzeń laktacji.

3. **Hormon tyreotropowy (TSH).**
   TSH pobudza tarczycę do wydzielania tyroksyny. Działanie hormonu tyreotropowego polega prawdopodobnie na tym, że najpierw następuje derepresja genów w jądrach komórek tarczycy. TSH wprowadzony do jąder wyizolowanych z komórek gruczołu tarczowego wywołuje szybką idensyfikację syntezy RNA. Podanie aktynomycyny D całkowicie znosi ten efekt. Tyroksyna zmniejsza sekrecję TSH; tak więc poziom tyroksyny we krwi podlega mechanizmowi kontrolującemu homeostazę. Innymi słowy, nawet przysadka – ten nadrzędny gruczoł wydzielania wewnętrznego – znajduje się pod kontrolą ! Załamanie się tego mechanizmu, nadzorującego wydzielanie hormonów prowadzi do nadmiernej produkcji TSH, a w konsekwencji do powstawania wola tarczycowego.
4. **Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)**.
   ACTH jest polipeptydem zawierającym 39 aminokwasów w cząsteczce. Jego główne zadanie polega na pobudzaniu kory nadnerczy do uwalniania przez ten gruczoł pewnych hormonów. Niezwykle ważną rolę odgrywają w fizjologii człowieka hormony nadnerczy. Jego wydzielanie zależy częściowo od czynności nerwowej podwzgórza i wiąże się z takimi stanami emocjonalnymi jak wściekłość i strach.
5. **Hormon pobudzający pęcherzyki Graafa, czyli folikulostymulina (FSH).**
   FSH oddziałuje na narządy płciowe. U kobiet folikulostymulina pobudza wzrost i dojrzewanie pęcherzyków Graafa w jajnikach. Łącznie z innym hormonem przysadki, a mianowicie LH, powoduje ona sekrecję estrogenów przez pęcherzyki i dojrzewanie w nim komórki jajowej.
   Również u mężczyzn przysadka wytwarza FSH, którego rola polega na pobudzaniu rozwoju kanalików nasiennych i stymulowaniu spermatogenezy.
6. **Hormon luteinizujący (LH).**
   Komórka jajowa dojrzewająca w jajniku kobiety kończy swój pierwszy podział mejotyczny i osiąga metafazę drugiego podziału. Następnie wydostaje się ona z pęcherzyka Graafa (owulacja, jajeczkowanie) i jest już gotowa do zapłodnienia przez komórkę plemnikową. Pozostałe komórki pęcherzyka przekształcają się w ciałko żółte. Wszystkie wymienione czynności jajnika wyzwalane są przez LH. U niektórych ssaków (prawdopodobnie również u ludzi) LH stymuluje następnie sekrecję własnego hormonu ciałka żółtego – progesteronu.
   LH występuje również w organizmie mężczyzny, gdzie oddziałuje na komórki endokrynowe w jądrach, pobudzając je do uwalniania męskich hormonów płciowych, czyli androgenów.
7. **Hormon melanoforowy (intermedyna, MSH).**
   MSH jest polipeptydem o niewielkiej cząsteczce i o podobnej jak w ACTH sekwencji aminokwasów. Rozróżnia się dwie formy melanotropiny:
   - L, zbudowana z 13 reszt aminokwasowych niezależnie od gatunku
   - B, zbudowana z 18 (u człowieka z 22) reszt aminokwasowych
   Działanie MSH skupia się na melanoforach, czyli komórkach barwnikowych zawierających pigment, zwany melaniną. Wielkie ilości melanoforów występuje w skórze; im „zawdzięczamy" piegi i „pieprzyki". Dzięki nim możemy się też opalać. Chociaż u człowieka wpływ MSH na zachowanie się melanoforów jest nieznaczny, to jednak w pewnych warunkach – np. w czasie ciąży – wzrost jego ilości powoduje nieco ciemniejszą barwę skóry.
   Miejscem wytwarzania MSH jest u większości kręgowców płat pośredni przysadki mózgowej. Od hormonu melanoforowego zależy silne ciemnienie skóry u wielu ryb, płazów i gadów. Reakcja ta polega na zbieraniu się ziaren melaniny w rozgałęzieniach komórek pigmentowych naskórka, zwanych melanoforami. Natomiast jasne ubarwienie skóry spowodowane jest koncentracją melaniny w środku melanoforów.
   Zdolność wpływania na intensywność ubarwienia ciała jest dla zwierzęcia niewątpliwie cenna, gdyż pozwala mu „wtopić się" w tło otoczenia.
   Biologowie, którzy pragną badać jaja żaby w okresie nietypowym dla ich rozwoju, pobudzają samice żab do złożenia skrzeku wstrzykując im wyciąg z przysadki. W kilka minut po tej iniekcji skóra płazów

silniej ciemnieje. Zjawisko to jest spowodowane MSH obecnym w podanym wyciągu.

Płat tylny

Tylny płat przysadki nie jest gruczołem dokrewnym i nie wytwarza on własnych, specyficznych hormonów, a jedynie magazynuje hormony produkowane przez komórki nerwowe podwzgórza.
Z płata tylnego wyodrębniono dotychczas dwa hormony: oksytocynę i wazopresynę.
Oksytocyna jest polipeptydem, który działa pobudzająco na mięśnie gładkie; szczególnie wzmaga kurczliwość mięśniówki macicy. Wydzielanie tego hormonu wywołuje u kobiet skurcze porodowe. Oksytocynę wstrzykuje się niekiedy rodzącym w celu przyspieszenia porodu oraz przyspieszenia zwijania się macicy do jej normalnych rozmiarów. Także organizm młodej matki, szczególnie karmiącej, wytwarza oksytocynę.
Wazopresyna, drugi polipeptyd płata tylnego, spełnia u człowieka dwie funkcję. Po pierwsze, wywołuje skurcz mięśni gładkich wyścielających ściany tętnic tętniczek, przyczyniając się do zmniejszenia światła tych naczyń i wzrostu ciśnienia krwi. Ponadto wazopresyna stymuluje zwrotne wchłanianie wody w kanalikach nerkowych. Uwalnianie wazopresyny występuje wtedy, gdy specjalne komórki w podwzgórzu wykryją spadek zawartości wody we krwi.

TARCZYCA

Tarczyca jest jednym z największych gruczołów dokrewnych. Jej masa wynosi od 15 do 30 g. Położona na przedniej powierzchni szyi składa się z dwóch symetrycznych płatów – prawego i lewego, połączonych wąskim pasmem tkanki gruczołowej, tzw. cieśnią. Otoczona jest torebką zbudowaną z tkanki łącznej i jest bardzo bogato unaczyniona. Przez 1 g tkanki tarczycowej przepływa w ciągu 1 minuty około 5 litrów krwi. Płaty tarczycy zbudowane są z drobnych płacików, z których każdy zawiera 20 - 40 ściśle do siebie przylegających pęcherzyków. W pęcherzykach znajduje się tzw. koloid, będący miejscem magazynowania hormonów tarczycowych. Wokół pęcherzyków tarczycowych umiejscowione są komórki, które różnią się wyglądem od komórek tworzących pęcherzyki. Są to tzw. komórki C, których funkcja jest inna niż pozostałej tkanki gruczołowej. Tarczyca wytwarza i wydziela do krwi hormony trójjodotyroninę (T3) i tyroksynę (T4). Hormony te sterują przemianą materii we wszystkich narządach i tkankach organizmu. Do produkcji hormonów tarczyca potrzebuje wystarczających ilości jodu, który organizm przyswaja z pożywienia i powietrza (jod jest pierwiastkiem lotnym). I tak np. masa jodu w tyroksynie stanowi 65% masy hormonu, natomiast w trójjodotyroninie ok. 59%. Daje to nam pojęcie o tym, jak ważny jest jod dla prawidłowej funkcji hormonalnej tarczycy.

T3 jest hormonem "silniejszym" od T4. Jej aktywność biologiczna jest 2 - 4 - krotnie większa niż aktywność T4. Hormony tarczycowe mają wielokierunkowy wpływ na wzrost i rozwój ustroju oraz na metabolizm, czyli przemianę materii. W okresie rozwoju regulują one wzrost tkanek i powstawanie niektórych enzymów komórkowych, pobudzają dojrzewanie centralnego układu nerwowego i układu kostnego. Wpływ na przemianę materii to regulacja tzw. podstawowej przemiany materii (czyli tempa spalania różnych substancji i tworzenia innych), transportu wody i różnych pierwiastków, przemiany cholesterolu, wapnia, fosforu, białka i innych związków chemicznych. Oddziałując na przemianę materii i funkcję różnych komórek, hormony tarczycowe odgrywają ogromną rolę w pracy układu pokarmowego, serca, mięśni i układu nerwowego. Praktycznie mają znaczenie dla sprawności całego organizmu.
Funkcja tarczycy pozostaje pod ścisłą kontrolą podwzgórza i przysadki mózgowej. Kiedy organizm "odczuwa" niedostatek hormonów tarczycowych podwzgórze wydziela czynnik (hormon) uwalniający tyreotropinę (TSH), pod wpływem której pobudza tarczycę do produkcji i wydzielania do krwi jej hormonów. Kiedy we krwi krąży zbyt dużo hormonów tarczycowych, przysadka zostaje "wyłączona". Jest to tzw. mechanizm ujemnego sprzężenia

zwrotnego pomiędzy tarczycą i przysadką mózgową. W medycynie wykorzystuje się go w diagnostyce nadczynności i niedoczynności tarczycy.

W tarczycy, poza komnam mi wytwarzającymi znane o pojuż hormony – tyroksynę i trójjodotyroninę, znajdują się tzw. komórki okołopęcherzykowe, inaczej zwane komórkami C. Wytwarzają one kalcytoninę. Produkcją tego hormonu nie steruje przysadka mózgowa, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych hormonów tarczycy. U człowieka kalcytonina powstaje nie tylko w tarczycy. Komórki C można znaleźć także w przytarczycach, grasicy, w skupiskach położonych wzdłuż dużych naczyń.

Kalcytonina odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu wapnia i fosforu we krwi, a jej wytwarzanie i wydzielanie zależy od poziomu wapnia w surowicy

Bodźcem do wydzielania kalcytoniny jest wzrost stężenia wapnia we krwi. Spadek jego stężenia prowadzi natomiast do zahamowania powstawania kalcytoniny w komórkach C.
Kalcytonina działa na tkankę kostną, hamując jej resorpcję (rozpuszczenie macierzy kostnej przez komórki kościogubne - osteoklasty), czego skutkiem jest zablokowanie uwalniania wapnia z kości do krwi. Zwiększa też ona wydalanie wapnia i fosforu przez nerki oraz zmniejsza wchłanianie wapnia w jelicie cienkim. Wszystkie te mechanizmy prowadzą do obniżenia stężenia wapnia we krwi. Kalcytonina zatem przyczynia się do zachowania homeostazy (stałości środowiska wewnętrznego) wapniowo - fosforanowej.

PRZYTARCZYCE

Przytarczyce to małe gruczoły dokrewne (przeciętne wymiary każdej wynoszą 6,5 x 6,0 x 3 mm), umiejscowione najczęściej za tarczycą w okolicy jej biegunów: po jednej za biegunem górnym płata prawego i lewego i po jednej za biegunami tylnymi obu płatów.

Ponad 80% ludzi ma 4 przytarczyce, u pozostałych może ich być 3, 5, 6 lub 2. Nie zawsze są one położone za tarczycą, czasem znajdują się wewnątrz tarczycy lub w śródpiersiu. Przytarczyce produkują parathormon, który, podobnie jak kalcytonina, ma zapewnić homeostazę wapniowo – fosforanową. Wytwarzanie parathormonu nie podlega kontroli przysadki, lecz - podobnie jak w przypadku komórek C - zależy od poziomu wapnia w surowicy. Jednak tutaj zależność jest odwrotna niż dla komórek C i kalcytoniny. Wzrost stężenia wapnia hamuje wydzielanie parathormonu, natomiast spadek jest bodźcem do jego wytwarzania i wydzielania.

Pod wpływem parathormonu dochodzi do zwiększenia resorpcji kości przez osteoklasty (komórki kościogubne) i uwalniania wapnia z magazynów kostnych do krwi. Działając na nerki, hormon ten nasila wchłanianie zwrotne wapnia, a zmniejsza wchłanianie zwrotne fosforu, czyli prowadzi do mniejszej utraty wapnia z moczem, a zwiększa utratę fosforu.
Parathormon nasila wytwarzanie w nerkach aktywnej postaci witaminy D, co w efekcie również prowadzi do podwyższenia stężenia wapnia we krwi.

Biochemicznym efektem działania parathormonu jest więc podwyższenie poziomu wapnia i obniżenie stężenia fosforu w surowicy. Kalcytonina i parathormon, dążąc do zachowania homeostazy wapniowej, mogą "krzywdzić" pewne tkanki czy narządy. Na przykład parathormon dla doprowadzenia do normalizacji poziomu wapnia może istotnie niszczyć

GRASICA

Grasica zbudowana jest z dwóch płatów tkanki podobnej do tej, która występuje w gruczołach limfatycznych. Znajduje się ona w klatce piersiowej, tuż pod mostkiem. Decyduje ona o sprawności układu odpornościowego

organizmu w pełnym zakresie jego funkcji, od tolerancji własnych składników tkankowych po eliminację elementów obcych (czynniki infekcyjne, przeszczepy, nowotwory). Grasica pełni funkcję centralnego narządu limfatycznego, zaopatrując układ odpornościowy w dojrzałe limfocyty T. Populacja limfocytów T odgrywa nadrzędną rolę w hierarchii komórkowej układu odpornościowego, decydując o powstawaniu, ukierunkowaniu, stopniu nasilenia, czasie trwania i rodzaju odpowiedzi immunologicznej. Grasica stanowi miejsce dojrzewania i selekcji macierzystych komórek szpikowo-pochodnych. W wewnątrzgrasiczym procesie „edukacji" limfocytów T rolę selekcjonującą odgrywają antygeny zgodności tkankowej, a siłą napędową procesu dojrzewania limfocytów T są hormony grasicy oraz limfokiny (interleukiny). Poprzez swój repertuar hormonalny grasica wpływa na układ neurohormonalny (podwzgórze, przysadka, obwodowe narządy wewnętrzne wydzielania). Wobec dokrewnych funkcji grasicy synergistycznie wpływają: hormon wzrostu (somatotropina) oraz estrogeny i hormon tyreotropowy. Antagonistami są pozostałe żeńskie i męskie hormony płciowe oraz hormony sterydowe kory nadnerczy. Grasica osiąga pełny rozwój w pierwszych miesiącach i latach życia, a od okresu dojrzewania płciowego rozpoczyna się jej stopniowy zanik. Na bodźce stresowe grasica reaguje przyspieszeniem procesu inwolucji. Ze względu na integrujące znaczenie grasicy dla czynności 3 najważniejszych układów organizmu: nerwowego, wewnętrznego wydzielania i odpornościowego, przypisuje się jej ważne znaczenie dla prawidłowego przebiegu podstawowych funkcji biologicznych organizmu: wzrostu, metabolizmu oraz zdolności rozrodczych.

ŻOŁĄDEK I DWUNASTNICA

Śluzówka żołądka i dwunastnica zawiera komórki, które wytwarzają hormony. Hormony te stymulują szereg procesów trawiennych.
Gastryna, wydzielana do krwiobiegu przez komórki żołądka, pobudza żołądkowe gruczoły egzokrynowe do produkcji kwasu solnego.
Sekretyna i pankreozymina wytwarzane w komórkach śluzówki dwunastnicy, z chwilą dotarcia do trzustki z prądem krwi pobudzają ją do sekrecji różnych składników soku trawiennego. Ponadto sekretyna pobudza wątrobę do wytwarzania żółci.
Jeszcze jednym hormonem dwunastnicy jest cholecystokinina (CCK), która stymuluje ściany pęcherza moczowego do skurczu, co powoduje przepływ zgromadzonej żółci do dwunastnicy.

NADNERCZA

Gruczoły nadnercze położone są w sąsiedztwie nerek. U człowieka małe, żółtawe ciało na górnym biegunie każdej nerki składa się z 2 części, różnych pod względem budowy, pochodzenia i funkcji:

- zewnętrzna, kora nadnerczy
- wewnętrzna, rdzeń nadnerczy

- U płazów, gadów, ptaków komórki tworzące obie części nadnercza są wymieszane ze sobą (istnieją także u ryb i krągłoustych, ale całkowicie rozdzielone, nie tworzą wspólnie wyodrębnionego narządu).

Kora nadnerczy

Kora nadnerczy produkuje kortykosteroidy, czyli steroidowe hormony wytwarzane pod kontrolą adrenokortykotropiny. Rozróżnia się 2 rodzaje kortykosteroidów:

- tzw. mineralokortykoidy (11-deoksykortykosteron, aldosteron), kontrolujące równowagę elektrolitów i wody w ustroju
- tzw. glikokortykoidy (kortyzol, kortykosteron, kortyzon) kontrolujące przemiany sacharydów, białek i tłuszczów;

Brak kortykosteroidów w organizmie objawia się zaburzeniami przemiany materii, oddychania i krążenia, osłabieniem mięśni. Preparaty kortykosteroidów stosuje się w leczeniu zaburzeń przemiany materii, oparzeń, stanów zapalnych, chorób uczuleniowych.

Rdzeń nadnerczy

Rdzeń nadnerczy wytwarza:

1. **Adrenalinę** (suprarenina) jest hormonem, mediator układu nerwowego należącym do katecholamin. Wytwarzany przez rdzeń nadnerczy i zakończenia włókien pozazwojowych współczulnego układu nerwowego. Prekursorami adrenaliny ina- i noradrenalina, ta ostatnia spełnia funkcje hormonalne. Adrenalina pobudzając glikogenolizę w wątrobie i w mięśniach, wpływa na podwyższenie poziomu glukozy we krwi (działa antagonistycznie do insuliny). Pośredniczy także w przenoszeniu impulsów ze współczulnego układu nerwowego do tkanek, zwęża obwodowe naczynia krwionośne, rozszerza źrenice, a w większych stężeniach powoduje podniesienie ciśnienia krwi. Stosowana w lecznictwie przy zaburzeniach krążenia, dychawicy oskrzelowej, w stanach uczuleniowych.
2. **Noradrenalinę,** która jest pochodna tyrozyny, neurohormon wytwarzany przez rdzeń nadnerczy i zakończenia nerwów pozazwojowych współczulnego układu nerwowego. Pośredniczy w przenoszeniu impulsów we włóknach pozazwojowych tego układu, podwyższa ciśnienie krwi, zwiększa stężenie glukozy we krwi. W lecznictwie stosowana w ciężkiej niewydolności krążenia obwodowego (p.n. levonor).

TRZUSTKA

Trzustka to narząd gruczołowy położony w nadbrzuszu, poprzecznie, za żołądkiem. Składa się z głowy, trzonu i ogona, ma strukturę płatowo-zrazikową. Waży od 60 do 125 gramów, jednak przeważająca część jej masy nie jest gruczołem dokrewnym; nie produkuje hormonów, lecz soki trawienne, które są odprowadzane do przewodu pokarmowego, ściślej mówiąc - do dwunastnicy. Dziennie narząd ten wytwarza 1200-1500 ml soku trzustkowego, zawierającego enzymy trawiące cukry, białka i tłuszcz. Ta czynność trzustki to jej funkcja egzokrynna, czyli wydzielanie zewnętrzne.

Funkcję endokrynną, czyli produkcję i wydzielanie do krwi hormonów, pełnią komórki zgrupowane w niewielkich skupiskach zwanych wyspami Langerhansa. Wyspy te są rozrzucone w całym narządzie, jest ich około miliona, a ich łączna masa stanowi zaledwie 2% masy całego gruczołu. W obrębie wysp Langerhansa wyróżniono 3 rodzaje komórek: A, B, i D. W komórkach A wytwarzany jest glukagon, w komórkach B insulina, w D-somatostatyna. Wszystkie hormony produkowane przez trzustkę są ważne dla organizmu, bowiem współpracują w utrzymaniu równowagi biochemicznej. I tak np. przeciwstawne oddziaływanie insuliny i glukagonu na gospodarkę węglowodanową pomaga w utrzymaniu stałego poziomu glukozy we krwi.

Glukagon ingeruje w przemianę tłuszczów, cukrów i białek. Powoduje rozpad glikogenu i uwolnienie glukozy z zapasów w wątrobie, rozpad tłuszczów (czyli lipolizę) w tkance tłuszczowej i wątrobie, oraz ma wpływ kataboliczny na białka. Szybko i efektywnie podnosi poziom glukozy we krwi, a bodźcem do jego wydzielania jest spadek glikemii. Jego rola w organizmie to współpraca z insuliną w utrzymaniu równowagi przemiany materii i zachowaniu homeostazy (stałości środowiska wewnętrznego) węglowodanowej. Funkcja somatostatyny zaś polega na hamowaniu uwalniania innych hormonów.

Jednak z klinicznego punktu widzenia zdecydowanie najważniejsza jest insulina. O chorobach spowodowanych nadmiarem lub niedoborem innych hormonów trzustkowych prawie się nie słyszy, należą bowiem one do rzadkich patologii. Dlatego też dalej skupimy się na omówieniu działania insuliny.

Insulina jest hormonem o budowie białkowej, a dokładnie - polipeptydowej. Produkujące ją komórki B zajmują

najwięcej miejsca w wyspach Langerhansa, stanowią bowiem 80% ogółu komórek wysp. Insulina jest bardzo ważnym hormonem regulującym zużytkowanie i magazynowanie składników pokarmowych. Reguluje przemianę cukrów, białek i tłuszczów. Osoby chore na cukrzycę, której istotą jest niedobór insuliny, muszą codziennie lub kilka razy dziennie przyjmować insulinę w postaci zastrzyków. Insulina nasila transport glukozy do wnętrza komórek (np. komórek wątrobowych czy mięśniowych). Zwiększa wewnątrzkomórkowe zużytkowanie glukozy, czyli jej spalanie. W wątrobie i mięśniach zwiększa wytwarzanie glikogenu - wielocukru, który jest magazynowany w komórkach i wykorzystywany w razie potrzeby (jeżeli wystąpi niedobór glukozy w płynach ustrojowych czy tkankach, glikogen rozpada się i uwalnia potrzebną glukozę). Wypadkową tych wszystkich procesów metabolicznych jest obniżenie poziomu glukozy we krwi. Bodźcem do wydzielania insuliny przez komórki B wysp Langerhansa jest wzrost poziomu cukru we krwi, np. po posiłku. Wydzielona przez trzustkę insulina normalizuje ten poziom, czyli tzw. glikemię. Jeśli glikemia obniży się, wydzielanie insuliny ustaje. Dzięki tej samoregulacji (ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu między poziomem cukru a wydzielaniem insuliny) nie dochodzi do nadmiernego obniżenia poziomu cukru we krwi. Podanie insuliny w iniekcji powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi. Jeśli poda się za dużą dawkę tego hormonu, następuje znaczy spadek glikemii, tzw. hypoglikemia (niedocukrzenie), co jest groźne dla życia, powoduje bowiem zaburzenia funkcji, a następnie uszkodzenie komórek mózgowych, które są bardzo wrażliwe na niedocukrzenie.

Insulina nasila syntezę kwasów tłuszczowych. Nasila wytwarzanie trójglicerydów, czyli estryfikację kwasów tłuszczowych do trójglicerydów. Hamuje też lipolizę, czyli rozpad tłuszczów. Efektem jej działania jest magazynowanie tłuszczów w tkankach.
Insulina jest też ważnym hormonem anabolicznym, nasilającym wytwarzanie białka i zarazem hamującym jego rozpad. Zwiększa ona transport aminokwasów (podstawowa jednostka, z której zbudowane są białka) do wnętrza komórek. Intensyfikuje wewnątrzkomórkowe wytwarzanie białka i przez wpływ na przemianę aminokwasów hamuje jego rozpad.

Insulina, oddziałując na procesy metaboliczne, wpływa przede wszystkim na:

- mięśnie, w których umożliwia ona wykorzystanie glukozy jako źródła energii i biosyntezę białka,
- tkankę tłuszczową, gdzie jej głównym zadaniem jest szybkie przekształcanie glukozy w tłuszcz i utrzymanie tego zapasu,
- wątrobę, w której jej wpływ przejawia się w zwiększeniu wytwarzania glikogenu (magazynowanie cukru), trójglicerydów i białek.

Skutki niedoboru insuliny

Niedobór insuliny powoduje CUKRZYCĘ, czyli zaburzenie przemiany węglowodanowej powstające wskutek względnego lub bezwzględnego upośledzenia czynności wydzielniczej tzw. wysp trzustkowych (Langerhansa) — grupy komórek wytwarzających insulinę. Główne objawy: wysoki poziom cukru we krwi, cukromocz, nieustanne pragnienie, wielomocz (do 10 l na dobę) i osłabienie. Wskutek nadmiernego, w stosunku do węglowodanów, spalania tłuszczów i białek dochodzi do kwasicy i śpiączki. Odporność ustroju jest obniżona (stąd często gruźlica, czyraczność). Mogą wystąpić powikłania, zwykle w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych (angiopatia cukrzycowa), co może spowodować chorobę nerek, uszkodzenia siatkówki. Obecnie leczenie polega na diecie z dodatnim bilansem cukrów, podawaniu odpowiedniej ilości insuliny. Przed odkryciem 1922 insuliny cukrzyca była często śmiertelna, obecnie — przy właściwym postępowaniu lekarskim — nie zagraża życiu.

JAJNIKI

Jajniki są gruczołami rozrodczymi żeńskimi, z reguły parzystymi, wytwarzającymi żeńskie komórki rozrodcze — jaja, u kręgowców także hormony. Jajniki kobiety mają kształt owalny, dł. 2–5 cm, grub. ok. 1 cm, są położone wewnątrzotrzewnowo, po bokach jamy miedniczej. Podobnie jak u wszystkich kręgowców nie są połączone bezpośrednio z jajowodem. W warstwie obwodowej jajników wszystkich ssaków występują pęcherzyki jajnikowe, zawierające komórkę jajową (jajo).

Wytwarzają one następujące hormony:

1. **Estrogeny**, czyli steroidowe hormony płciowe żeńskie wytwarzane przez jajniki, a także w niewielkich ilościach przez jądra i korę nadnerczy. Do estrogenów są zaliczane: estradiol, estriol, estron, a także ekwilina i ekwilenina wyodrębnione z moczu ciężarnych klaczy. Estrogeny są rozpowszechnione zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym. Związki tego typu znaleziono również w węglu kamiennym, borowinach, ropie naftowej. Syntetyczne estrogeny znalazły zastosowanie w lecznictwie, do takich estrogenów należy np. stilbestrol.
2. **Progesteron**, czyli steroidowy żeński hormon płciowy wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko (w czasie ciąży). Umożliwia implantację zapłodnionego jaja w błonie śluzowej macicy i utrzymanie ciąży, wstrzymuje dojrzewanie pęcherzyków Graafa. W lecznictwie stosowany zapobiegawczo w poronieniach, zatruciu ciążowym, zaburzeniach miesiączkowania.

JĄDRA

Jądra, czyli męskie gruczoły rozrodcze (płciowe) wytwarzające plemniki. Z reguły parzyste. U kręgowców jądra produkują również hormony, są więc jednocześnie gruczołami dokrewnymi. Jądra ssaków w rozwoju zarodkowym powstają w jamie brzusznej, ale tylko u nielicznych gat. (np. słoń) pozostają w niej stale, u większości ulegają przemieszczeniu do moszny (zstępowanie jąder). Miąższ jąder jest podzielony przegródkami łącznotkankowymi na wiele części — tzw. zrazików, zawierających nasieniotwórcze kanaliki kręte. W ich nabłonku występują komórki nasienne, z których powstają plemniki, oraz komórki podporowe (komórki Sertolego), mające znaczenie odżywcze i podporowe dla komórek nasiennych. W tkance łącznej, między kanalikami krętymi, leżą komórki śródmiąższowe jądra (komórki Leydiga), tworzące gruczoł o działaniu dokrewnym. Plemniki są wyprowadzane z jąder systemem kanalików, uchodzących ostatecznie do najądrza.
Jądra produkują testosteron główny steroidowy hormon męski, wytwarzany przez gruczoł śródmiąższowy jąder (komórki Leydiga). Wykazuje działanie androgenne (androgeny) i anaboliczne (np. przyspiesza syntezę białek). W lecznictwie stosowany (obecnie syntet.) w przypadkach niedoczynności lub zaniku czynności narządow płciowych męskich, u kobiet — w pewnych zaburzeniach miesiączkowania, raku sutka i innych. Testosteron wyodrębnił 1935 E. Laqueur, zsyntetyzowali go (1935) A. Butenandt i L. Ružička.

Choroby

Choroby wywołane zaburzeniami wydzielniczymi przysadki.

NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYSADKI jest to stan chorobowy wywołany niedoborem hormonów przysadki w wyniku jej uszkodzenia. Zaburzenia polegają na wtórnej niedoczynności kory nadnerczy, tarczycy i gonad. Niedobór przysadkowego hormonu wzrostu u dzieci jest przyczyną karłowatości. Objawy: osłabienie, senność, obniżenie ciśnienia krwi, brak miesiączki, impotencja, osłabienie popędu płciowego, zmiany zanikowe w narządzie rodnym.

AKROMEGALIA jest to przewlekła choroba, której przyczyną jest nadmiar hormonu wzrostu (somatotropiny) wydzielanego przez gruczolak przysadki. Polega na przeroście tkanek miękkich i kości dłoni, stóp, łuków brwiowych, nosa, uszu, żuchwy oraz zewnętzrnych narządów płciowych. Objawami towarzyszącymi są: bóle głowy, bóle kostno-stawowe, męczliwość, zaburzenie czynności płciowych, nierzadko występuje cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. U osobników młodocianych dochodzi do wzrostu olbrzymiego (gigantyzm). Leczenie jest neurochirurgiczne, uzupełnione (w razie potrzeby) napromienianiem przysadki.

GIGANTYZM (wzrost olbrzymi) jest następstwem nadmiernego wydzielania przez przedni płat przysadki hormonu somatotropowego, zwykle na tle nowotworowym (gruczolak). Powoduje nadmierny wzrost i wydłużanie się kości długich. Z zasady współistnieją słabiej lub silniej wyrażone objawy akromegalii. Leczenie gigantyzmu pochodzenia przysadkowego jest neurochirurgiczne

CUSHINGA ZESPÓŁ jest to przewlekła choroba wywołana nadczynnością kory nadnerczy. Najczęściej spowodowana istnieniem mikrogruczolaka albo gruczolaka przysadki z następowym rozrostem kory nadnerczy (choroba Cushinga) albo obecnością nowotworu kory nadnerczy, gruczolaka lub raka. Typowe objawy: osłabienie mięśniowe, zaokrąglenie i zaczerwienienie twarzy, otłuszczenie tułowia i karku, zaniki mięśni, purpurowe rozstępy skóry, łatwe powstawanie siniaków i wybroczyn, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, osteoporoza, skąpe krwawienia miesięczne, osłabienie potencji, obniżenie odporności wobec zakażeń, zahamowanie wzrostu u dzieci. Leczenie: w chorobie Cushinga — neurochirurgiczne, w przypadkach nowotworów kory nadnerczy — operacyjne. Pierwszy opis choroby dał 1932 neurochirurg amerykański H. Cushing.

MOCZÓWKA PROSTA jest to choroba przejawiająca się częstym oddawaniem wielkich ilości moczu (do 10–20 l na dobę) o niskim ciężarze właściwym, z jednoczesnym stałym pragnieniem i objawami odwodnienia. Następstwem upośledzenia jest wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH) przez układ podwzgórzowo-przysadkowy. Leczenie preparatami ADH.

ZESPÓŁ SHEEHANA są to procesy zapalne, urazy, niedokrwienie w okresie okołoporodowym. Objawy: niedobór pokarmu w piersiach i zanik miesiączki.

Choroby związane z zaburzeniami wydzielniczymi tarczycy

NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY (nadtarczyczność) jest to schorzenie polegające na nadmiernym wydzielaniu hormonów tarczycy. Pacjent jest wychudzony i nadal chudnący, stale mu ciepło, ma podwyższoną temperaturę ciała (stan podgorączkowy), skarży się na biegunki, nerwowość, labilność emocjonalną (łatwo się denerwuje, miewa bez powodu obniżony nastrój), drżenie rąk, kołatanie serca. W wyglądzie pacjenta zwraca uwagę wygładzona, cienka i wilgotna skóra, błyszczące oczy. W badaniu układu krążenia stwierdza się przyspieszoną pracę serca, często powyżej 100/min, i podwyższone ciśnienie tętnicze (przede wszystkim skurczowe).W badaniach krwi stwierdza się obniżony poziom cholesterolu, wysokie wartości hormonów T3 i T4 oraz niskie (czasami nieoznaczalne) TSH, jako że przysadka mózgowa jest blokowana wysokim stężeniem krążących we krwi hormonów tarczycowych.

NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY, najczęściej spowodowana niedoborem jodu w organizmie, (ale może też być pooperacyjna czy pozapalna) ma implikacje kliniczne zależne od wieku chorego. Wrodzona niedoczynność tarczycy (tzw. kretynizm tarczycowy) prowadzi do ciężkich zaburzeń rozwoju organizmu, w tym do niedorozwoju centralnego układu nerwowego.
Niedoczynność tarczycy w późniejszym wieku objawia się przyrostem masy ciała (wskutek spowolnienia przemiany materii), nagromadzeniem substancji śluzowatych w tkance podskórnej (tzw. obrzęk śluzowaty) z charakterystycznym wyrazem twarzy (twarz "nalana", amimiczna), wypadaniem włosów. Pacjenci z niedoczynnością tarczycy skarżą się na stałe uczucie chłodu, zaparcia, senność, suchość i szorstkość skóry. Mają obniżoną temperaturę ciała. W badaniu stwierdza się zwolnione tętno. Wiele osób ma powiększoną tarczycę (wole niedoczynne), przysadka mózgowa bowiem, "chcąc" doprowadzić do prawidłowego poziomu hormonów tarczycowych, wydziela intensywnie TSH, co pobudza gruczoł tarczowy do rozrostu.
W badaniach krwi stwierdza się charakterystyczny dla niedoczynności tarczycy wysoki poziom cholesterolu, a ponadto zaburzenia w oznaczeniach hormonów: obniżone T3 i T4 oraz wysoki poziom TSH. W przypadkach skrajnego ich niedoboru u dzieci ma postać kretynizmu, u ludzi dorosłych obrzęku śluzowatego. Leczenie niedoczynności tarczycy, niezależnie od jej przyczyny, polega na doustnym podawaniu hormonów tarczycowych. Profilaktyka wola niedoczynnego polega na spożywaniu jodowanej soli. W Polsce jest to ważny problem, ponieważ istnieją całe obszary tzw. wola endemicznego w tych regionach Polski, gdzie gleba i woda są ubogie w zawartość jodu (szczególnie Polska południowa - Podkarpacie i Dolny Śląsk wzdłuż Sudetów).

ZAPALENIE TARCZYCY jest to ostra, występują rzadko choroba. Wywoływane jest gronkowcami lub paciorkowcami, podostre — wirusowe, oraz przewlekłe, których najczęstsza postać to choroba Hashimoto, choroba autoimmunizacyjna, w której produkty tarczycy traktowane są przez organizm jak antygeny i powodują powstawanie przeciwciał niszczących jej tkankę.

NOWOTWORY TARCZYCY: gruczolaki pojedyncze lub mnogie guzy w obrębie gruczołu, niekiedy czynne hormonalnie oraz raki. Dobrze zróżnicowane, jak rak pęcherzykowy, rak brodawczakowaty — rosnące wolno oraz niezróżnicowane, szybko rosnące i dające przerzuty odległe. Leczenie — zależnie od rodzaju i stadium choroby — chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia (lub kojarzone).

Choroby wywołane złą wydolnością nadnerczy

ADDISONA CHOROBA (cisawica) jest przewlekłą chorobą wywołaną niedoczynnością kory nadnerczy. Niedobór hormonów kory nadnerczy (kortykosteroidów) powoduje zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej i węglowodanowej organizmu oraz złą tolerancję stresu. Objawy: utrata sił, chudnięcie, mdłości, luźne stolce, brązowe zabarwienie skóry, plamiste przebarwienia śluzówek, spadek ciśnienia krwi (zwł. w pozycji stojącej). Leczenie hormonami kory nadnerczy, gł. Hydrokortyzonem. Opisana przez Th. Addisona (1855).

CUSHINGA ZESPÓŁ jest przewlekłą chorobą wywołaną nadczynnością kory nadnerczy. Najczęściej spowodowana istnieniem mikrogruczolaka albo gruczolaka przysadki z następowym rozrostem kory nadnerczy (choroba Cushinga) albo obecnością nowotworu kory nadnerczy, gruczolaka lub raka. Typowe objawy: osłabienie mięśniowe, zaokrąglenie i zaczerwienienie twarzy, otłuszczenie tułowia i karku, zaniki mięśni, purpurowe rozstępy skóry, łatwe powstawanie siniaków i wybroczyn, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, osteoporoza, skąpe krwawienia miesięczne, osłabienie potencji, obniżenie odporności wobec zakażeń, zahamowanie wzrostu u dzieci. Leczenie: w chorobie Cushinga — neurochirurgiczne, w przypadkach nowotworów kory nadnerczy — operacyjne. Pierwszy opis choroby dał 1932 neurochirurg amerykański H. Cushing.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE (hipertensja) jest to wzrost ciśnienia tętniczego krwi ponad wartości uznane za graniczne (wg WHO 150/90 mm Hg). Stały lub napadowy objaw chorobowy w pierwotnych schorzeniach nerek, tętnic, nadnerczy, przysadki i in. narządów lub schorzenie samoistne, tzw. choroba nadciśnieniowa, stanowiąca ponad 90% przypadków nadciśnienia tętniczego. W jej rozwoju duże znaczenie mają bodźce psychiczne, związane zwłaszcza z nerwowym, konfliktowym życiem we współczesnym świecie, powodujące wyzwalanie przez ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy substancji podwyższających ciśnienie krwi (gł. adrenalina i noradrenalina). Choroba nasila się stopniowo. Bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, szum w uszach to są objawy tej choroby. Napadowe nadciśnienie tętnicze jest wywoływane przez chromochłonny gruczolak nadnercza, wyzwalający falowo duże ilości noradrenaliny. Nadciśnienie tętnicze utrwalone (niezależnie od przyczyn) wywołuje zmiany miażdżycowe w tętnicach, prowadzi do przerostu serca i do niewydolności mięśnia sercowego. Groźnym powikłaniem jest udar mózgowy i zawał serca. Leczenie przyczynowe lub objawowe.

Choroby jajników

ZAPALENIE JAJNIKÓW jest odosobnione, występuje rzadko, częściej łącznie z zapaleniem jajowodów (przydatki)

GUZY JAJNIKÓW: złośliwe lub niezłośliwe, mogą wykazywać czynność hormonalną. Początkowo przebiegają bezobjawowo, później bóle w jamie brzusznej, wzdęcie, nieprawidłowe krwawienie. Uszypułowane mogą ulegać skrętowi, co powoduje ostry ból i objawy wstrząsu. Leczenie operacyjne.

Podsumowanie:

Układ dokrewny

Gonadotropiny	Mężczyźni	Kobiety
Folikulostymulina	Wpływa na wzrost pęcherz. Nasienn. Jąder i przyśpiesza spermatogenezę na spermatogenezę	Wzrost i dojrzew. Pęcherz. Graafa, wydzielanie hormonów
H. Luteinizujący	Rozwój tk. Interst. Jądra - pobudza wydzielanie testosteronu testosteronu	Pękanie p. Graafa, przekszt. G w ciałko żółte i wydzielanie progesteronu

Mechanizm działania parathormonu:

1. Kostny - mobilizuje osteoklasty i doprowadza do deminer.
2. Nerkowy - hamuje reabsorpcję zwrotną fosforanów

kalcytonina:

1. Hamuje osteolityczną czynnośc parathormonu 2. Ułatwia wbudowywanie wapnia w kości
3. Zwiększa wydalanie wapnia i fosforu

Trzustka - ok. 2% to w-py langerhansa produkujące insulinę i glukagon (4:1). Regulacja gospodarki cukrowej.

Hormony kory nadnerczy:

1. Mineralokortykoidy (aldosteron) - reabs. Na i wydal. K - to powoduje wzrost ilości wody pozakom., ilość osocza i wzrost ciśnienia tętniczegio krwi.
2. Glikokortykoidy (kortyzol, hydrokortyzon) - adaptacje w sytuacjach stresowych.
   A.) Pobudzają glikoneogenezę (powst. Glukozy głównie z białek), powodują wzrost poziomu glukozy we krwi.
   B.) Mobilizują kw. Tłusz. - odkład. Tłuszcz. (twarz i tułów)
   C.) Wzmacniają działanie amin katecholowych
   D.) Powodują rozpad tk. Limfatycz. (zmniej. Odporność org.)
   E.) Pobudzają ośrodkowy układ nerwowy

3. Sterydy płciowe - męskie i żeńskie

Cykl jajnikowy:	cykl maciczny:
Faza menstruacy.	Złuszczania
Faza folikularna	wzrastania (5-16)
Faza owulacyjna	wydzielnicza (16-27)
Faza lutealna	NIEDOKRWIENNA (27-28)

WYKŁAD X

Budowa układu krwionośnego człowieka.

Układ krwionośny człowieka zbudowany jest z:
- serca
- sieci naczyń krwionośnych: żył, tętnic, naczyń włosowatych
- przepływającej przez nie krwi;

Tętnice odprowadzają krew **utlenowana** z serca do tkanek, żyłami krew **odtlenowana** płynie z tkanek do serca.

SERCE umieszczone jest w worku osierdziowym, wypełnionym niewielką ilością płynu.

1. ściana pokryta jest cienką błonką, na której leżą naczynia wieńcowe, tworzące układ wieńcowy - odpowiedzialny za odprowadzanie i doprowadzanie różnych substancji

2. mięsień sercowy zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Przedsionki i komory wyścielone są wewnątrz błoną zbudowaną z tkanki łącznej pokrytej warstwą nabłonka płaskiego.

3. serce działa na zasadzie pompy. Zastawki zapobiegają zmianie kierunku krwi. Między przedsionkiem a komorą prawej części serca znajduje się zastawka trójdzielna, między przedsionkiem a komorą lewej strony serca znajduje się zastawka dwudzielna. U podstawy dwóch dużych tętnic ? aorty i tętnicy płucnej, odchodzących od komór znajdują się zastawki półksiężycowate

4. prawy przedsionek otrzymuje krew nieutlenowaną, powracającą z tkanek, którą następnie prawa komorą toczy do płuc, a do lewego przedsionka wpływa krew utlenowana.

ŻYŁY I TĘTNICE ich ściany składają się z trzech warstw:
1. Zewnętrzna łącznotkankowa

2. środkowa Zbudowana z mięśni gładkich
3. Wewnętrzna - Utworzona z tkanki łącznej i śródnabłonka

pomimo posiadania takich samych warstw ścian, tętnice i żyły różnią się od siebie:
- grubością poszczególnych warstw
- elastycznością
- wytrzymałością na zmiany ciśnienia
- występujących w żyłach zastawek zapobiegających cofaniu się krwi

NACZYNIA WŁOSOWATE są to cienkościenne przewody rozmieszczone w tkankach, łączące zwykle tętnice z żyłami. Ich ściana zbudowana jest z śródbłonka. Przez niego zachodzi wymiana substancji między krwią a tkankami. Silne ukrwienie niektórych narządów (np. nerek, przysadki mózgowej) umożliwia specyficzny układ naczyń (tętniczka) Naczynia włosowate, tętniczka) zw. **SIECIĄ DZIWNĄ**, za którego pośrednictwem odbywa się sprawna wymiana substancji między organem a płynami ciała.

OBIEG KRWI

- **MAŁY OBIEG KRWI (PŁUCNY)** zaczyna się w prawej komorze i krew kierowana jest tę tętnicą płucną do płuc gdzie ulega nasyceniu tlenem. Następnie krew bogata w tlen dociera żyłami płucnym do lewego przedsionka

- **DUŻY OBIEG KRWI** rozpoczyna się w lewej komorze, skąd aorta dzielącą się na liczne odgałęzienia (tętnice) doprowadza krew natlenowaną do narządów obwodowych. Tu wymiana krwi natlenowanej z odtlenowana i naczyniami żylnymi wraca do prawego przedsionka.

Krew z żołądka, śledziony, jelit, trzustki jest odprowadzana UKŁADEM WROTNYM do wątroby. Liczne substancje toksyczne i nadwyżki składników pokarmowych zatrzymywane są przez wątrobę, a reszta przedostaje się do żyły podstawowej dolnej. Krew z górnych części ciała zbierana jest żyłami podstawowymi górnymi.

W utrzymywaniu krążenia krwi pomagają sercu ruchy mięśni szkieletowych i ruchy oddechowe.

Krew odgrywa podstawową rolę w funkcjonowaniu organizmu - bez niej życie byłoby niemożliwe. Serce pompuje życiową ciecz przez skomplikowaną sieć naczyń krwionośnych i żył, dostarczając komórkom tlenu i składników odżywczych oraz usuwając potencjalnie trujące produkty przemiany materii.

Prawdziwe jest wyrażenie "życiodajna krew' gdyż ona rzeczywiście jest substancją podtrzymującą życie. Nieustannie krąży wokół całego organizmu, dostarczając każdej komórce pożywienia potrzebnego do wytworzenia energii, a także budulca do rozrostu i regeneracji tkanek. Krew spełnia także funkcje służb oczyszczających, usuwając z komórek wszystkie odpady, a zwłaszcza dwutlenek węgla będący produktem ubocznym spalania substancji odżywczych w obecności tlenu w celu uzyskania energii. Krew spełnia także funkcję sił obronnych organizmu, niszcząc lub unieszkodliwiając bakterie i inne zarazki z zewnątrz.

Krew to około 1/14 ciężaru ciała. Jej ilość w organizmie zależy od wielkości człowieka. Mężczyźni mają jej średnio 5 litrów, kobiety odrobinę mniej. Około 45% objętości krwi to różnorakie wyspecjalizowane komórki, każda przeznaczona do spełniania innego celu. Najważniejszymi z nich są ciałka czerwone, czyli erytrocyty, i ciałka białe, czyli leukocyty.

Są one zanurzone w substancji zwanej plazmą. Organizm człowieka zawiera tylko niecałe 3 litry tej klejącej, jasnobursztynowej cieczy, składającej się w większości z wody oraz proteiny, soli i glukozy. Jej głównym zadaniem jest przenoszenie białych i czerwonych krwinek. Większość składników odżywczych z pożywienia

przenika do krwi przez ściankę jelita cienkiego, niektóre mogą być skierowane bezpośrednio do komórek , inne muszą zostać poddane obróbce chemicznej w wyspecjalizowanych "fabrykach" - wątrobie i innych gruczołach - zanim staną się pożyteczne dla organizmu. W obu przypadkach transport odbywa się poprzez układ krwionośny.

Krew krąży wokół organizmu w zamkniętym systemie rur, czyli naczyniach krwionośnych, tętnicach, żyła i naczyniach włoskowatych. Tętnice i żyły nie przepuszczają wody. Jednak woda, cukry, kwasy tłuszcze i inne składniki chemiczne są w stanie przeniknąć do tkanek przez ścianki maleńkich naczyń włoskowatych, które pozwalają także krwi przepływać z tętnic do żył. Woda przenika z powrotem do naczyń włoskowatych w takim samym tempie, jak je opuszcza, zatem jej całkowita objętość nie ulega zmianie. Ta powracająca z komórek woda przynosi ze sobą uboczne produkty działalności komórek, przeznaczone do wydalenia. Krew jest nieustannie "filtrowana" przez nerki, które wychwytują z niej niepotrzebne substancje (ostatecznie wydalone wraz z moczem).

Krew jest tkanką płynną mającą wiele cech wspólnych z tkanką łączną. Główną jej mase stanowi substancja między komórkowa w postaci osocza (około 60%) oraz elementy komórkowe. Krew roznosi po organizmie tlen pobrany z płuc oraz substancje odżywcze i wodę z układu pokarmowego, natomiast odprowadza do przewodów wydalniczych produkty przemiany materii. Osocze zbudowane jest z wody oraz różnego rodzaju białek odgrywających, między innymi, rolę przy krzepnięciu krwi.Elementy komórkowe krwi to erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe) i trombocyty (płytki krwi). Składniki te pozostają w stałym składzie ilościowym. Ilość czerwonych krwinek u człowieka wynosi 4 - 5 milionów w 1 mm3 krwi, białych 5 - 8 tysięcy, płytek krwi 200 - 300 tysięcy.

Erytrocyt - (inaczej czerwone ciałko krwi krwinka czerwona) - element komórkowy krwi.

Owalna komórka o średnicy 7 mikronów pozbawiona jądra komórkowego. Sa one produkowane w szpiku kostnym. Erytrocyty zawierają hemoglobine, a ich podstawowa funkcja jest transport tlenu z płuc do tkanek. Leukocyt - jest jednym ze składników komórkowych (morfotycznych) krwi.

W odróżnieniu od erytrocytów jest większy, nie zawiera czerwonego barwnika - hemoglobiny, posiada natomiast jądro komórkowe.

Istnieje kilka rodzajów leukocytów, które różnią się budowa i funkcjami, które spełniają :

- granulocyty obojętnochłonne - inaczej - neutrofile, neutrocyty
- granulocyty kwasochłonne - inaczej - eozynofile,eozynocyty
- granulocyty zasadochłonne - inaczej - bazofile
- monocyty
- limfocyty

czasem wyróżnia się także "młode" formy granulocytów - tzn. granulocyty o jądrze pałeczkowatym - inaczej "pałki"

Rozróżnienie typów leukocytów polega przede wszystkim na różnicach w barwieniu ich mieszanina typowych barwników. Zasadnicza funkcja leukocytów jest ich udział w procesach obronnościowych organizmu, a także w alergii i tzn. chorobach z autoagresji czyli autoimmunizacyjnych.

Ilość leukocytów zwiększa się nawet kilkukrotnie w odpowiedzi na zakazanie.

Trombocyt - jest składnikiem morfotycznym krwi odgrywającym istotna role w krzepnięciu krwi.

Trombocyty sa produkowane w szpiku kostnym przez komórki zwane megakariocytami przez odszczepianie fragmentów tych komórek.

Niedobór trombocytów we krwi jezeli jest znacznie zaawansowany moze prowadzic do zaburzenia krzepliwosci krwi lub krwotoków. Takze nadmiar trombocytów we krwi jest niekorzystny, ponieważ moze powodować powstawanie zakrzepów. Oprócz tego nawet przy prawidłowej liczbie trombocyty mogą być niepełnowartościowe, co prowadzic moze do zaburzeń krzepliwosci krwi.

ROLA KRWI W ORGANIZMIE

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy) Krew spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka:

Krwinki czerwone- są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Dzięki czerwonym krwinką oddychamy!

Komórki białe- są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami.

Płytki krwi- odpowiadają za zatrzymywanie krwawienia.

Osocze (plazma)- do 55% objętości krwi. Osocze zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), odpowiedzialne jest za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

Funkcje krwi:

1. Funkcje transportowa ma charakter:
- zaopatrujący tkanki w tlen (bierze udział w oddychaniu), w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony.
- oczyszczający - pobiera zbędne produkty przemiany materii, np. CO, mocznik i przenosi do innych narządów wydalających się jak nerki, skóra
- termoregulacyjny - przenosi ciepło z miejsc gdzie się go wytwarza najwięcej np. wątroba mięśnie i przenosi do skóry, gdzie produkcja jest mniejsza niż utrata.

2. Funkcja ochronna i obronna- rozpoznawanie i niszczenie szkodliwych i obcych dla ustroju czynników (wirusów, bakterii).

3. Funkcja homeostatyczna- tworzenie stałego środowiska wewnętrznego (stałość fizykochemiczna

Krew- jej budowa i funkcja oraz swoistość budowy układu krwionośnego ma zasadniczy wpływ na zycie każdego żywego organizmu. Dlatego też stwierdzenie, że „krew jest darem zycia" jest w pełni zrozumiałe i zdecydowanie słuszne.

FUNKCJE UKŁADU KRWIONOŚNEGO:

1.) Transport tlenu do tkanek
2.) Transport dwutlenku węgla do płuc
3.) Transport produktów energetycznych do tkanek
4.) Transport produktów przemiany materii do nerek
5.) Transport hormonów i witamin
6.) Wyrównuje ciśnienie osmotyczne w tkankach
7.) Wyrównuje ph w tkankach
8.) Wyrównuje różnice temperatur
9.) Stanowi zaporę przed inwazją drobnoustr. (np. leukoc.)
10.) Eliminuje substancje obce (np. toksyny) - przeciwciała

Całkow. objęt. krwi stanowi od 1/20 do 1/13 masy c. i zawiera:
a.) Elementy upostaciowane (krwinki i płytki krwi)

b.) Nieupostaciowane (osocze krwi) - ponad 50% krwi

HEMATOKRYT to stosunek objęt. erytrocytów do osocza
Szpik czerwony (2,5% m. ciała) - miejsce gdzie powstają el. morfotyczne krwi (ist. gąbcz. k. płaskich i nasady k. dług.)

OŚRODKI KONTROLUJĄCE KRĄŻENIE KRWI:

1**.) Ośrodek sercowy** - przyspieszający (rdz. kręgowy) i zwalniający (rdzeń przedłużony - neurony n. błędnego). Są one końcową drogą impulsacji z kory mózgu i podwzgórza oraz z receptorów w ukł. sercowo-naczyn. (barorec. w ścian. naczyń - łuk aorty i zatoki tętnic szyjn. wewnętrz.)

2.) **Ośrodek naczynioruchowy** - skurcz i rozkurcz m. gładkich w ścian. małych tętniczek zmienia opór naczyn. Kontrola - nerwowa przez ośr. naczynioruch., humoralna (horm.), odruchy, miejscowe czynniki rozszerz. lub zwężaj. naczynia

A.) cz. PRESYJNA; B.) cz. DEPRESYJNA

BUDOWA SERCA - ok. 0,4 kg. (wielkość pięści)
ŚCIANA SERCA - nasierdzie (wchodzi w skład worka osierdziowego), m. serc., wsierdzia.
CZYNNOŚĆ BIOELEKTRYCZNA SERCA - EKG
Zmiany ład. elektr. odbierają elektrody. Tk. ukł. przewodząc.)

1.) Węzeł zatok.-przedsionk. (ośr. pierwszorzędowy)
2.) Węzeł przedsionkowo-komorowy
3.) Pęczek przedsionkowo-komorowy (pęczek Hisa)
4.) Włókna Purkinjego

CZYNNOŚĆ MECHANICZNA SERCA - za falą depolar. szerzy się skurcz przedsionków i komór (rytm 1,2 Hz)

Skurcz przedsionków	Rozkurcz komór	= 0,15 s
Rozkurcz przedsionków	Skurcz komór	= 0,30 s
Rozkurcz przedsionków	Rozkurcz komór	= 0,40 s

WYRZUT SERCA -
Objęt. wyrzutowa (ok. 80 ml. u dorosł. mężcz.) Pojemn. minut. serca - 5,4 l. w spocz. W ciągu dnia 10 tys. l.
% Przypływ krwi przez różne narządy. Przepływ krwi - 0,5 m/s

CZYNNIKI NERWOWE i HUMORALNE ZMIENIAJĄ:

1.) Siłę skurczów
2.) Częstotliwość skurczów
3.) Przewodzenie stanu czynnego
4.) Pobudliwość

NORADRENALINA działa dodatnio, ACETYLOCHOLINA ujemnie na wszystko

Naczynia krwionośne - Tętnice małe, średnie i duże.

Trzy warstwy - bł. wewn., środk. i zewn. - podobnie jak w żyłach (tylko tu cienka bł. środk., a najgrubsza wewn.).
Nacz. włosowate (kapilary) - 1 warstwa k. śródbłonka, mają zdolność kurczenia się.
Anastomozy

Skurcz mięśn. tętnic powoduje rytmiczne zmiany światła tętnic i tętnienie naczyń.

Tętnica główna (28 mm) - aorta wstępuj. (tu odch. tęt. wieńc.), łuk (stąd wychodzi pień ram.-głow., t. szyjna wspólna lewa i t. podobojcz. lewa), zstępująca.

TĘTNO to rytm. podnosz. i zapadanie się ścian tętn. (9 m/s)

CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

PRZEPŁYW KRWI W "ZBIORNIKU" ŻYLNYM
- krew napływa do prawego przedsionka dzięki:
1.) Ssącemu działan. r. oddechowych kl. piersiowej i serca
2.) Resztkowemu gradientowi ciśnienia
3.) Pompie mięśniowej (skurcze mięśni szkieletowych)

CZYNNOŚĆ ŚLEDZIONY - 150 g (*u płodu prod. erytrocyt.)*:
1.) Wytwarzanie limfocytów
2.) Niszczenie płytek krwi
3.) Rozpad starych erytrocytów
4.) Regulacja liczby krążących granulocytów i erytrocytów

KRZEPNIĘCIE KRWI - niezbędne płytki krwi i wit. K. Istotą jego jest zamiana fibrynogenu w fibrynę pod wpływem enzymu trombiny.

UKŁAD CHŁONNY jest ukł. otwartym. Nacz. z zastawkami, węzły chłonne (0,2 -3 cm.) z limfoblast.

CHŁONKA to część osocza (uł. %) przefiltrow. do n. chłonn. przez ś. naczyń włos. (powraca do krwi żylnej przez przew. piersiowy i prz. chłonny prawy. Jest żółta i ma dużo limfoc.

Układ Oddechowy

Budowa nosa - nozdrza przednie i tylne, jama nosowa z przewodami nosowymi, skrzydła nosa, przegroda
Okolica węchowa i oddechowa. Połączenie z zatokami.
Unaczyniona błona śluzowa nosa z nabł. Wielow. Migawk.

Funkcje - oczyszczenie, ogrzanie i nawilżenie powietrza

Gardło (12-15 cm) - ściany z tkanką limfoidalną (obrona przed infekcją bakterii). Tu skrzyżowanie z drogami pokarmowymi

Krtań - narząd głosu. Połączona jest z k. Gnykową
Chrząstki krt.
- tarczowata, pierścieniowata, nagłośniowa
- nalewkowate, różkowate, klinowate

Więzadła głos.- od nalewkow. Do wew. Pow. Tarczo.

Jama krtani - przedsionek, głośnia, jama podgłośniow.

Wysokość głosu zależy od budowy krtani, dług. I napięcia więz. Głos., a siła głosu od szybk. Prądu powietrza w głośni

Tchawica (10-15 cm) - część szyjna i piersiowa, rusztowanie tworzą sprężyste chrząstki tchawicy.

Drzewo oskrzelowe - oskrzela główne, płatowe, segmentowe, podsegmentowe, oskrzelka (końcowe i oddech.)

Płuca - szczyt płuc i dolna podstawa
Opłucna - ścienna i płucna. Ujemne ciśnienie. Odma.

fizjologia oddychania

Oddychanie płucne
1.) **Mechanika oddychania**

Aktywny wdech - przepona, ruch klatki p., m. Międzyż. Z.
bierny wydech (gdy intensywny - m. Brzucha, i międyż. W.
oczyszczanie powietrza. Odruch kaszlowy i kichania

2.) **Procesy oddychania zewnętrznego** - wentylacja płuc, dyfuzja gazów między powietrz. Pęcherzyk. A krwią, transp. Gaz. Przez krew, dyfuzja między krwią a komór.

Oddychanie komórkowe:

$$c_6h_{12}o_6 + 6o_2 = 6co_2 + 6h_2o + \text{energia}$$

Gdy brak tlenu (deficyt tlen.) To w wyniku oddychania beztlenowego powstaje kwas mlekowy (zmęczenie).

Skład powierza w % - wdychanego (21, 0.04) i wydychanego (16.3, 4)
W krwi tętniczej 97% erytrocytów wysyconych jest tlenem
W krwi żylnej 70 % (zatem 27% oddało tlen komórkom)

Co_2 transportowany jest do płuc:

1.) Przez osocze (tu rozpuszczone ok. 10%)
2.) Z białkową częścią hemoglobiny (20%)
3.) Rozpusz. w pł. krwi w postaci jon. wodorowęgl. (70%)

Regulacja oddychania - ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym (tu ośr. Wdechy i wydechu), w moście ośr. pneumotaksyczny - hamuje zwrotnie ośrodek wdechu na 1-2 s.

Modulacja aktywności ośrodka wdechu :

- Impulsy z receptorów
- Zmiany ph (podrażnienie chemodetektorów)